



1 静力学基础

主讲人 伍晓红



航天航空学院
力学实验教学国家示范中心

• 序言

静力学的任务：研究物体在力系作用下的平衡规律。

力系：作用在物体上的一组力。

平衡：物体相对于惯性参考系保持静止状态或匀速直线平移状态。

刚体：受到力作用后不会发生变形的物体。

或者说是指在力的作用下，物体内部任意两点间距离都不会改变的物体。

“刚体”实际上是不存在的，它是一种抽象化的力学模型。

变形体：受到力作用后发生变形的物体。

在实际问题中能否将一个物体视为刚体，不仅取决于变形的大小，还取决于具体问题的要求。

两个基本问题:

1. 力系的等效替换和简化

等效 力系: 对同一刚体产生相同作用效应的力系。

力系的简化: 用一个简单力系等效替换一个复杂力系。

合 力: 若一个力与一个力系等效, 则称此力为该力系的合力。

2. 力系的平衡条件及其应用

平衡 力系: 对刚体不产生任何作用效应的力系。

力系的平衡条件: 刚体上作用的力系要使刚体保持平衡而应满足的条件。

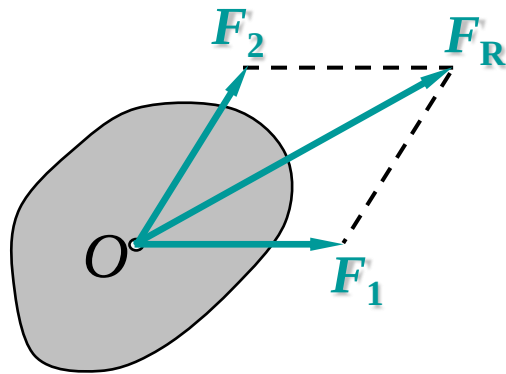


• 静力学公理

1. 力的平行四边形公理
2. 二力平衡公理*
3. 作用力与反作用力公理
4. 加减平衡力系公理*
5. 刚化公理

公理1 力的平行四边形公理

作用在物体上同一点的两个力，可以合成为一个合力。合力的作用点也在该点，合力的大小、方向由这两个力为边构成的平行四边形的对角线确定。

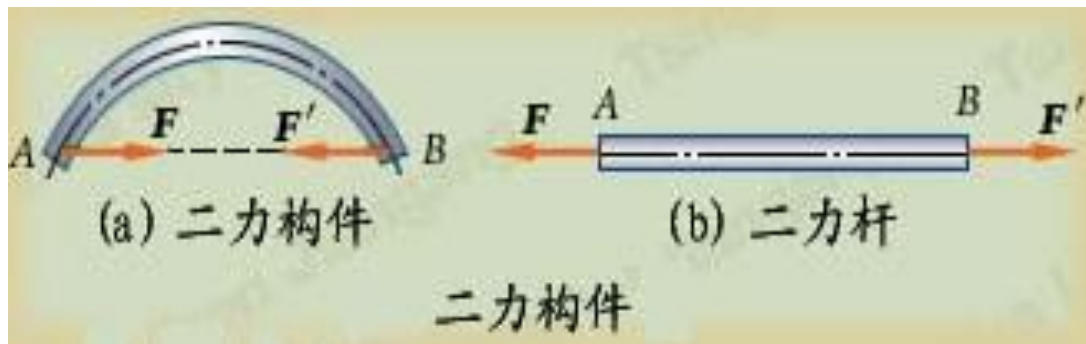


$$\mathbf{F}_R = \mathbf{F}_1 + \mathbf{F}_2$$

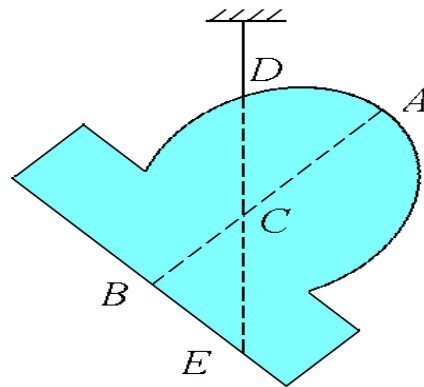
此公理给出了力系简化的基本方法。

公理2 二力平衡公理*

受两个力作用的**刚体**，其平衡的充分必要条件是这两个力大小相等，方向相反，且沿着同一作用线。



悬挂法



3. 作用力与反作用力公理

两物体间的相互作用力，大小相等，方向相反，作用线沿同一直线。

4. 加减平衡力系公理*

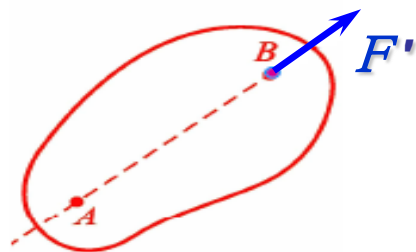
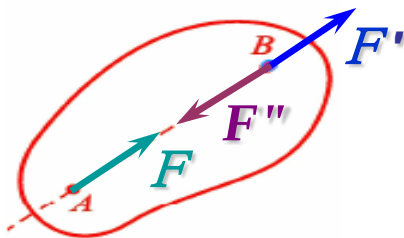
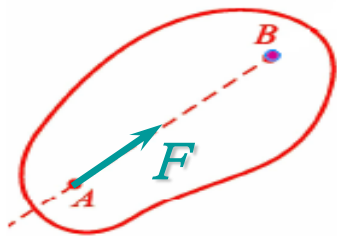
在已知力系上加上或减去任意平衡力系，并不改变原力系对刚体的作用。即原力系与加减平衡力系后得到的新力系等效。

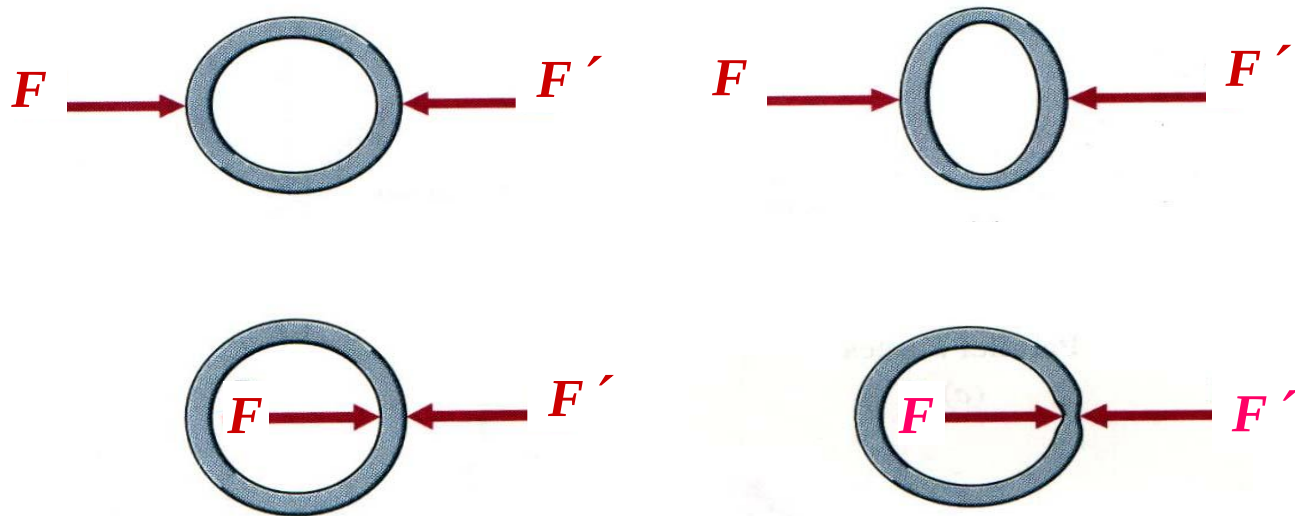
此公理是研究力系等效的重要依据。



推论1 力的可传性

作用在刚体上某点的力，可以沿着它的作用线移动到刚体内任意一点，并不改变该力对刚体的作用效应。



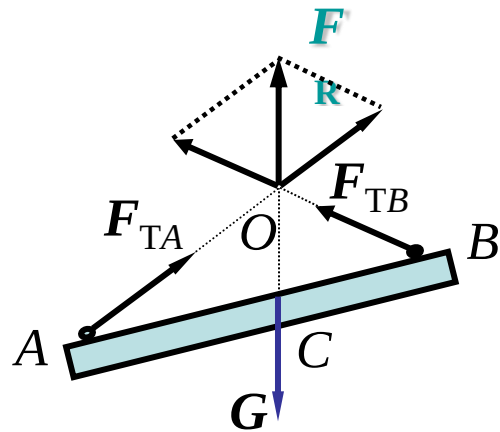
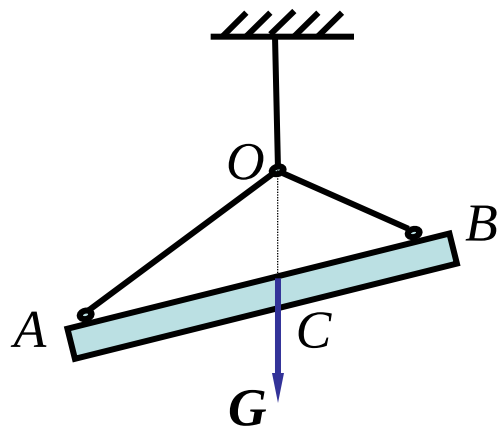


力的可传性原理仅适用于刚体，而不适用于变形体。



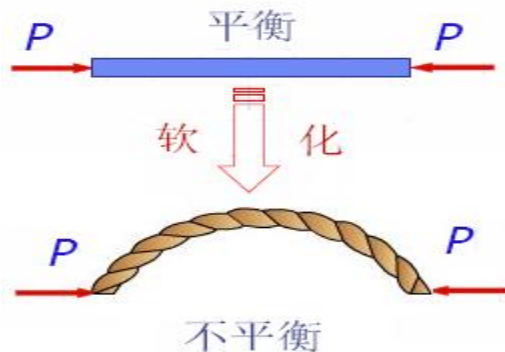
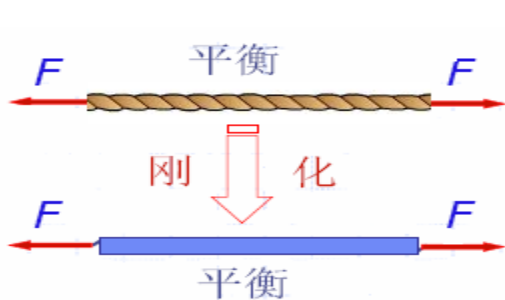
推论2 三力平衡汇交

作用在刚体上三个相互平衡的力，若其中两个力的作用线汇交于一点，则第三个力的作用线通过汇交点。



5. 刚化公理

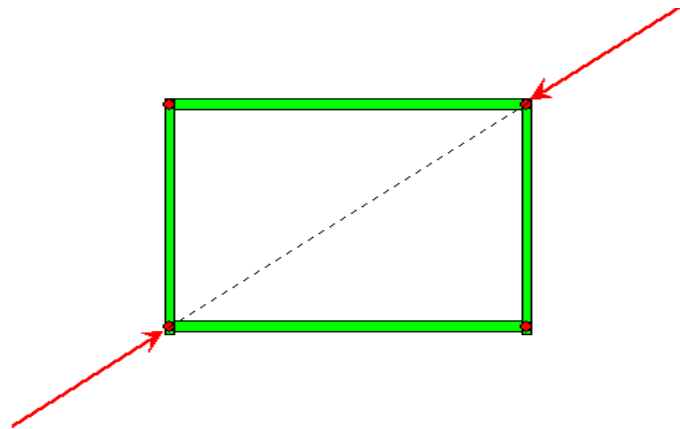
变形体受已知力系作用而处于平衡，刚化后仍处于平衡。



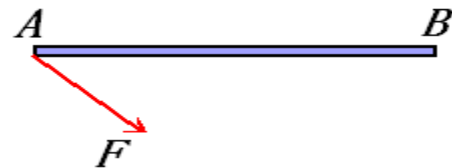
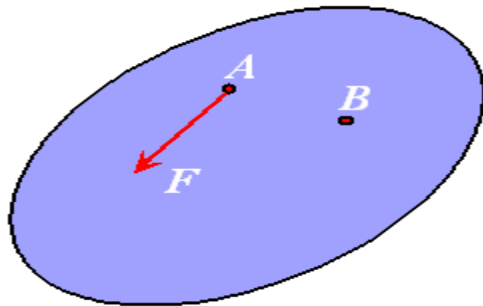
刚体的平衡条件是变形体平衡的必要条件，而非充分条件。

思考题

题1：4根无重杆件铰接如图所示，现在BD两点加上一对等值、反向、共线的力，此系统是否能够平衡？为什么？



题2：刚体上 A 点受力 F 作用，如图所示，问能否在 B 点加上一个力使得刚体平衡？为什么？





2 力和力偶

主讲人 伍晓红



航天航空学院
力学实验教学国家示范中心

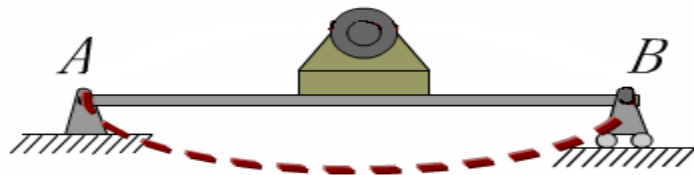
• 力

力：物体间的相互作用，使物体的运动状态或形状尺寸发生改变。

外效应

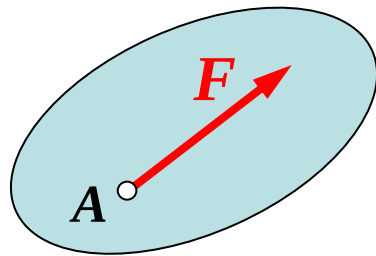


内效应



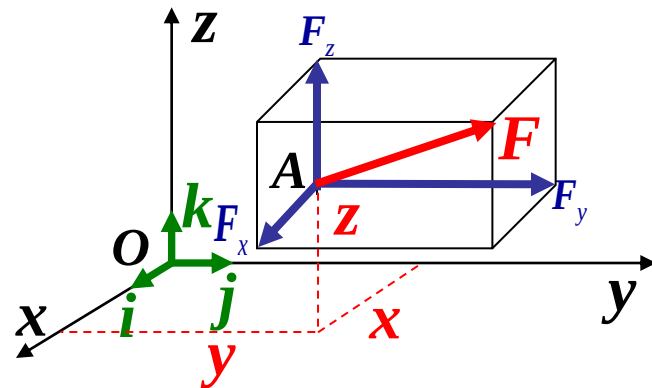
力的三要素： 大小、方向和作用点

力的几何表示



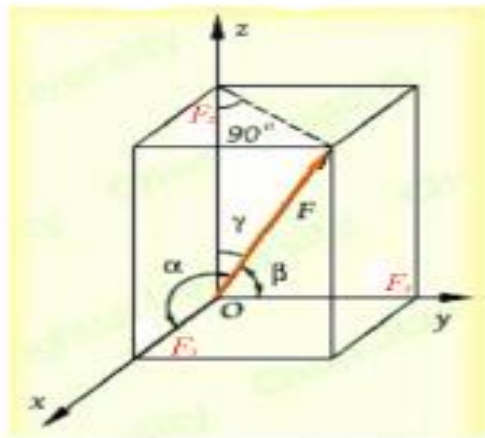
力的解析表示

$$\mathbf{F} = F_x \mathbf{i} + F_y \mathbf{j} + F_z \mathbf{k}$$



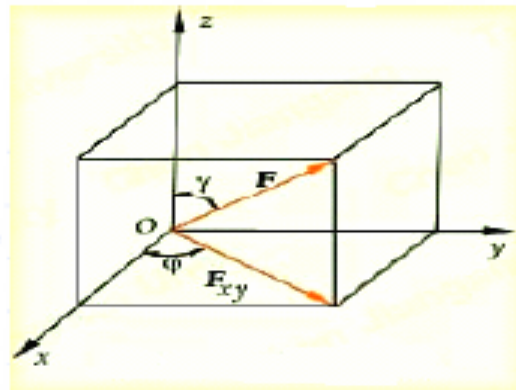


(1) 直接投影法



$$\begin{cases} F_x = \mathbf{F} \cdot \mathbf{i} = F \cos \alpha \\ F_y = \mathbf{F} \cdot \mathbf{j} = F \cos \beta \\ F_z = \mathbf{F} \cdot \mathbf{k} = F \cos \gamma \end{cases}$$

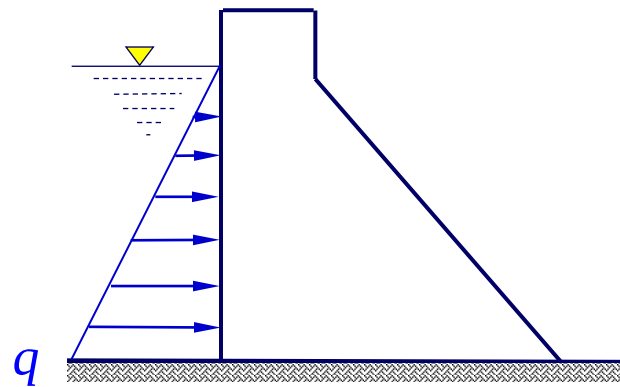
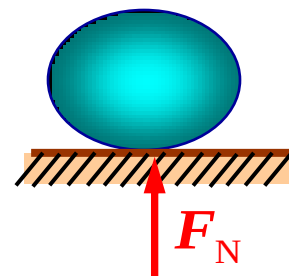
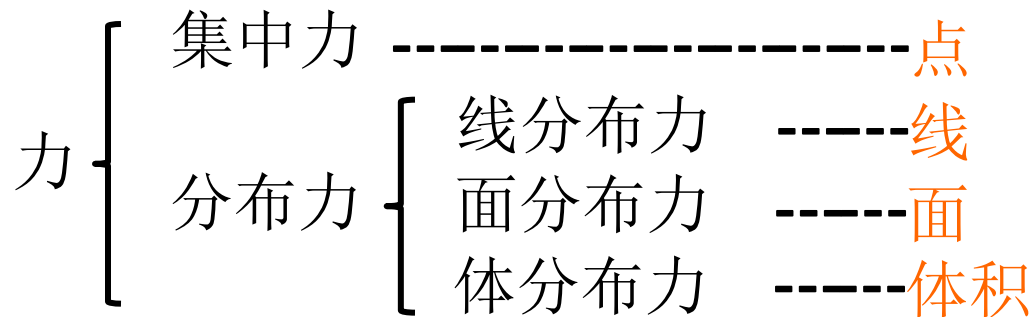
(2) 二次投影法



$$\begin{cases} F_x = F_{xy} \cos \varphi = F \sin \gamma \cos \varphi \\ F_y = F_{xy} \sin \varphi = F \sin \gamma \sin \varphi \\ F_z = F \cos \gamma \end{cases}$$

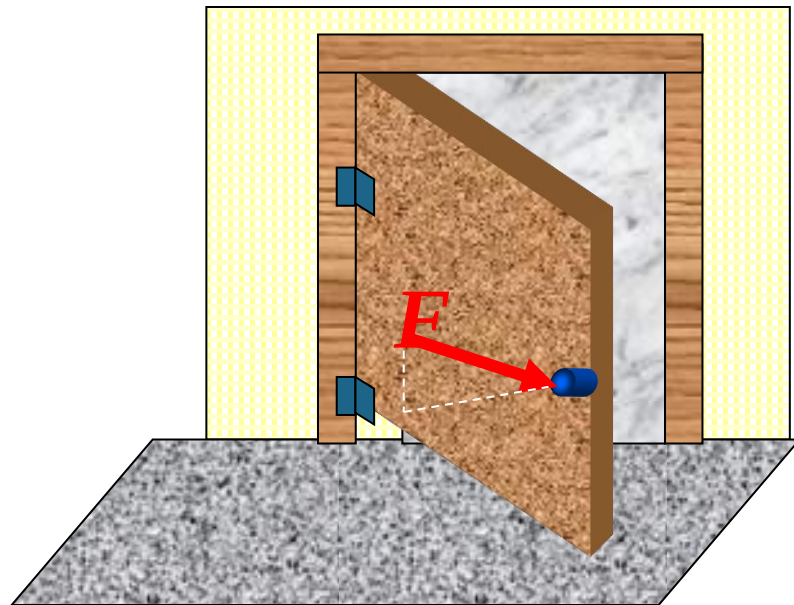


按力的作用位置可将力作如下分类:





• 力矩



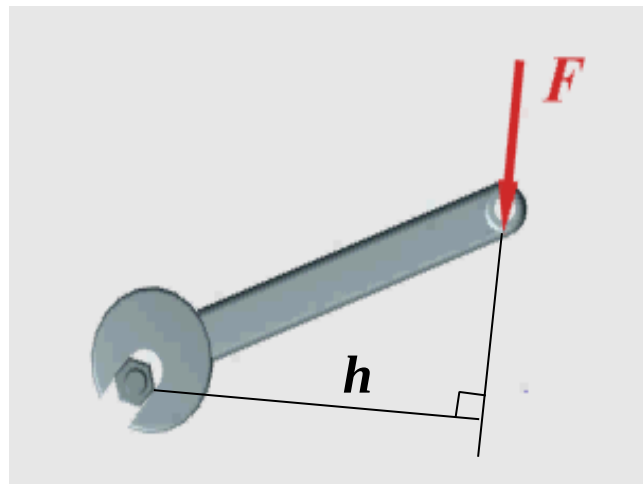
力对点之矩

$$\boldsymbol{M}_O(\boldsymbol{F}) = \boldsymbol{r} \times \boldsymbol{F}$$

大小: $M_O(F) = Fh$ 单位 $N \cdot m$

方位: 垂直于 $\boldsymbol{F}$ 与 $\boldsymbol{r}$ 组成的平面

转向: 右手法则



定位矢量

$$\mathbf{r} = x\mathbf{i} + y\mathbf{j} + z\mathbf{k}$$

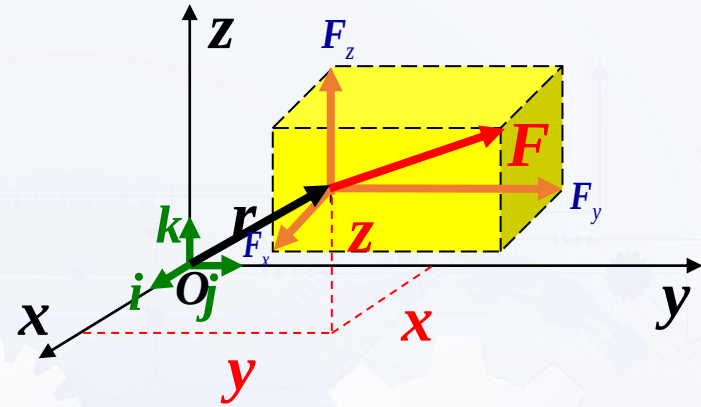
$$\mathbf{F} = F_x\mathbf{i} + F_y\mathbf{j} + F_z\mathbf{k}$$

$$\mathbf{M}_O = \mathbf{r} \times \mathbf{F}$$

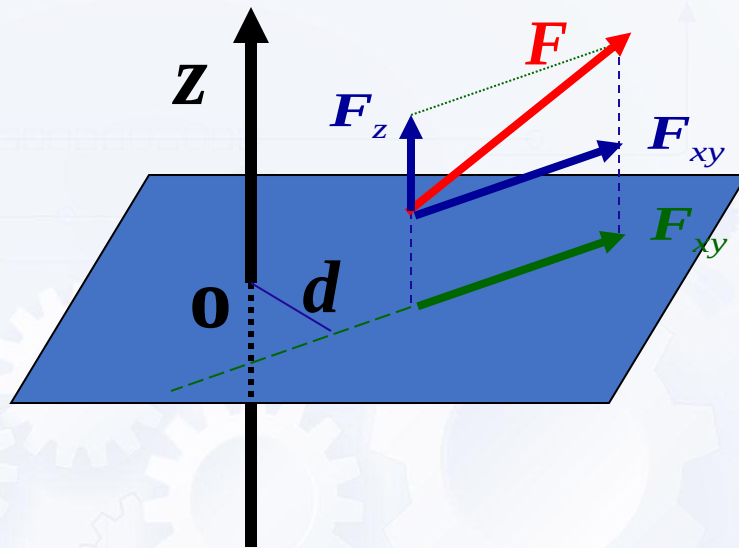
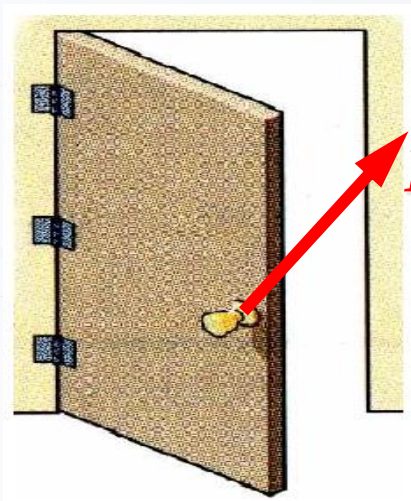
$$= \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ x & y & z \\ F_x & F_y & F_z \end{vmatrix}$$

$$= \underline{(yF_z - zF_y)\mathbf{i}} + \underline{(zF_x - xF_z)\mathbf{j}} + \underline{(xF_y - yF_x)\mathbf{k}}$$

$$= M_{Ox}\mathbf{i} + M_{Oy}\mathbf{j} + M_{Oz}\mathbf{k}$$



力对轴之矩



力对轴之矩等于该力在与轴垂直的平面上的投影对轴与平面交点之矩。

$$m_z(\mathbf{F}) = m_O(F_{xy}) = \pm F_{xy} \cdot d$$

力矩关系 定律

$$|\mathbf{M}_O(\mathbf{F})| = 2S_{\triangle OAB}$$

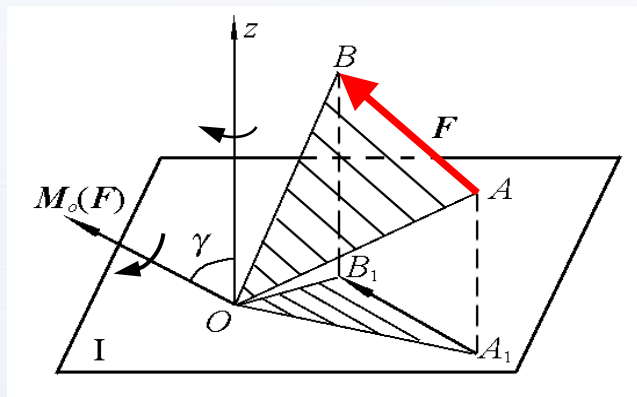
$$|\mathbf{M}_z(\mathbf{F})| = 2S_{\triangle OA_1B_1}$$

$$S_{\triangle OA_1B_1} = S_{\triangle OAB} \cdot \cos \gamma$$

$$\begin{aligned} M_z(\mathbf{F}) &= |\mathbf{M}_O(\mathbf{F})| \cdot \cos \gamma = \mathbf{M}_O(\mathbf{F}) \cdot \mathbf{k} \\ &= [\mathbf{M}_O(\mathbf{F})]_z = xF_y - yF_x \end{aligned}$$

$$M_x(\mathbf{F}) = [\mathbf{M}_O(\mathbf{F})]_x = yF_z - zF_y$$

$$M_y(\mathbf{F}) = [\mathbf{M}_O(\mathbf{F})]_y = zF_x - xF_z$$

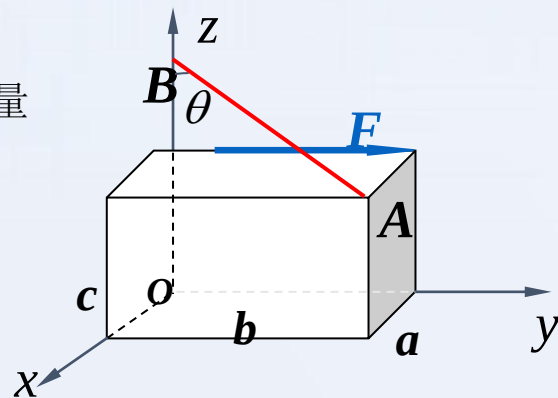


结论：力对轴之矩等于力对轴上任意一点之矩在该轴上的投影。

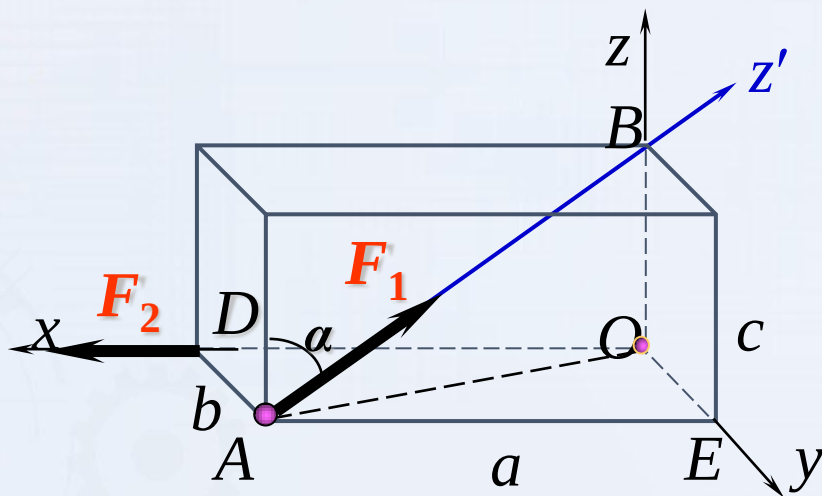
$$\mathbf{M}_O(\mathbf{F}) = M_x(\mathbf{F})\mathbf{i} + M_y(\mathbf{F})\mathbf{j} + M_z(\mathbf{F})\mathbf{k}$$

$$M_{AB}(\mathbf{F}) = \mathbf{M}_A(\mathbf{F}) \cdot \mathbf{l}_{AB} = (\mathbf{r} \times \mathbf{F}) \cdot \mathbf{l}_{AB}$$

$\mathbf{l}_{AB}$ 为AB轴的单位矢量



例 在图示长方体的顶点 A 、 D 处分别作用力 F_1 、 F_2 ，求（1）力 F_1 对 x 、 y 、 z 轴之矩，（2）力 F_2 对 z' 轴之矩。



解： (1)

方法一

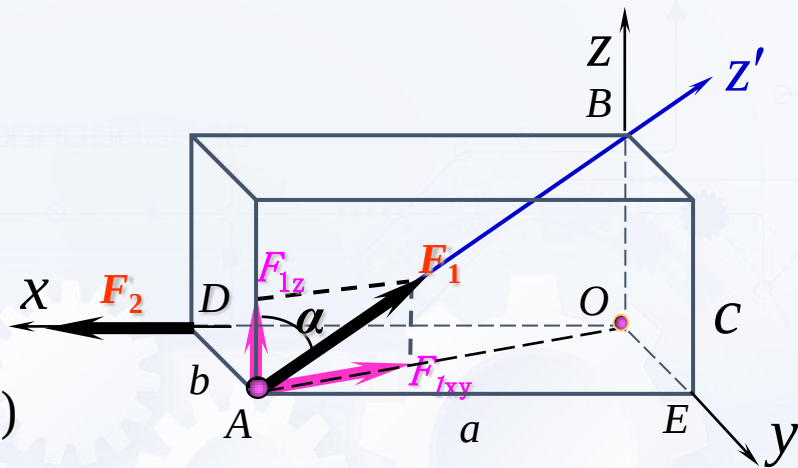
$$M_x(F_1) = M_x(F_{1z}) + M_x(F_{1xy})$$

$$= bF_1 \cos \alpha + 0$$

$$M_y(F_1) = M_y(F_{1z}) + M_y(F_{1xy})$$

$$= aF_1 \cos \alpha + 0$$

$$M_z(F_1) = 0$$



$$\cos \alpha = \frac{c}{\sqrt{a^2 + b^2 + c^2}}$$

方法二

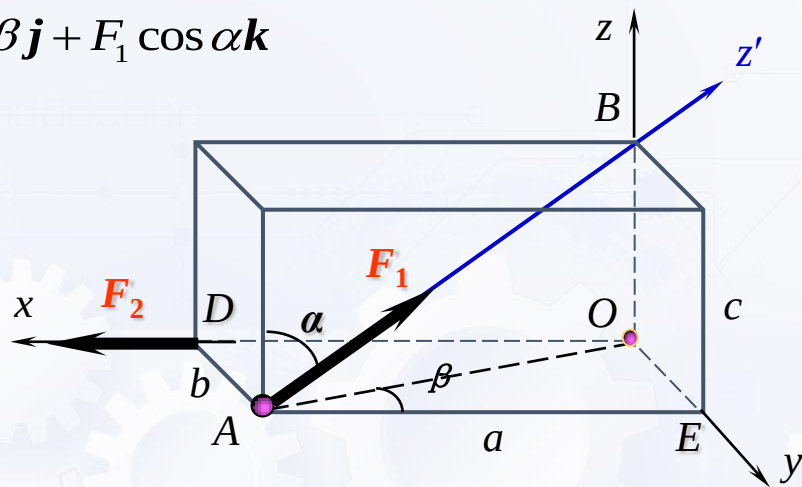
$$\mathbf{F}_1 = F_1 \sin \alpha \cos \beta \mathbf{i} + F_1 \sin \alpha \sin \beta \mathbf{j} + F_1 \cos \alpha \mathbf{k}$$

$$\mathbf{r} = a\mathbf{i} + b\mathbf{j}$$

$$\mathbf{M}_O(\mathbf{F}) = \mathbf{r} \times \mathbf{F} = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ x & y & z \\ F_x & F_y & F_z \end{vmatrix}$$

$$= bF_1 \cos \alpha \mathbf{i} + aF_1 \cos \alpha \mathbf{j}$$

$$M_x(\mathbf{F}_1) = bF_1 \cos \alpha \quad M_y(\mathbf{F}_1) = aF_1 \cos \alpha \quad M_z(\mathbf{F}_1) = 0$$



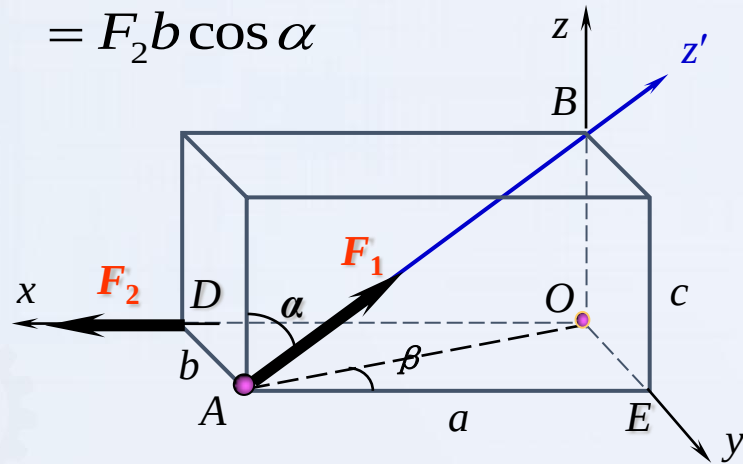
$$\cos \alpha = \frac{c}{\sqrt{a^2 + b^2 + c^2}}$$

$$\cos \beta = \frac{a}{\sqrt{a^2 + b^2}}$$

解: (2)

$$M_A(\mathbf{F}_2) = F_2 b$$

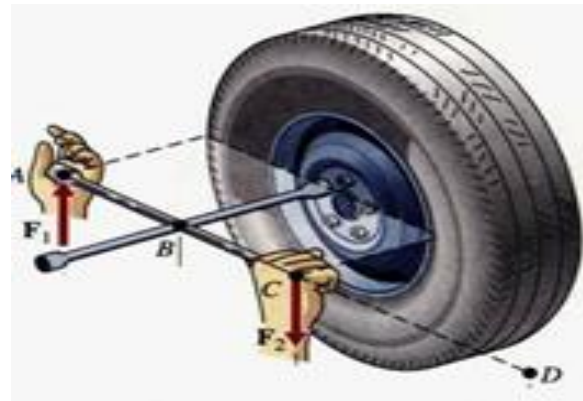
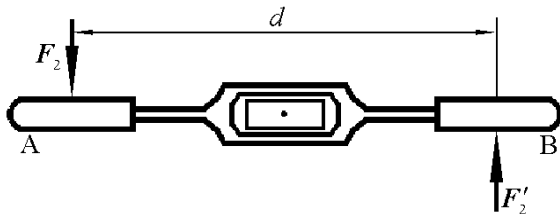
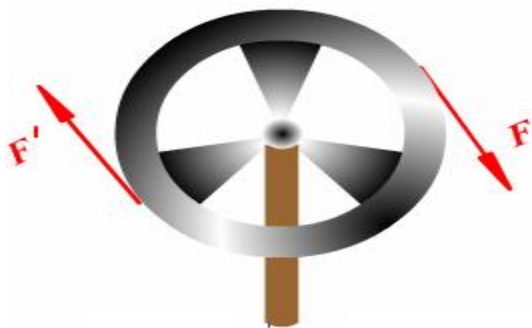
$$\begin{aligned} M_{z'}(\mathbf{F}_2) &= M_A(\mathbf{F}_2) \cos \alpha \\ &= F_2 b \cos \alpha \end{aligned}$$



$$\cos \alpha = \frac{c}{\sqrt{a^2 + b^2 + c^2}}$$

• 力偶

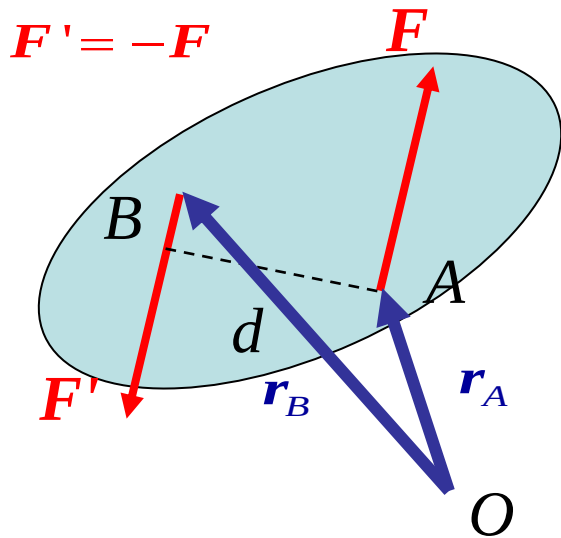
作用在物体上的一对大小相等、方向相反且作用线相互平行的两个力称为**力偶**，记作 (F, F') 。



力偶作用效应： 纯转动



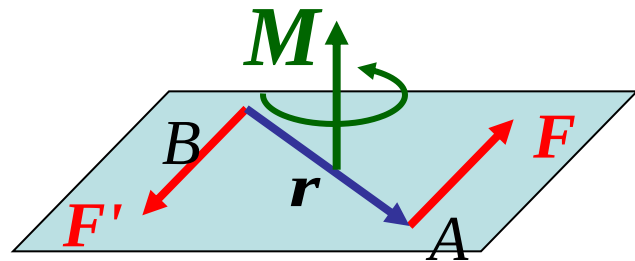
力偶矩矢量



$$\begin{aligned} \mathbf{M}_O &= \mathbf{M}_O(\mathbf{F}) + \mathbf{M}_O(\mathbf{F}') \\ &= \mathbf{r}_A \times \mathbf{F} + \mathbf{r}_B \times \mathbf{F}' \\ &= \mathbf{r}_A \times \mathbf{F} + \mathbf{r}_B \times (-\mathbf{F}) \\ &= (\mathbf{r}_A - \mathbf{r}_B) \times \mathbf{F} \\ &= \mathbf{r}_{BA} \times \mathbf{F} \end{aligned}$$

$$\mathbf{M} = \mathbf{r}_{BA} \times \mathbf{F}$$

力偶矩矢量垂直于力偶作用面，其大小和方向与取矩点无关。



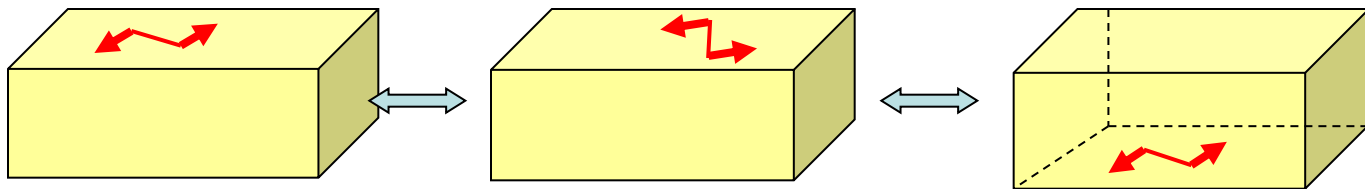


力偶的性质和等效条件

若两力偶的力偶矩矢相等，则两力偶等效。

性质1 力偶不能与一个力等效，力偶只能用力偶来平衡。

性质2 力偶可在其作用面内任意移动，或移到另一平行平面，而不改变对刚体的作用效应



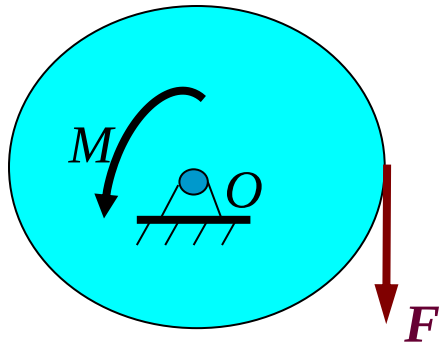
性质3 力偶可以同时改变 F 、 d 的大小，只要力偶矩不变，对刚体的作用不变。

力偶矩矢量是自由矢量！



思考题:

图示圆盘由 O 点处的轴承支持，在力偶 M 和力 F 的作用下处于平衡。能不能说力偶被力 F 所平衡？为什么？





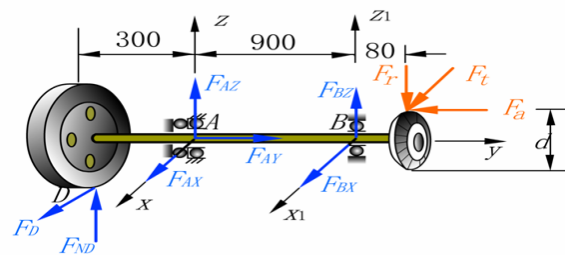
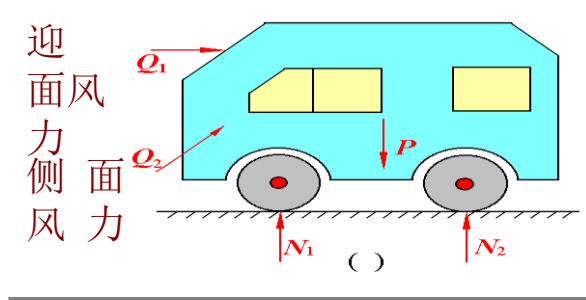
3 特殊力系的简化

主讲人 伍晓红



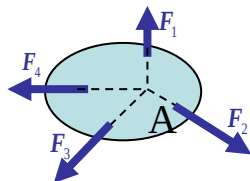
航天航空学院
力学实验教学国家示范中心

工程实际问题中，研究对象的受力相当复杂。

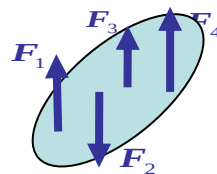


力系的分类

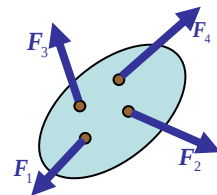
汇交力系



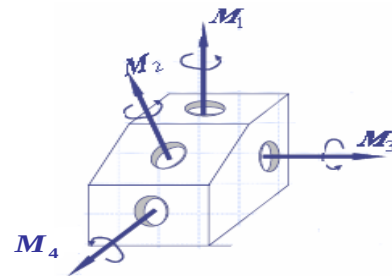
平行力系



空间一般力系

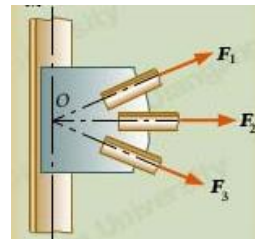


力偶系



汇交力系的简化

汇交力系:作用在刚体上的各力的作用线汇交于一点的力系。



共点力系:各力作用于物体的同一点的力系。

力的可传性

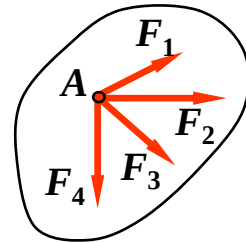
力的平行四边形法则

汇交力系  共点力系  合力

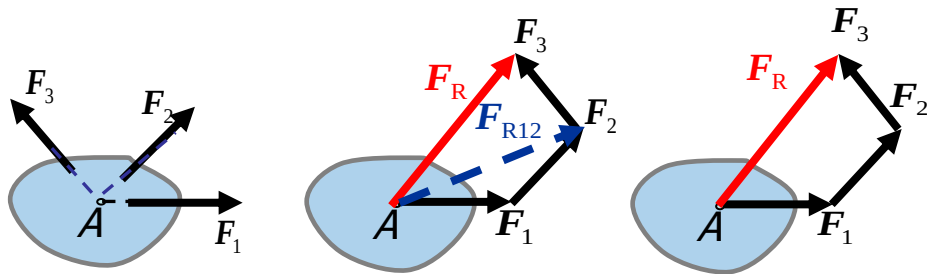
$$F_R = F_1 + F_2 + \dots + F_n = \sum_{i=1}^n F_i$$

作用线过汇交点

处理的具体方法 { 几何法 “图”
解析法 “代数式”



几何法



$$F_{R12} = F_1 + F_2$$

$$F_R = F_{R12} + F_3$$

$$F_R = F_1 + F_2 + F_3$$

力多边形法：汇交力系的合力为力多边形的封闭边，作用线过汇交点。

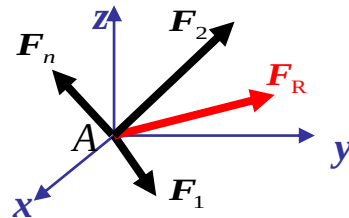
解析法

$$\mathbf{F}_i = F_{ix}\mathbf{i} + F_{iy}\mathbf{j} + F_{iz}\mathbf{k}$$

$$\mathbf{F}_R = F_{Rx}\mathbf{i} + F_{Ry}\mathbf{j} + F_{Rz}\mathbf{k}$$

$$\mathbf{F}_R = \mathbf{F}_1 + \mathbf{F}_2 + \cdots + \mathbf{F}_n = \sum \mathbf{F}_i$$

$$F_{Rx} = \sum_{i=1}^n F_{ix}, \quad F_{Ry} = \sum_{i=1}^n F_{iy}, \quad F_{Rz} = \sum_{i=1}^n F_{iz}$$

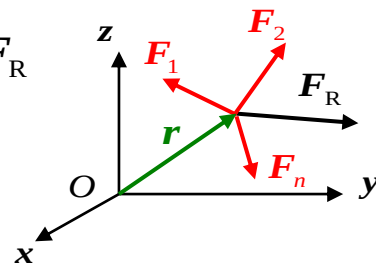


合力投影定理：合力在某轴上的投影等于各分力在同一轴上投影的代数和。

合力矩定理

$$\sum_{i=1}^n \mathbf{r} \times \mathbf{F}_i = \mathbf{r} \times \sum_{i=1}^n \mathbf{F}_i = \mathbf{r} \times \mathbf{F}_R$$

$$\sum_{i=1}^n \mathbf{M}_O(\mathbf{F}_i) = \mathbf{M}_O(\mathbf{F}_R)$$

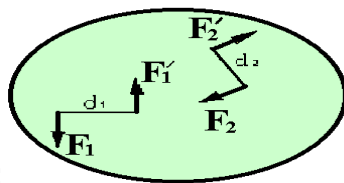


汇交力系各力对任意点之矩的矢量和等于该力系的合力对同一点之矩。

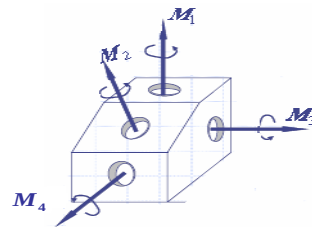
力偶系的简化

力偶系：作用于刚体上的一组力偶称为力偶系。

平面力偶系



空间力偶系



力偶系 $\xrightarrow{\text{自由矢量}}$ 合力偶

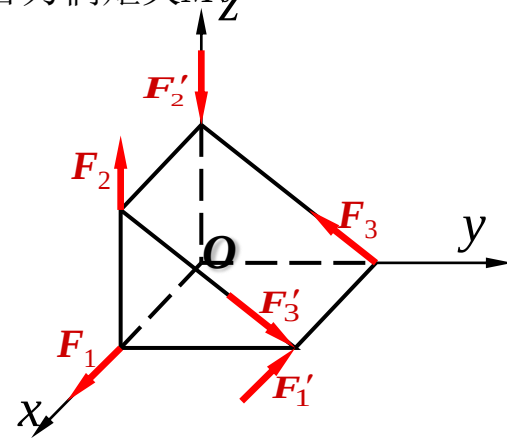
$$\boldsymbol{M} = \boldsymbol{M}_1 + \boldsymbol{M}_2 + \cdots + \boldsymbol{M}_n = \sum \boldsymbol{M}_i$$

方法：几何法、解析法

平面力偶系

$$M = M_1 + M_2 + \cdots + M_n = \sum M_i \quad \text{—代数}$$

图示的三角柱刚体是正方体的一半。在其中三个侧面各自作用着一个力偶。已知力偶 (F_1, F'_1) 的矩 $M_1=20\text{ N}\cdot\text{m}$ ；力偶 (F_2, F'_2) 的矩 $M_2=20\text{ N}\cdot\text{m}$ ；力偶 (F_3, F'_3) 的矩 $M_3=20\text{ N}\cdot\text{m}$ 。试求合力偶矩矢 M_z



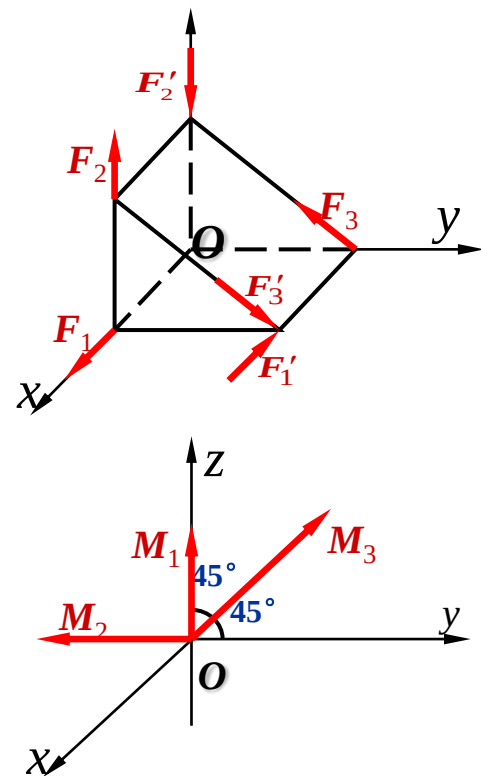
解：1. 画出各力偶矩矢。

$$M_x = M_{1x} + M_{2x} + M_{3x} = 0$$

$$M_y = M_{1y} + M_{2y} + M_{3y} = 11.2 \text{ N} \cdot \text{m}$$

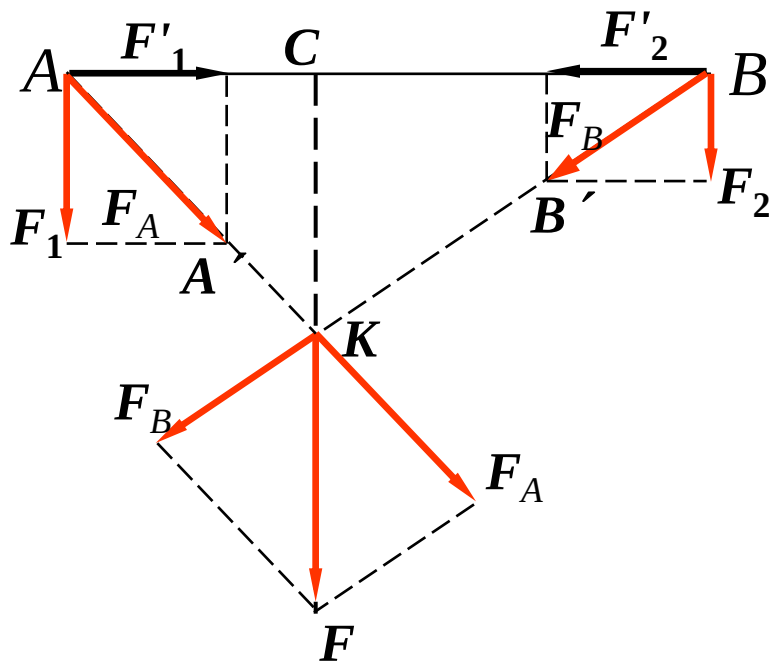
$$M_z = M_{1z} + M_{2z} + M_{3z} = 41.2 \text{ N} \cdot \text{m}$$

$$\mathbf{M} = 11.2\mathbf{j} + 41.2\mathbf{k} \text{ (N} \cdot \text{m)}$$



平行力系的简化

1. 两同向平行力的简化



$$F_1 \parallel F_2 \quad F'_1 = -F'_2$$

$$\begin{aligned} F &= F_A + F_B \\ &= F_1 + F'_1 + F_2 + F'_2 \\ &= F_1 + F_2 \end{aligned}$$

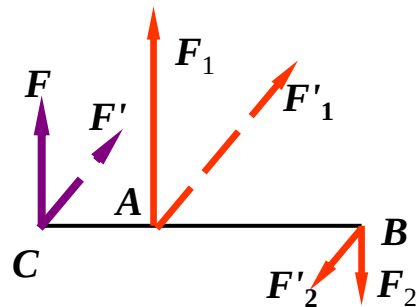
作用线的位置

$$\frac{CA}{CB} = \frac{F_2}{F_1}$$

2. 两反向平行力的简化

$$\mathbf{F} = \mathbf{F}_1 - \mathbf{F}_2$$

$$\frac{CA}{CB} = \frac{F_2}{F_1}$$



若两平行力为反向等值，能否确定其中心位置？

如图, 求简支梁 AB 上线性分布载荷的合力。

解: (1) 确定合力的大小

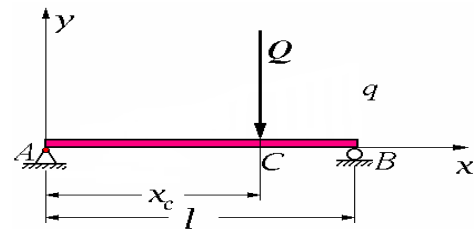
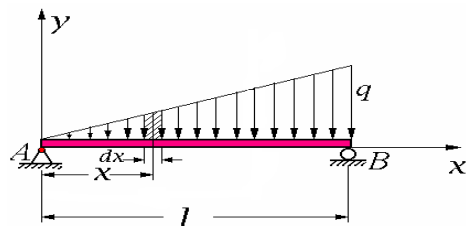
$$\text{分布力集度为: } q_x = q \cdot \frac{x}{l}$$

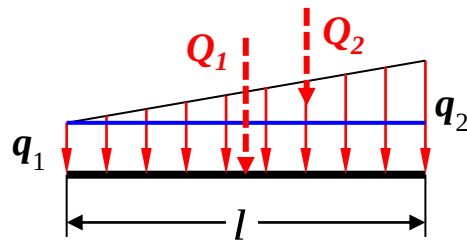
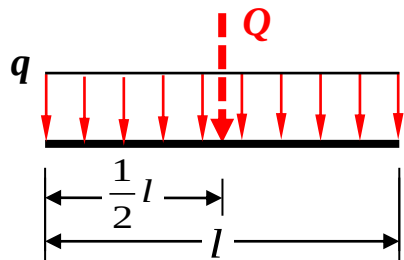
$$Q = \int_l dQ = \int_0^l q \cdot \frac{x}{l} dx = \frac{1}{2} ql$$

(2) 确定合力的作用点

$$M_A = \int_l x \cdot q(x) dx = \int_0^l q \cdot \frac{x^2}{l} dx = \frac{1}{3} ql^2$$

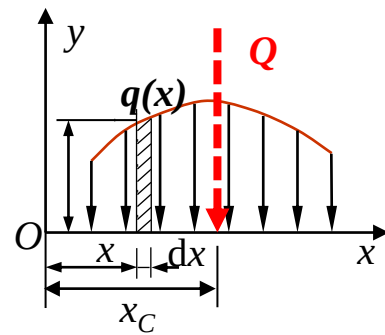
$$Q \cdot x_c = \frac{1}{3} ql^2 \quad x_c = \frac{2}{3} l$$





结论：

- 1、合力的大小等于线载荷所组成几何图形的面积。
- 2、合力的方向与线载荷的方向相同。
- 3、合力的作用线通过载荷图的形心。

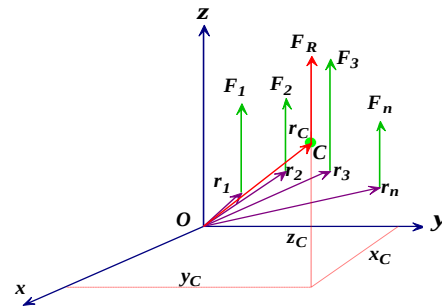


3. 空间平行力系的中心

合力 $\mathbf{F}_R = \sum \mathbf{F}_i$

平行力系的中心坐标公式

$$\mathbf{M}_O(\mathbf{F}_R) = \sum \mathbf{M}_O(\mathbf{F}_i)$$



$$\mathbf{r}_C \times \mathbf{F}_R = \mathbf{r}_1 \times \mathbf{F}_1 + \mathbf{r}_2 \times \mathbf{F}_2 + \cdots + \mathbf{r}_n \times \mathbf{F}_n$$

$$\mathbf{r}_C \times F_R \mathbf{l}^0 = \mathbf{r}_1 \times F_1 \mathbf{l}^0 + \mathbf{r}_2 \times F_2 \mathbf{l}^0 + \cdots + \mathbf{r}_n \times F_n \mathbf{l}^0$$

$$F_R \mathbf{r}_C = F_1 \mathbf{r}_1 + F_2 \mathbf{r}_2 + \cdots + F_n \mathbf{r}_n$$

(1) 矢量形式

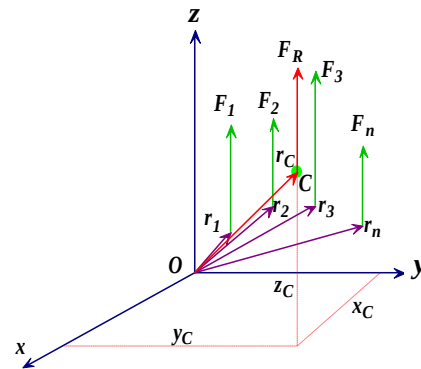
$$\mathbf{r}_C = \frac{F_1 \mathbf{r}_1 + F_2 \mathbf{r}_2 + \cdots + F_n \mathbf{r}_n}{F_R} = \frac{\sum F_i \mathbf{r}_i}{\sum F_i}$$

(2) 直角坐标形式（投影式）

$$x_C = \frac{\sum F_i x_i}{\sum F_i},$$

$$y_C = \frac{\sum F_i y_i}{\sum F_i},$$

$$z_C = \frac{\sum F_i z_i}{\sum F_i}$$



重心

物体各部分所受重力组成的空间平行力系的中心，称为此物体的重心。

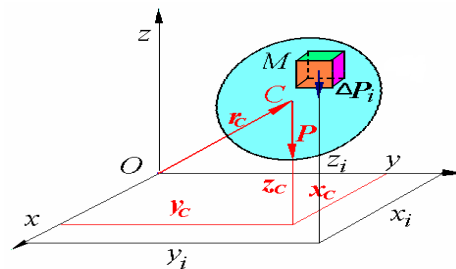
$$\mathbf{r}_C = \frac{\sum \Delta P_i \mathbf{r}_i}{\sum \Delta P_i}$$

积分形式重心坐标公式：

$$x_C = \frac{\int_V \rho g x dV}{\int_V \rho g dV}, y_C = \frac{\int_V \rho g y dV}{\int_V \rho g dV}, z_C = \frac{\int_V \rho g z dV}{\int_V \rho g dV}$$

ρ —— 密度

dV —— 微元体体积



对均质物体，
其重心与形心重合。

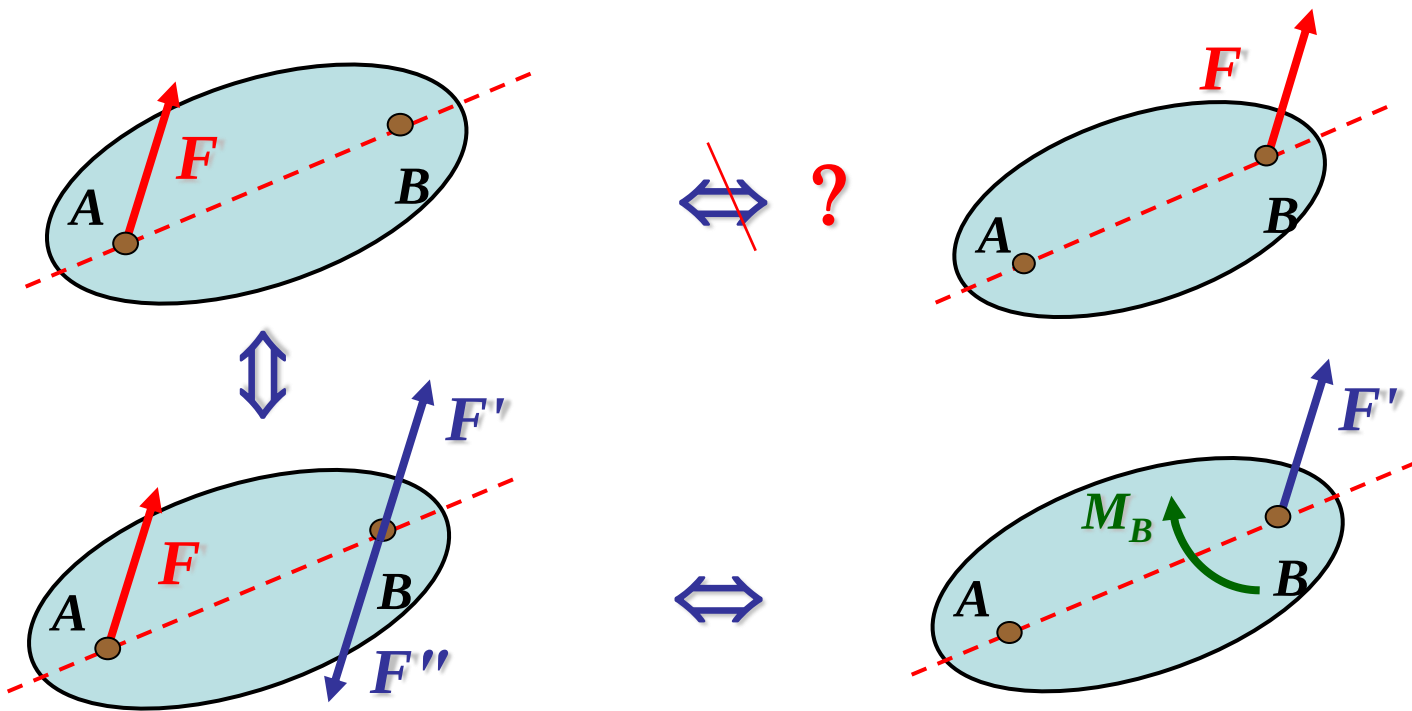


4 力的平移定理

主讲人 伍晓红



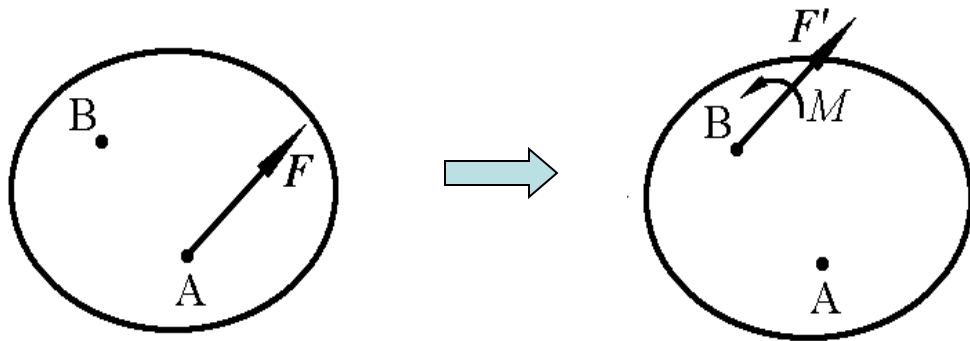
航天航空学院
力学实验教学国家示范中心



$$F' = F$$



力的平移定理： 作用于刚体上任一点的力可以平行移动到刚体内任一指定点而不改变对刚体的作用效应，但必须附加一力偶，其力偶矩等于原力对新的作用点之矩。

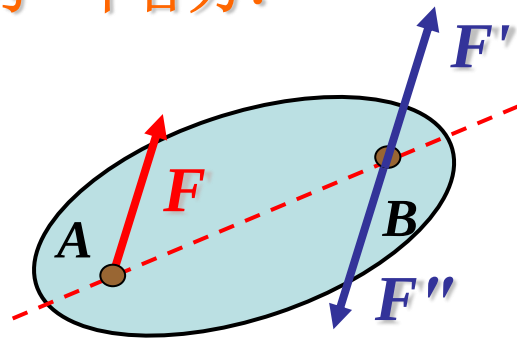


①力平移的过程是可逆的：

一个力和一个力偶可以合成为一个大小和方向与原力相同但作用线平行移动了的力。

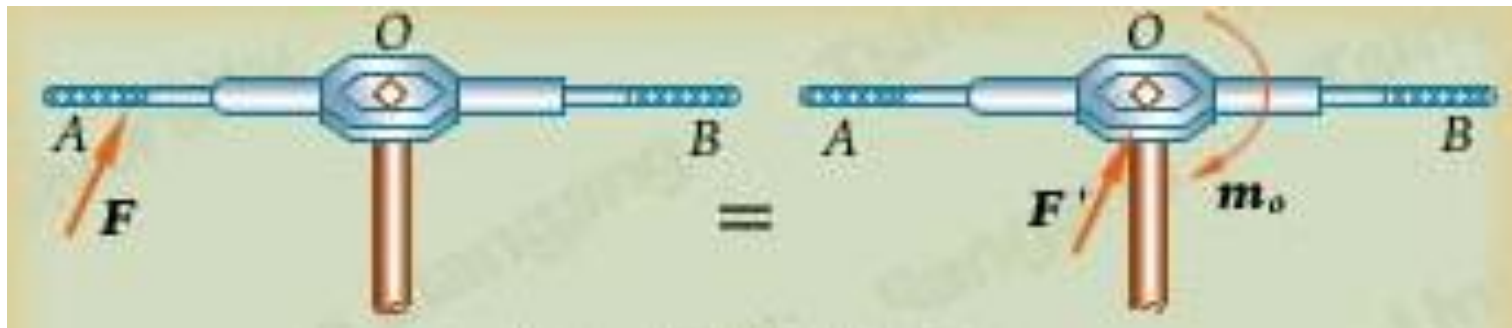
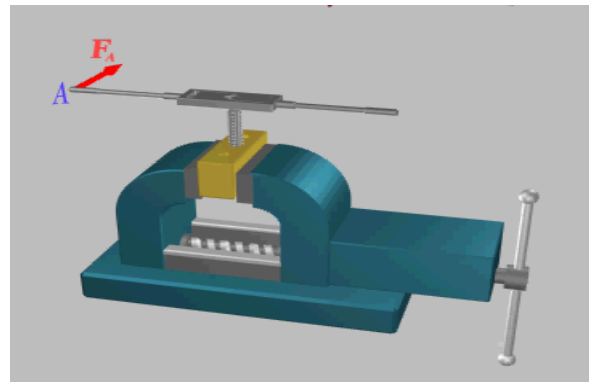
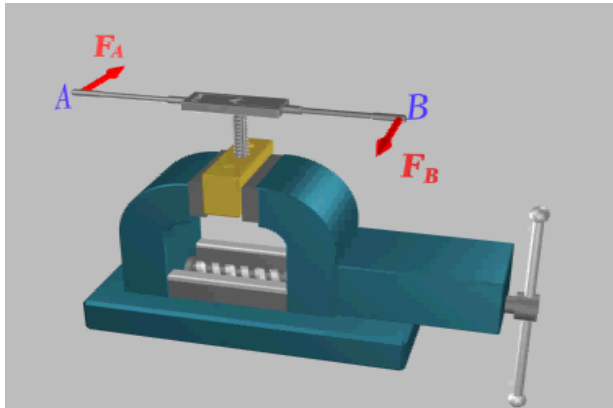
在什么情况下一个力和一个力偶可以合成为一个合力？

作用在同一平面内的一个力和一个力偶可以合成为一个合力。



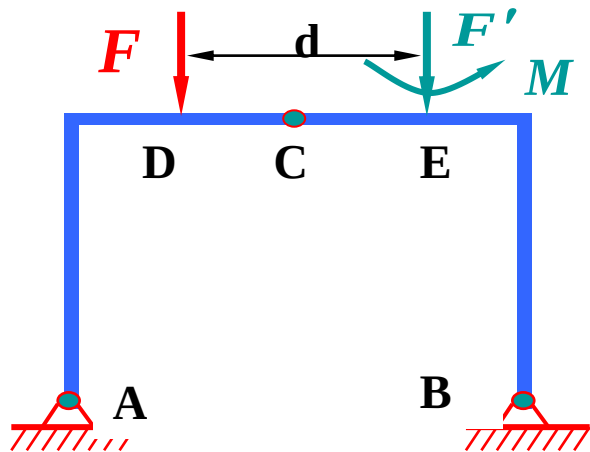


②力的平移定理是分析力对物体作用效应的重要方法。



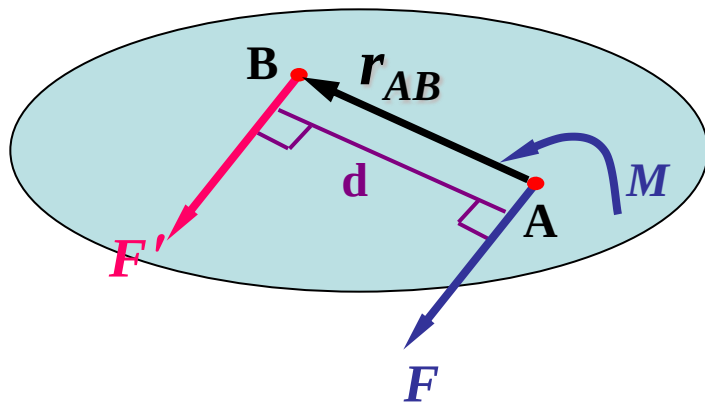
思考题

1. 能否将图中的力 F 从 D 点移动到 E 点并附加力偶?



不能

2. 已知作用在同一平面内的力 F 和力偶 M 可以合成为一个力, 请问合力作用线的位置?



$$d = \frac{M}{F}$$

$$\mathbf{r}_{AB} = \frac{\mathbf{F} \times \mathbf{M}}{F^2}$$

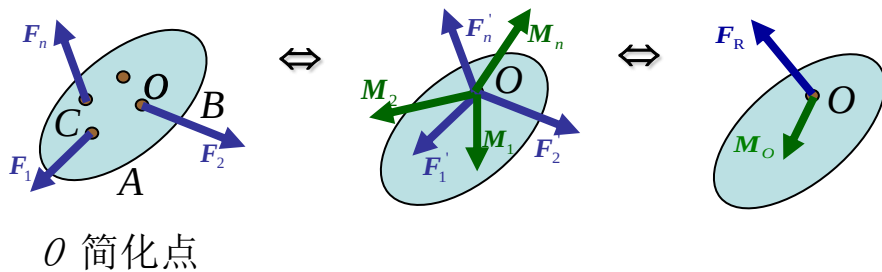
5 空间任意力系的简化

主讲人 伍晓红



航天航空学院
力学实验教学国家示范中心

空间任意力系的简化



$$F_R = \sum F_i$$

主矢

$$M_O = \sum M_i = \sum M_O(F)$$

主矩

主矢

主矢： 力系中各力的矢量和。

$$\mathbf{F}_R = \sum \mathbf{F}_i$$

$$\mathbf{F}_R = F_{Rx} \mathbf{i} + F_{Ry} \mathbf{j} + F_{Rz} \mathbf{k}$$

$$F_{Rx} = \sum F_{ix} \quad F_{Ry} = \sum F_{iy} \quad F_{Rz} = \sum F_{iz}$$

思考： 力系的主矢与合力的区别？

主矢与简化中心选择无关。

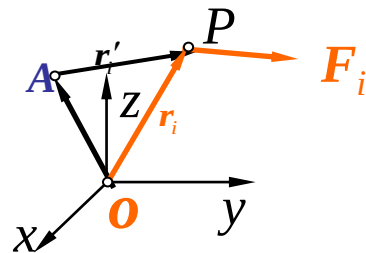
主矩

主矩：力系中各力对任选矩心 O 之矩的矢量和。

$$\mathbf{M}_O = \sum \mathbf{M}_O(\mathbf{F}_i)$$

$$\begin{aligned}\mathbf{M}_O &= \sum \mathbf{r}_i \times \mathbf{F}_i = \sum (\mathbf{r}'_i + \mathbf{r}_{OA}) \times \mathbf{F}_i \\ &= \underbrace{\sum (\mathbf{r}'_i \times \mathbf{F}_i)}_{\mathbf{M}_A} + \mathbf{r}_{OA} \times \underbrace{\sum \mathbf{F}_i}_{\mathbf{F}_R}\end{aligned}$$

$$\mathbf{M}_O = \mathbf{M}_A + \mathbf{r}_{OA} \times \mathbf{F}_R$$



简化结果的讨论

空间任意力系 $\{\mathbf{F}_1, \mathbf{F}_2, \dots, \mathbf{F}_n\} = \{\mathbf{F}_R, \mathbf{M}_O\}$

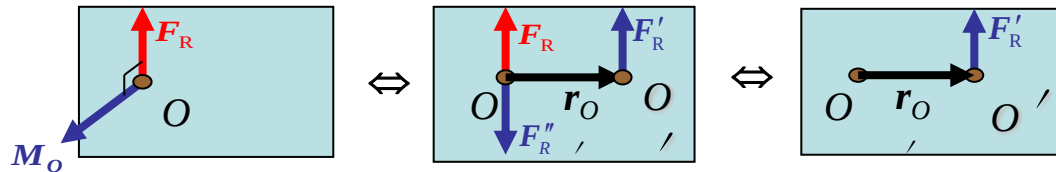
1、 $\mathbf{F}_R = 0, \mathbf{M}_O = 0 \longleftrightarrow$ 平衡

2、 $\mathbf{F}_R = 0, \mathbf{M}_O \neq 0 \longrightarrow$ 合力偶

3、 $\mathbf{F}_R \neq 0, \mathbf{M}_O = 0 \longleftrightarrow$ 合力

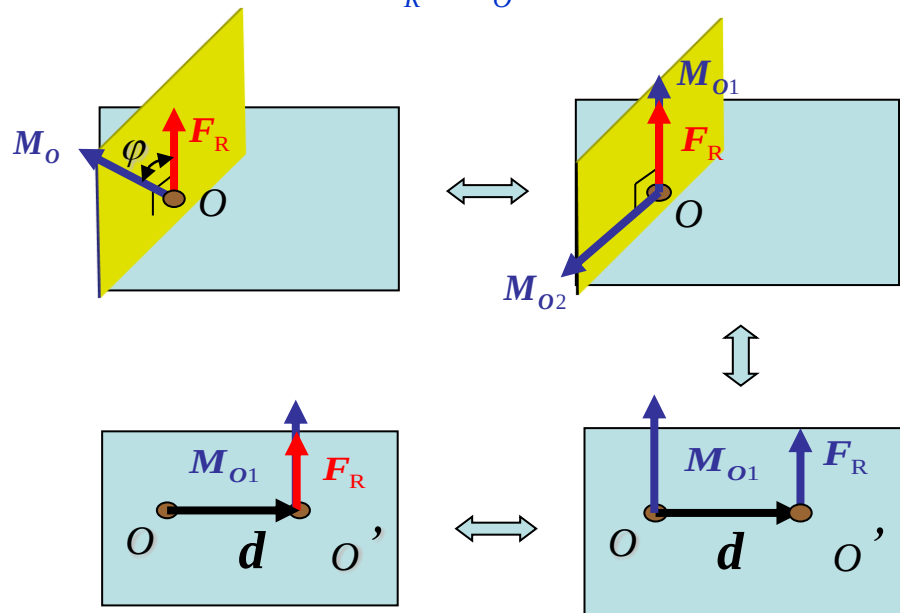
4、 $\mathbf{F}_R \neq 0, \mathbf{M}_O \neq 0 \longleftrightarrow$?

$$(1) \mathbf{F}_R \neq 0, \mathbf{M}_O \neq 0 \xrightarrow[\mathbf{F}_R \cdot \mathbf{M}_O = 0]{\mathbf{F}_R \perp \mathbf{M}_O} \text{合力}$$



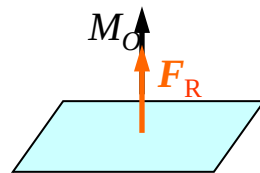
$$\mathbf{r}_{O'} = \frac{\mathbf{F}_R \times \mathbf{M}_O}{F_R^2}$$

$$(2) \mathbf{F}_R \neq 0, \mathbf{M}_O \neq 0 \xrightarrow[\mathbf{F}_R \cdot \mathbf{M}_O \neq 0]{\mathbf{F}_R \nperp \mathbf{M}_O} \longleftrightarrow \text{力螺旋}$$



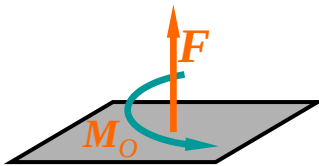
一个力和一个作用面与力垂直的力偶的组合称为**力螺旋**。

力螺旋中力的作用线称为力螺旋中心轴。

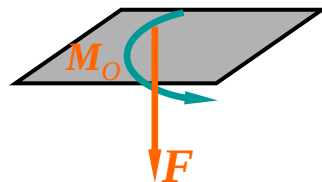


右手螺旋：力矢 F 与力偶矩 M_O 指向相同（图a）。

左手螺旋：力矢 F 与力偶矩 M_O 指向相反（图b）。

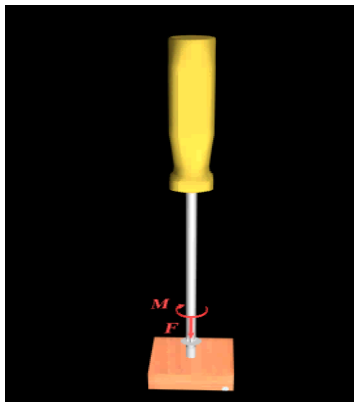


(a)

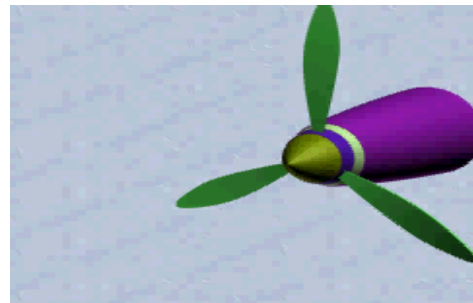


(b)

工程中的力螺旋



拧螺丝时施加的力螺旋



受到的空气阻力构成力螺旋

空间力系简化的最终结果可能为：

平衡

合力

合力偶

力螺旋

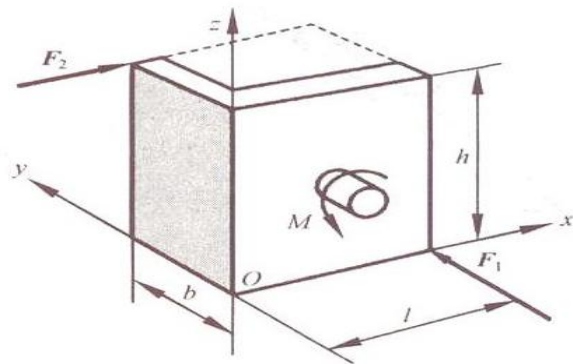
平面力系简化的最终结果可能为： 平衡、合力、合力偶

一空间力系如图所示，已知 $F_1=F_2=100\text{N}$ ， $M=20\text{N}\cdot\text{m}$ ， $b=300\text{mm}$ ， $l=h=400\text{mm}$ 。求该力系对 O 点的简化结果，以及该力系的最简合成结果。

解：以 O 为简化点，建立坐标系如图

1. 求主矢

$$\mathbf{F}_R = \mathbf{F}_1 + \mathbf{F}_2 = 100\mathbf{i} + 100\mathbf{j}$$



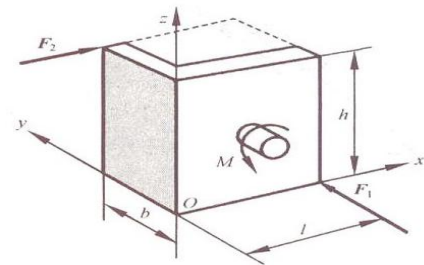
2. 求主矩

力 $\mathbf{F}_1(0, F_1, 0)$

作用点 $A(l, 0, 0)$

力 $\mathbf{F}_2(F_2, 0, 0)$

作用点 $B(0, b, h)$



$$\mathbf{M}_O(\mathbf{F}_1) = \begin{vmatrix} i & j & k \\ l & 0 & 0 \\ 0 & F_1 & 0 \end{vmatrix} = F_1 l \mathbf{k} \quad \mathbf{M}_O(\mathbf{F}_2) = \begin{vmatrix} i & j & k \\ 0 & b & h \\ F_2 & 0 & 0 \end{vmatrix} = F_2 h \mathbf{j} - F_2 b \mathbf{k}$$

$$\mathbf{M} = -M \mathbf{j}$$

$$\mathbf{M}_O(\mathbf{F}) = \mathbf{M} + \mathbf{M}_O(\mathbf{F}_1) + \mathbf{M}_O(\mathbf{F}_2) = 10 \mathbf{j} + 10 \mathbf{k}$$

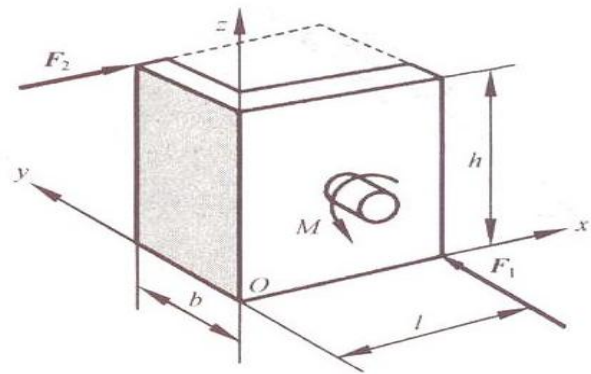
$$\mathbf{F}_R = \mathbf{F}_1 + \mathbf{F}_2 = 100\mathbf{i} + 100\mathbf{j}$$

$$\mathbf{M}_O(\mathbf{F}) = \mathbf{M} + \mathbf{M}_O(\mathbf{F}_1) + \mathbf{M}_O(\mathbf{F}_2) = 10\mathbf{j} + 10\mathbf{k}$$

3. 最简结果

$$\therefore \mathbf{F}_R \cdot \mathbf{M}_O \neq 0$$

力螺旋



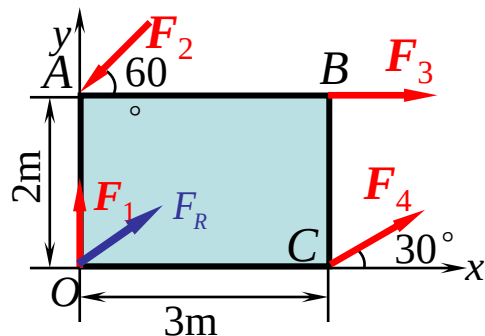
在长方形平板的 O , A , B , C 点上分别作用着有四个力： $F_1=1$ kN, $F_2=2$ kN, $F_3=F_4=3$ kN, 试求该力系对 O 点的简化结果以及该力系的最简合成结果。

解：1. 求主矢 建立如图坐标系
 Oxy 。

$$\begin{aligned} F_{Rx} &= \sum F_x \\ &= -F_2 \cos 60^\circ + F_3 + F_4 \cos 30^\circ \\ &= 0.598 \text{ kN} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} F_{Ry} &= \sum F_y \\ &= F_1 - F_2 \sin 60^\circ + F_4 \sin 30^\circ \\ &= 0.768 \text{ kN} \end{aligned}$$

$$F_R = 0.598i + 0.768j$$

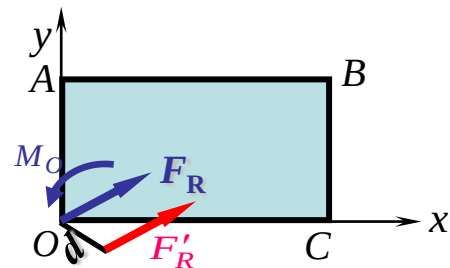


2. 求主矩

$$\begin{aligned}M_O &= \sum M_O(\mathbf{F}) \\&= 2F_2 \cos 60^\circ - 2F_3 + 3F_4 \sin 30^\circ \\&= 0.5 \text{ kN} \cdot \text{m}\end{aligned}$$

3. 最简结果

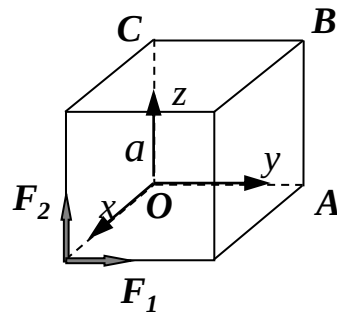
$$\text{合力 } \mathbf{F}'_R = \mathbf{F}_R \quad d = \frac{M_O}{F_R} = 0.51 \text{ m}$$



思考题

1. 正方体边长为 a 。通过 B 点，在平面 $OABC$ 上作用一个什么样的力，可使图示力系简化为一个作用线通过正方体形心的合力？

2. 通过 B 点，在平面 $OABC$ 上作用一个什么样的力，可使图示力系简化为一个合力偶？



6 常见约束及其约束反力

主讲人 伍晓红

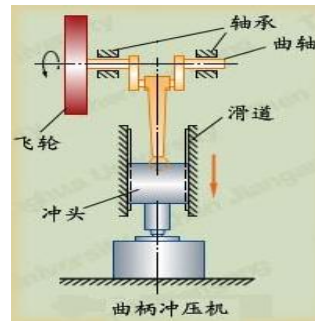


航天航空学院
力学实验教学国家示范中心

约束： 限制物体的位移或速度的某些物体或某种限制条件。

自由体： 在空间的位置或位移不受限制的物体称为自由体。

非自由体： 在空间中的位置或位移受到限制的物体称为非自由体。



主动力：

促使物体运动或有运动趋势的力，工程上称为**载荷**。

约束力：

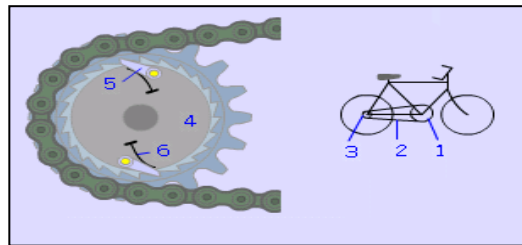
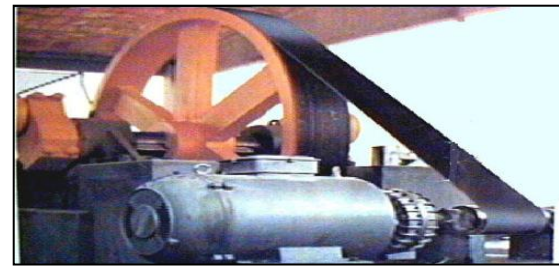
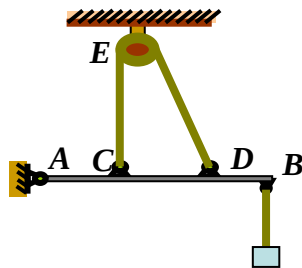
约束作用于被约束体的力，称为约束力或约束反力。

约束力特点：

1. 约束力的大小和方向与主动力有关。
2. 约束力的方向和它的约束特点有关，与该约束所能阻碍的物体的位移方向相反 。

常见约束

1. 柔索约束

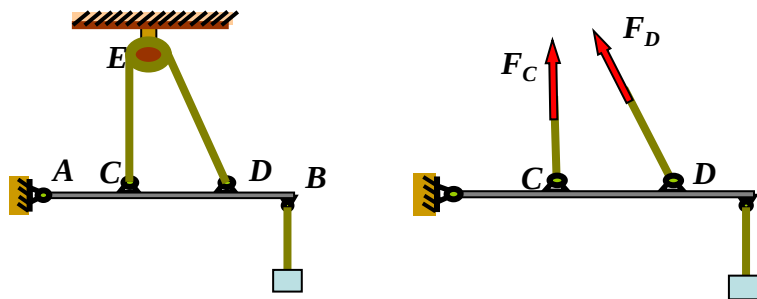


约束特性:

只能承受拉力，阻碍物体沿
绳索伸长方向的位移。单侧约束。

约束力:

沿柔索方向，拉力。



常见约束

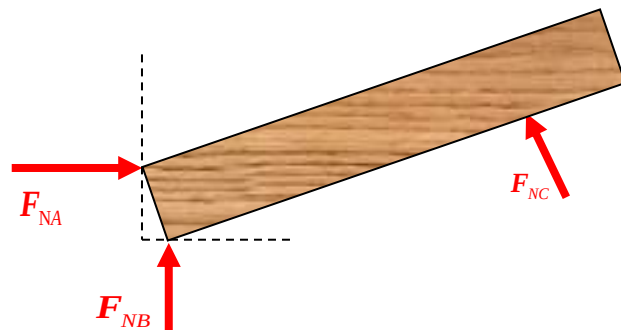
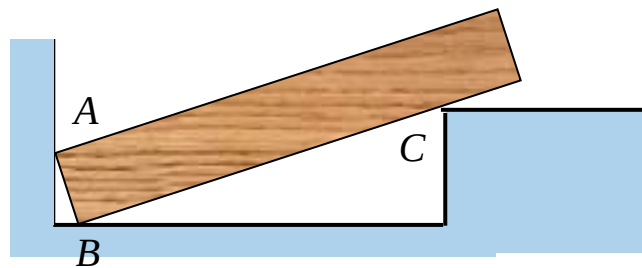
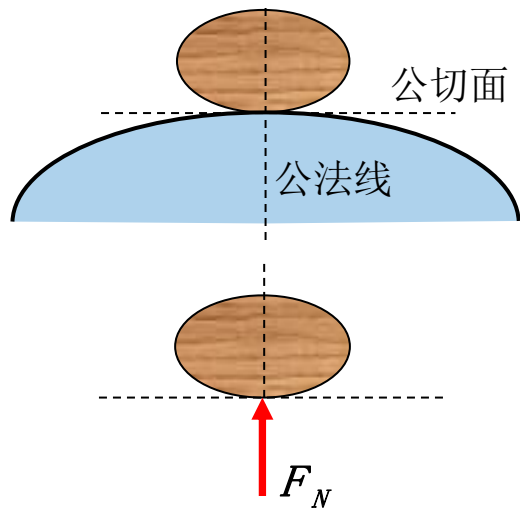
2. 光滑接触面约束



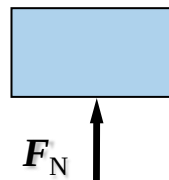
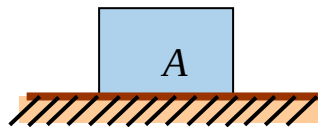
假设条件：不计摩擦

约束特性： 只能限制物体沿着接触点处公法线
朝向约束的位移。

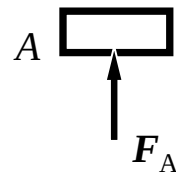
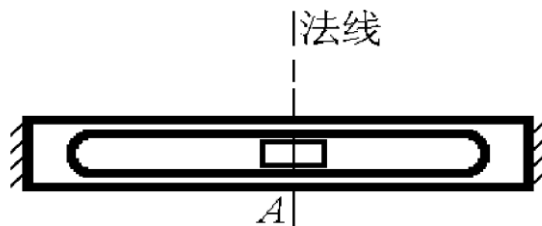
约束力： 过接触点、沿公法线方向、指向被约束物体。



约单
束侧



约双
束侧

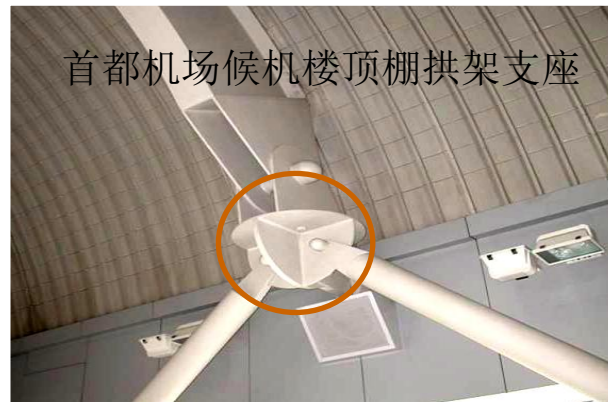
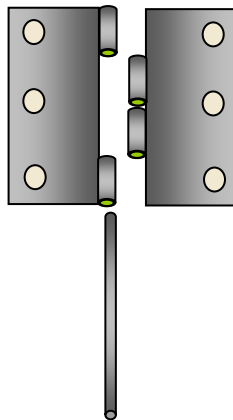


情其
况他



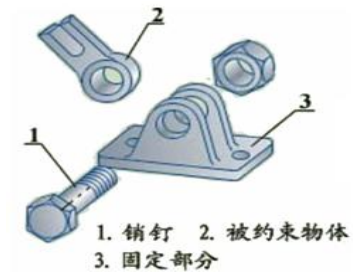
常见约束

3. 光滑圆柱铰链约束

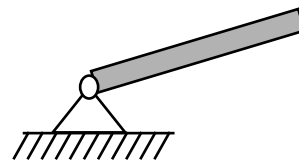
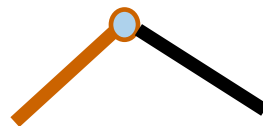


结构特点：

通过带有锁紧螺母的圆柱销钉
将两个钻有同直径销孔的构件连接在一起。



固定铰支座

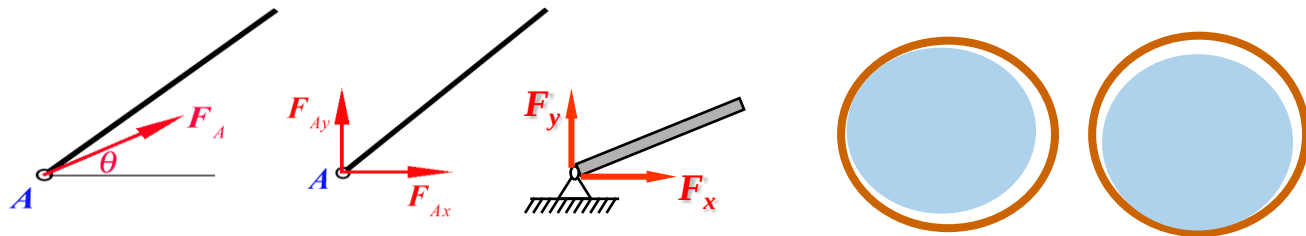


约束特性:

构件只能绕销钉轴线相对转动，与销钉轴线相垂直的平面内的径向位移被限制。

约束反力:

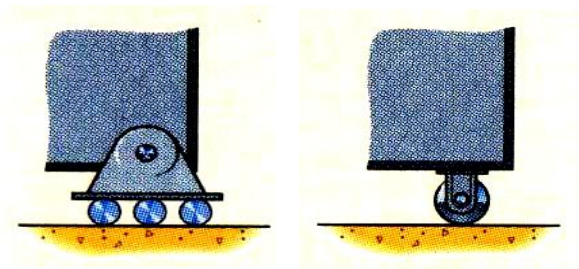
在垂直于销钉轴线的平面内通过圆心，方位和指向不能确定的一个力。通常将其表示为大小未知的两个正交分力。



常见约束

4. 辊轴支座

在固定铰支座的底部安装若干个刚性辊轴（滚柱），即构成辊轴支座，亦称为可动铰支座。

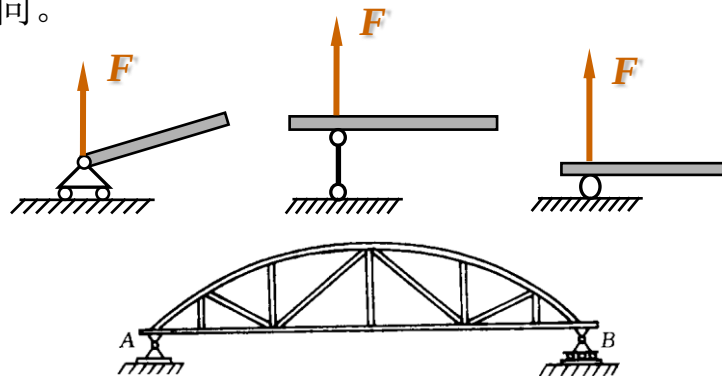


约束特点：

只限制物体沿支承面法线方向的位移。

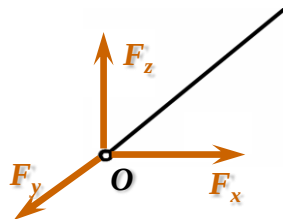
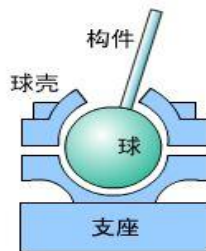
约束力：

通过铰链中心，沿支承面法线方向。



常见约束

5. 光滑球铰链约束

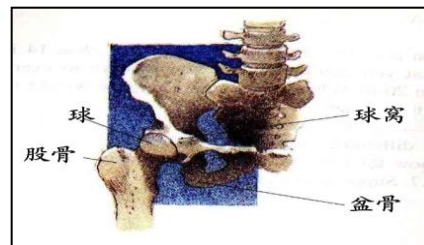


约束结构：由一物体的球部嵌入另一物体的球窝构成。

约束特性：允许物体绕球心 O 转动, 不能沿径向移动。

约束反力：通过球心 O , 方向不能预先确定, 通常用三个

正交分力 F_x , F_y , F_z 来表示。



人造髋关节

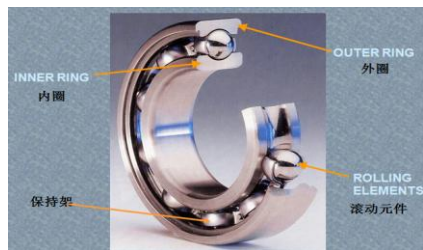


常见约束

6. 颈轴承和止推轴承



颈轴承



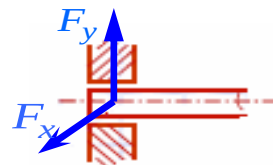
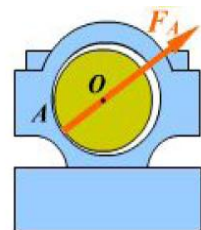
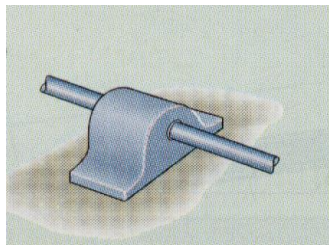
止推轴承



颈轴承

约束特点： 轴承只限制轴在支承处沿半径方向的位移，
而不限制沿轴向的位移

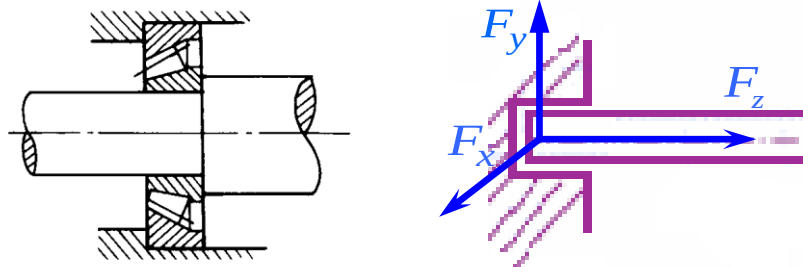
约束力： 沿轴半径方向两个方位已知、大小未知。



止推轴承

约束特点： 限制轴在支承处沿半径方向和沿轴向的位移

约束力： 两个径向力和一个轴向力。

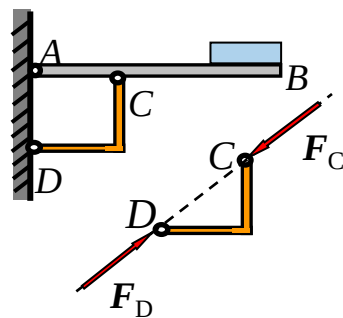
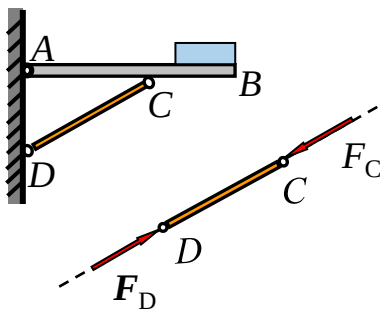


常见约束

7. 二力杆（链杆）约束

约束特点：两端以光滑铰链（性质同铰链）和其他物体相连；不计自重且不再受其它力的作用。

约束力：通过两铰链中中心连线，等值、反向。

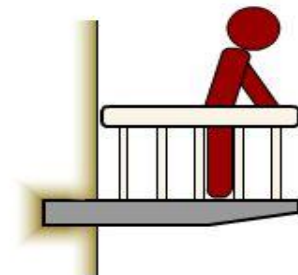




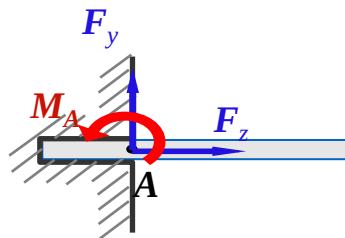
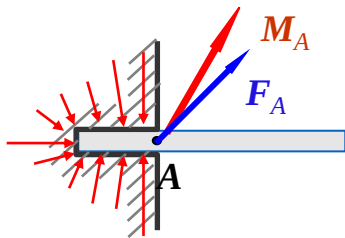
常见约束

8. 固定端约束

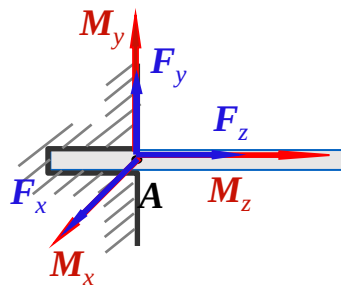
约束特点：不能沿任何方向移动, 也不能绕任一轴转动。



约束力： 有约束反力和约束反力偶



平面插入端



空间插入端

约束给约束物体的约束力实际上是一个分布力。

无论它们是如何分布，根据力系简化理论，可将它们向一点简化得一个力和一个力偶。

7 受力分析

主讲人 伍晓红



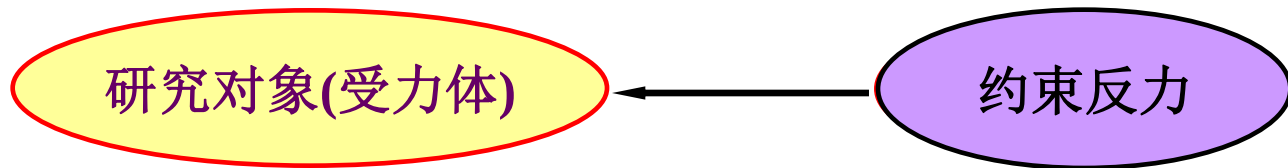
航天航空学院
力学实验教学国家示范中心

受力分析

针对具体的研究对象, 确定出它所受到的全部力(主动力和约束反力)。即真实地反映研究对象的受力信息(方位, 作用位置)。

受力图: 以图的方式表示物体上所受的全部力。

受力图是分析、解决力学问题的**基础**。



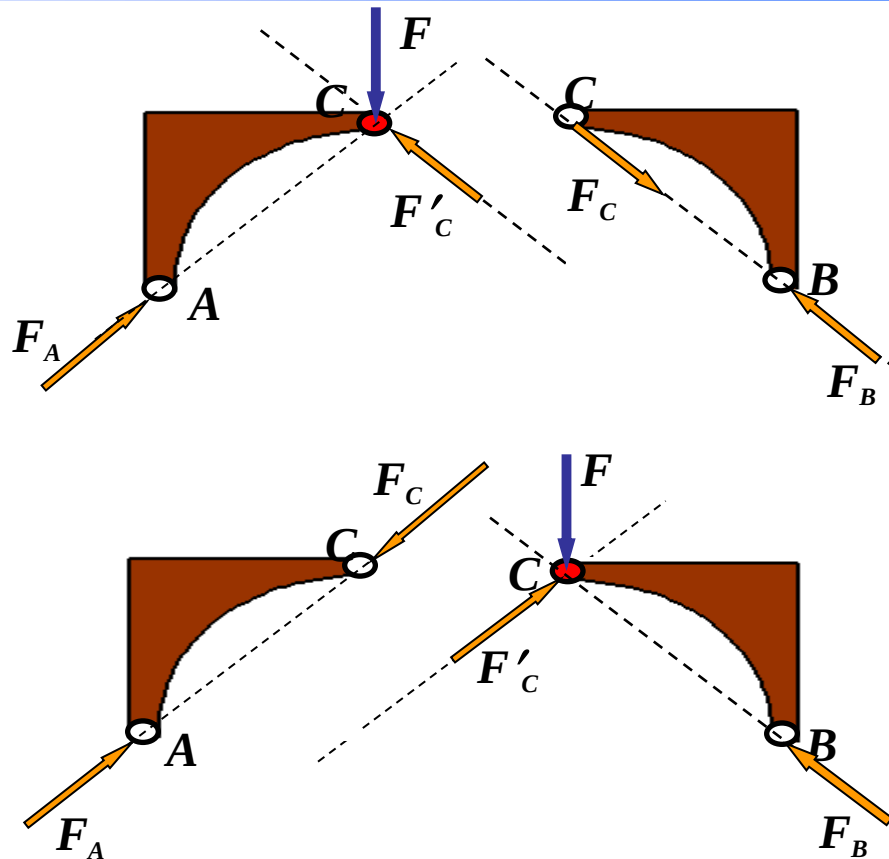
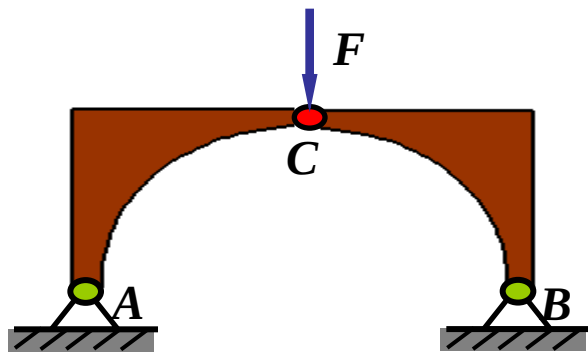
画受力图的步骤

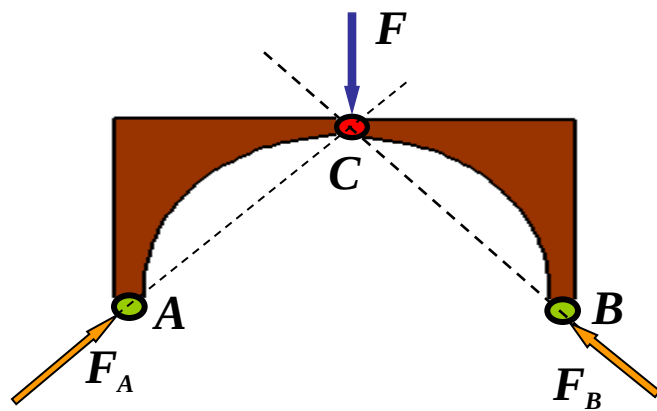
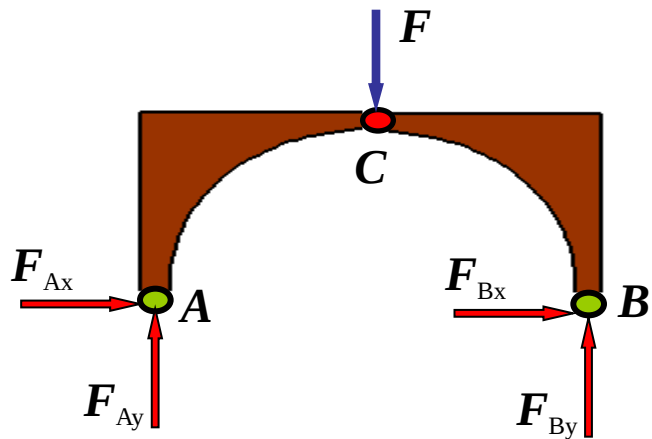
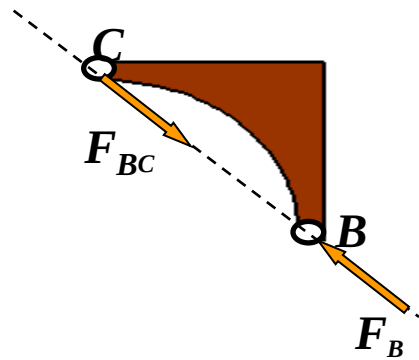
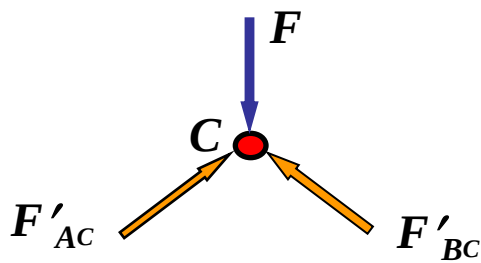
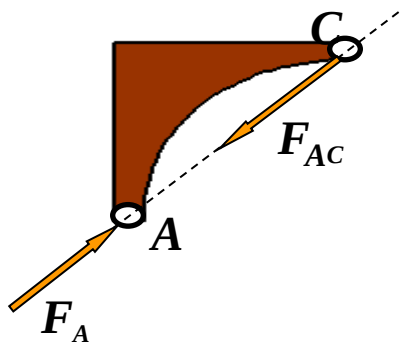
- 1、选定研究对象，取隔离体；
- 2、在隔离体上画出其所受的全部主动力、主动力偶；
- 3、在隔离体的每一约束处，画出其所受的全部约束力。

二力杆的识别和三力平衡定理在静力学的应用可使受力分析简化。



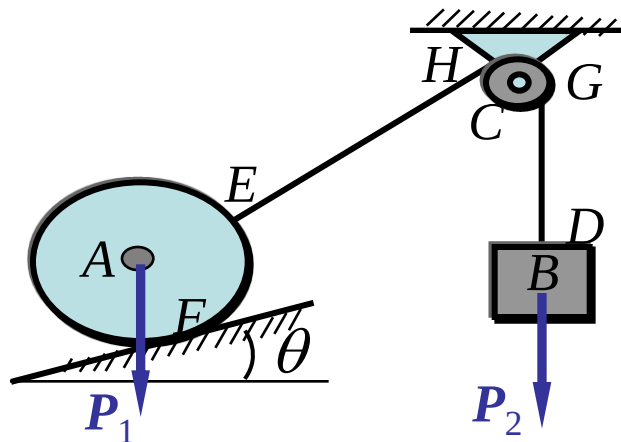
例1 三铰拱受力分析。
杆的重量不计。







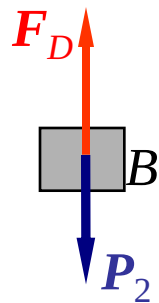
例2 平面系统如图所示，匀质球A重 P_1 ，物块B重 P_2 ，滑轮C重量不计，所有摩擦不计。试分别画出物块B，球A和滑轮C的受力图。



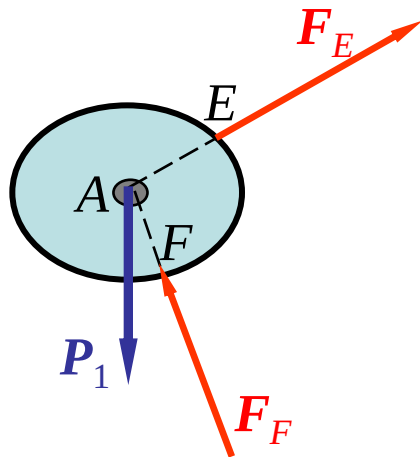


解:

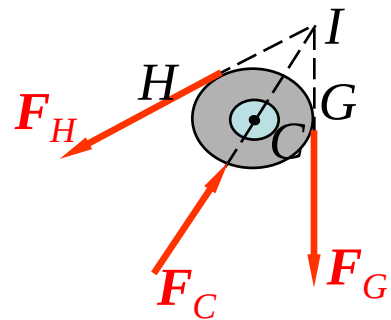
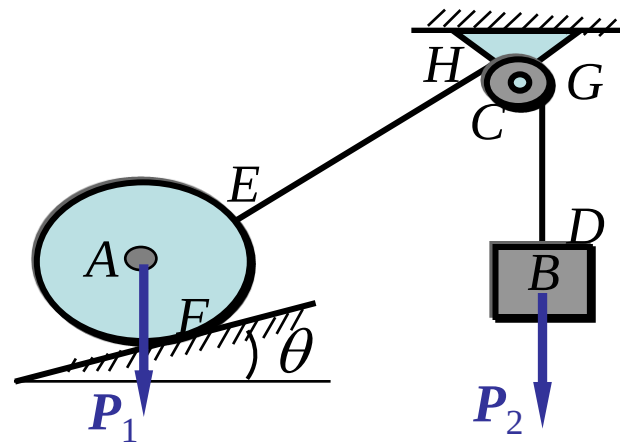
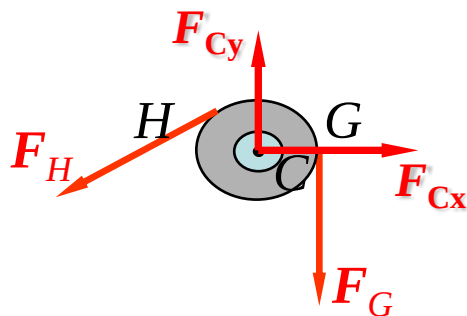
1. 物块B的受力图



2. 球A的受力图



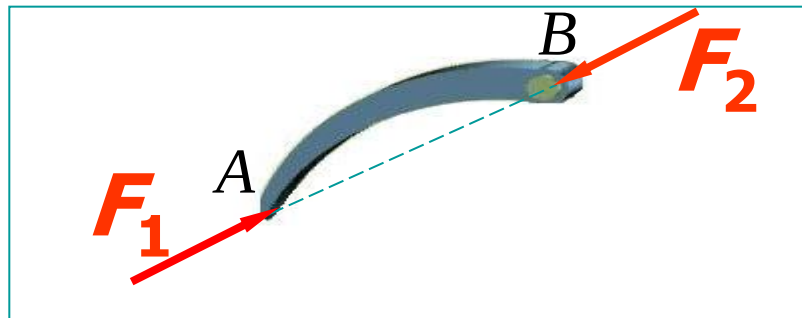
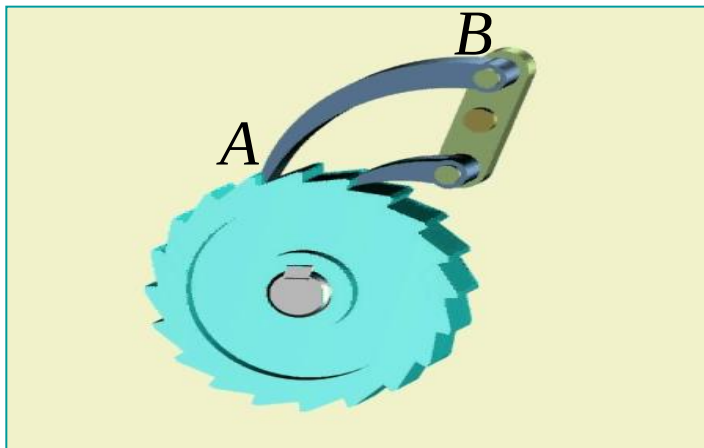
3. 滑轮 C 的受力图





思考题

画出棘爪AB的受力图（棘爪重量不计）。



几点说明:

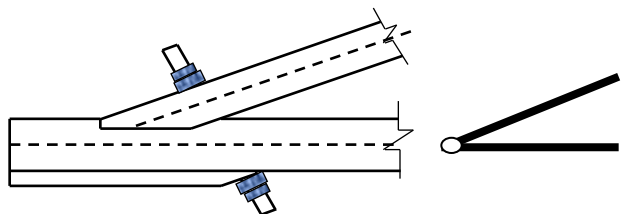
- 要画研究对象的隔离体图
- 不要漏画力，也不要多画力。
- 作用力与反作用力公理必须严格遵守。
- 同一系统各研究对象的受力图必须整体与局部一致，相互协调。

结构计算简图

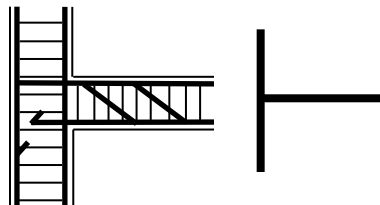
将实际结构进行合理抽象和简化，反映结构几何和受力特征的力学模型，称为结构计算简图。

实际结构简化为计算简图，需考虑：

1. 构件的简化
2. 支座（约束）的简化
3. 荷载的简化
4. 结点的简化



铰结点



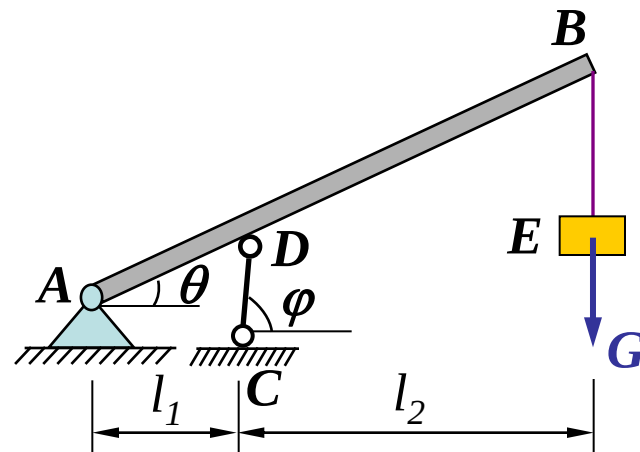
刚结点



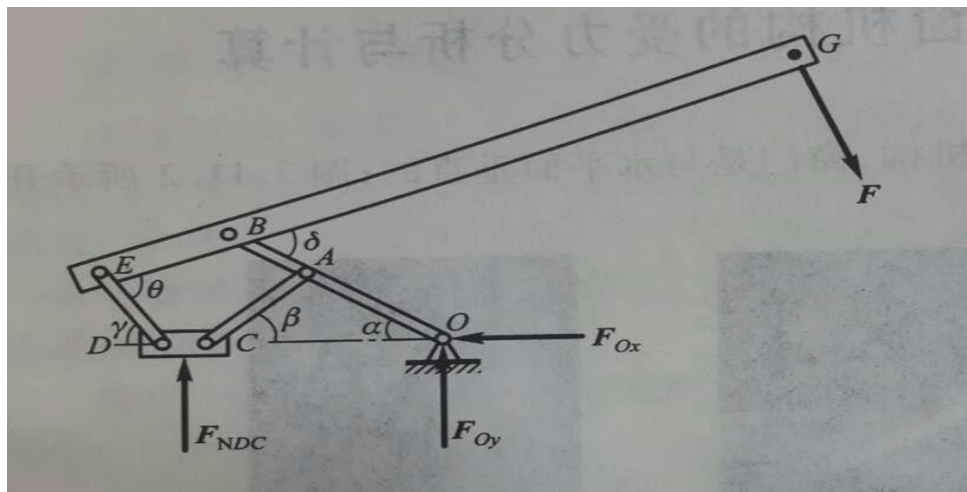
组合结点



结构的简化
约束的简化
荷载的简化
标注尺寸



计算简图





西安交通大学
xi'an jiao tong university

平面力系的平衡方程

主讲人 伍晓红



航天航空学院
力学实验教学国家示范中心

• 平面力系的平衡方程

任意力系平衡的充分必要条件是：力系的主矢和对任意点简化的主矩均等于零矢量。即

$$\mathbf{F}_R = 0, \quad \mathbf{M}_O = 0$$

平面力系

基本形式

$$\left. \begin{aligned} \sum F_{ix} &= 0 \\ \sum F_{iy} &= 0 \\ \sum M_O(\mathbf{F}_i) &= 0 \end{aligned} \right\}$$



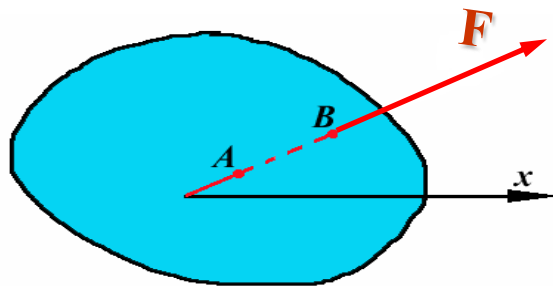
平面力系平衡方程的其他形式

二矩式
$$\left. \begin{aligned} \sum M_A(\mathbf{F}_i) &= 0 \\ \sum M_B(\mathbf{F}_i) &= 0 \\ \sum F_{ix} &= 0 \end{aligned} \right\}$$

x轴不得垂直于A、B的连线。

三矩式
$$\left. \begin{aligned} \sum M_A(\mathbf{F}_i) &= 0 \\ \sum M_B(\mathbf{F}_i) &= 0 \\ \sum M_C(\mathbf{F}_i) &= 0 \end{aligned} \right\}$$

A、B、C三点不得共线。



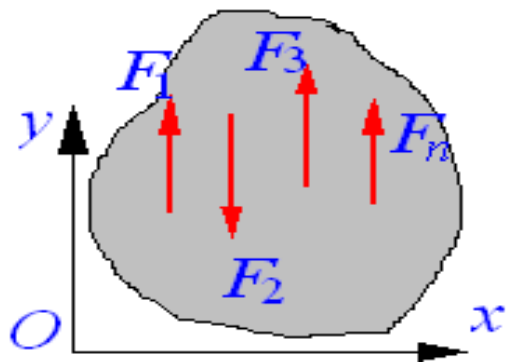
C



为什么呢？



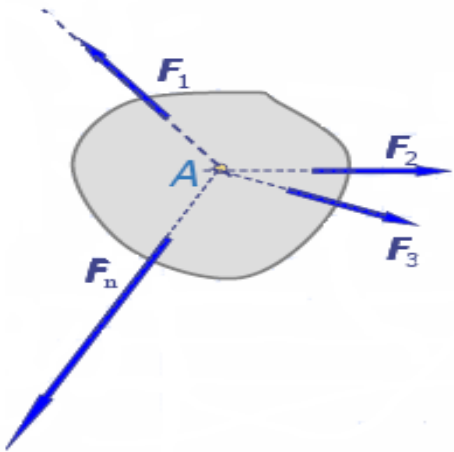
平面平行力系的平衡方程



$$\sum_{i=1}^n F_{iy} = 0$$
$$\sum_{i=1}^n M_o(F_i) = 0$$

只有两个方程，可解两个未知量。

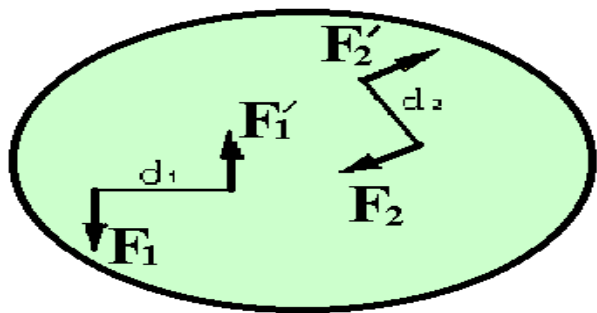
平面汇交力系的平衡方程



$$\sum_{i=1}^n F_{ix} = 0, \quad \sum_{i=1}^n F_{iy} = 0$$

只有两个方程，可解两个未知量。

平面力偶系的平衡方程



显然，关于力平衡的方程自然满足。

$$\sum_{i=1}^n M_i = 0$$

只有一个方程，可解一个未知量。



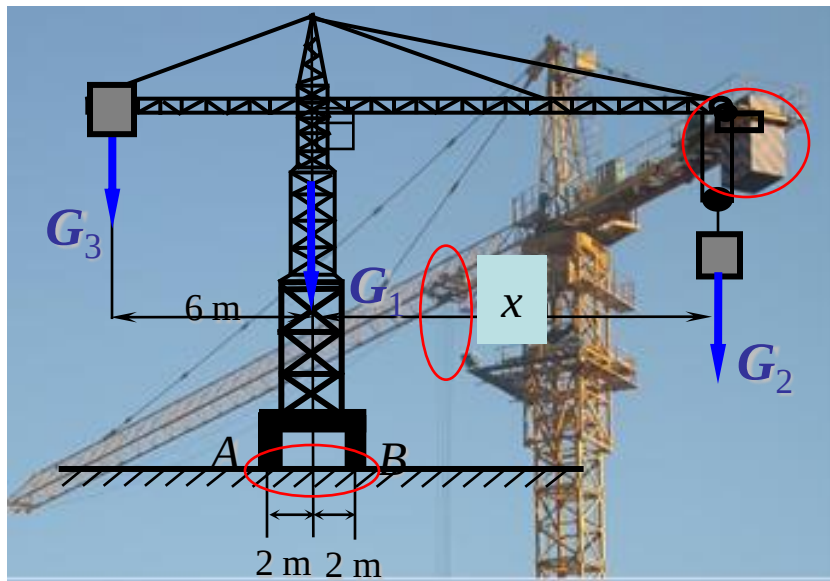
平面力系平衡问题求解步骤

1. 根据问题条件和要求，选取研究对象。
2. 分析研究对象的受力情况，画受力图。
3. 根据受力类型列写平衡方程。
4. 求解。校核和讨论计算结果。



• 应用举例

例1 塔式起重机如图所示。机架重 $G_1=700\text{ kN}$ ，作用线通过塔架的中心。最大起重量 $G_2=200\text{ kN}$ ，最大悬臂长为 12 m ，轨道AB的间距为 4 m 。平衡荷重 G_3 到机身中心线距离为 6 m 。试问：(1) 保证起重机在满载和空载时都不翻倒，求平衡荷重 G_3 应为多少？(2) 当平衡荷重 $G_3=180\text{ kN}$ 时，求满载时轨道A，B给起重机轮子的约束力？





(1) 保证起重机在满载和空载时都不翻倒，求平衡荷重 G_3 应为多少？

解：取塔式起重机为研究对象

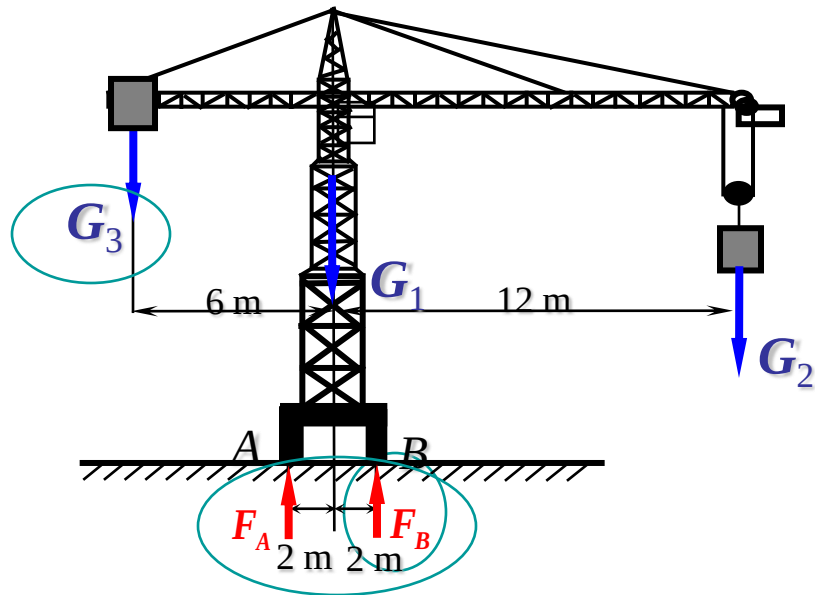
受力如图所示

满载时不绕 B 点翻倒，临界 $F_A=0$

$$\sum M_B(F) = 0$$

$$G_{3\min}(6\text{ m} + 2\text{ m}) + G_1 \times 2\text{ m} - G_2(12\text{ m} - 2\text{ m}) = 0$$

$$G_{3\min} = 75\text{ kN}$$





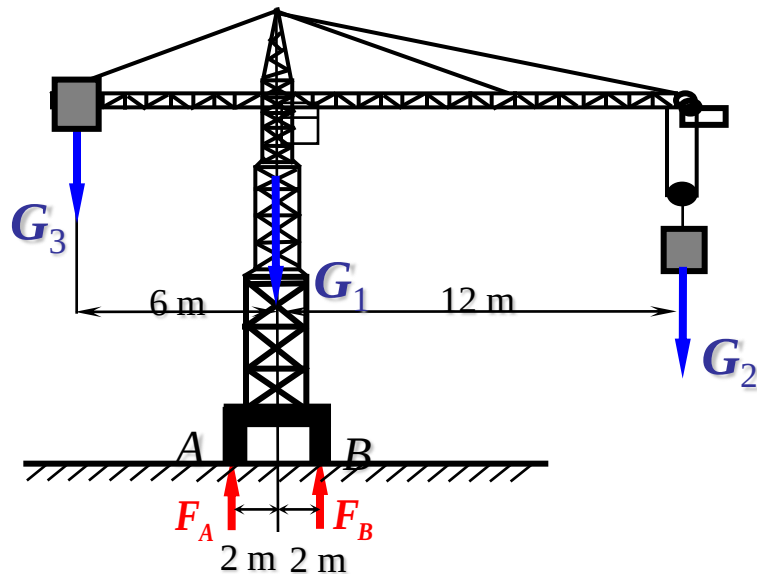
空载时 $G_2 = 0$ ，不绕A点翻倒，临界 $F_B = 0$

$$\sum M_A(F) = 0$$

$$G_{3\max}(6\text{ m} - 2\text{ m}) - G_1 \times 2\text{ m} = 0$$

$$G_{3\max} = 350\text{ kN}$$

$$75\text{ kN} < G_3 < 350\text{ kN}$$





(2) 取 $G_3=180\text{kN}$, 求满载时轨道A, B给起重机轮子的约束力。

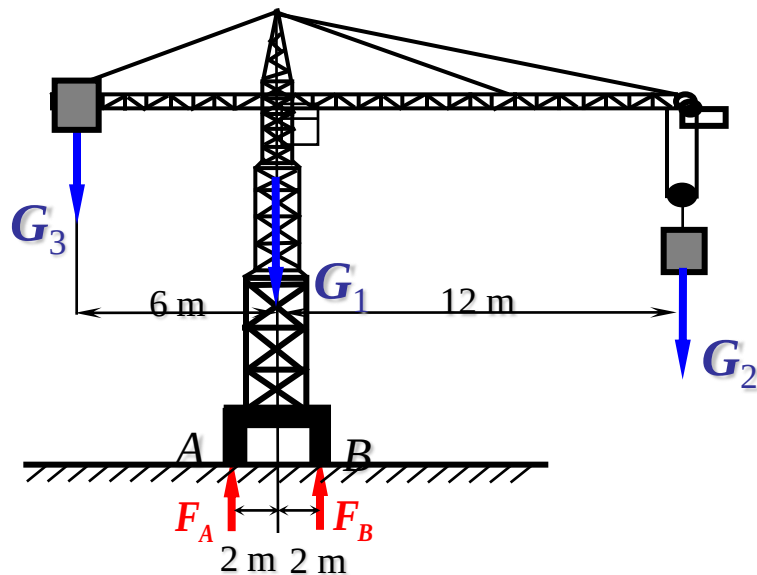
$$\sum M_A(F) = 0$$

$$G_3(6\text{ m} - 2\text{ m}) + G_1 \times 2\text{ m} - G_2(12\text{ m} + 2\text{ m}) + F_B \times 4\text{ m} = 0$$

$$\sum F_y = 0 \longrightarrow \sum M_B(F) = 0$$

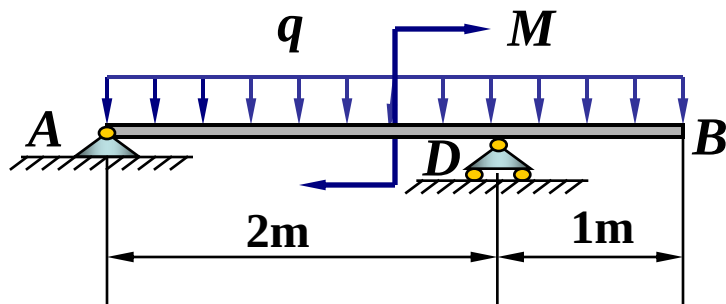
$$-G_3 - G_1 - G_2 + F_A + F_B = 0$$

$$F_B = 870\text{ kN} \quad F_A = 210\text{ kN}$$



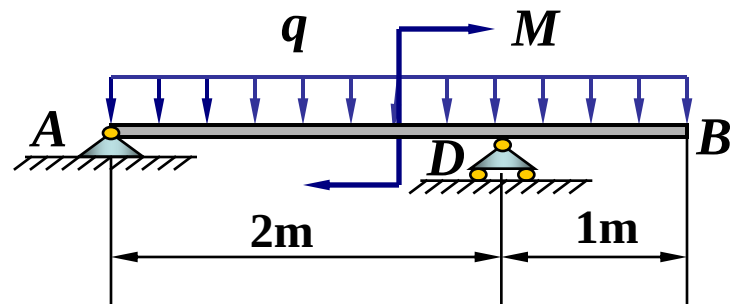
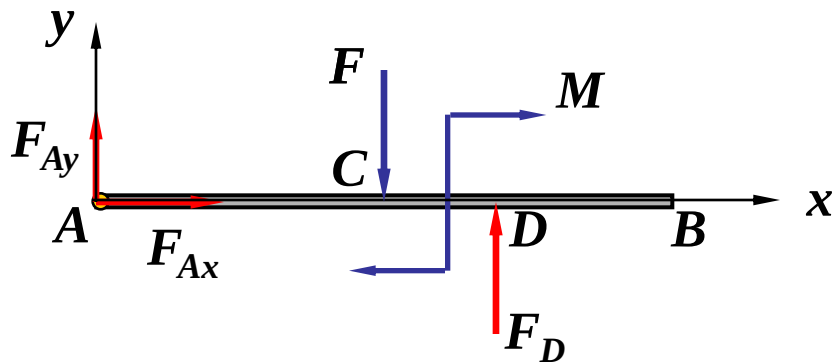


例2 梁AB上受到一个均布载荷和一个力偶作用，已知载荷集度（即梁的每单位长度上所受的力） $q = 100 \text{ N/m}$ ，力偶矩大小 $M = 500 \text{ N}\cdot\text{m}$ 。长度 $AB = 3 \text{ m}$ ， $DB = 1 \text{ m}$ 。求活动铰支D和固定铰支A的约束力。





解：取AB梁为研究对象 受力如图所示



$$F = q \times AB = 100 \times 3 = 300 \text{ N}$$

$$\sum F_x = 0 \quad F_{Ax} = 0$$

$$\sum M_A(F) = 0 \quad -F \times \frac{AB}{2} + F_D \times 2 - \underline{M} = 0 \quad F_D = 475 \text{ N}$$

$$\sum F_y = 0 \quad F_{Ay} - F + F_D = 0 \quad F_{Ay} = -175 \text{ N}$$



西安交通大学
xi'an jiao tong university

空间力系的平衡方程

主讲人 伍晓红



航天航空学院
力学实验教学国家示范中心

• 空间力系的平衡方程

空间任意力系平衡的必要与充分条件是：力系的主矢和对任意点简化的主矩均等于零矢量。即

$$\mathbf{F}'_R = 0, \quad \mathbf{M}_O = 0$$

投影式

$$\sum_{i=1}^n F_{xi} = 0, \quad \sum_{i=1}^n F_{yi} = 0, \quad \sum_{i=1}^n F_{zi} = 0$$

$$\sum_{i=1}^n M_{xi} = 0, \quad \sum_{i=1}^n M_{yi} = 0, \quad \sum_{i=1}^n M_{zi} = 0$$

具有六个独立方程，可解六个未知量。



- 空间汇交力系

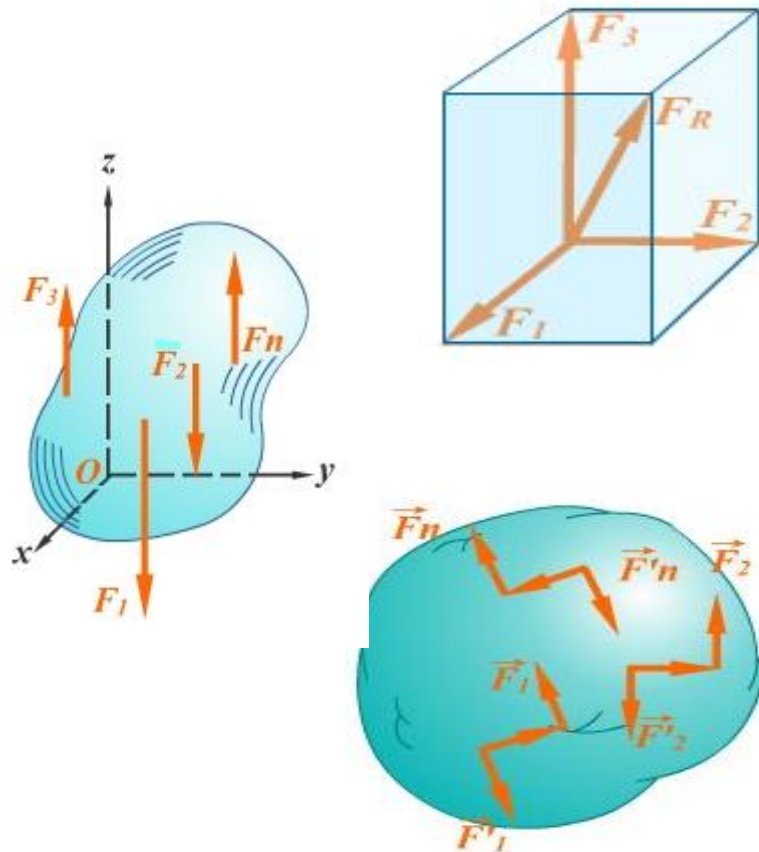
$$\sum_{i=1}^n F_{xi} = 0, \quad \sum_{i=1}^n F_{yi} = 0, \quad \sum_{i=1}^n F_{zi} = 0$$

- 空间平行力系

$$\sum_{i=1}^n F_{zi} = 0, \quad \sum_{i=1}^n M_{yi} = 0, \quad \sum_{i=1}^n M_{xi} = 0$$

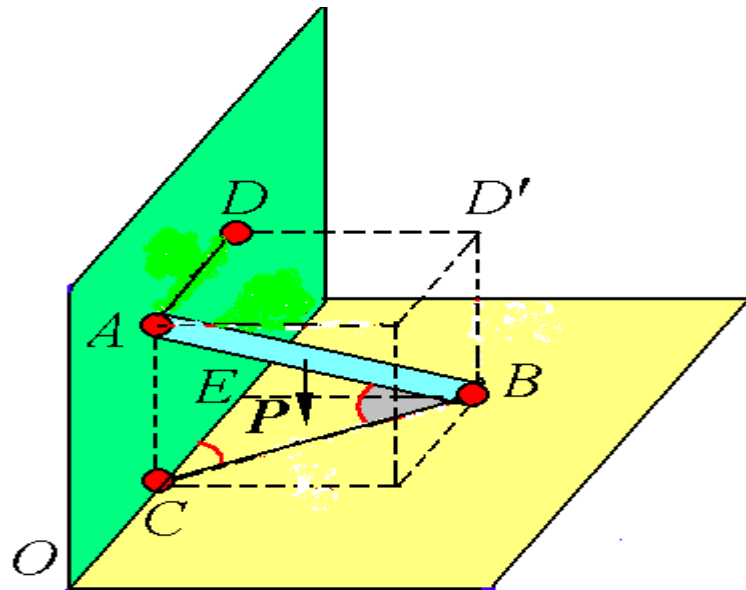
- 空间力偶系

$$\sum_{i=1}^n M_{xi} = 0, \quad \sum_{i=1}^n M_{yi} = 0, \quad \sum_{i=1}^n M_{zi} = 0$$





例1 已知： AB 杆由 AD , BC 两条绳拉置于两光滑平面, A 、 C 在同一垂线上, AB 杆重 80N , A 、 B 光滑接触, $\angle ABC = \angle BCE = 60^\circ$, 且 AD 水平, AC 铅直。求平衡时, T_A , T_B 及 A 、 B 处的约束反力。





解：以AB杆为研究对象，画受力图，建坐标系

$$\sum F_Z = 0 \quad N_B - P = 0$$

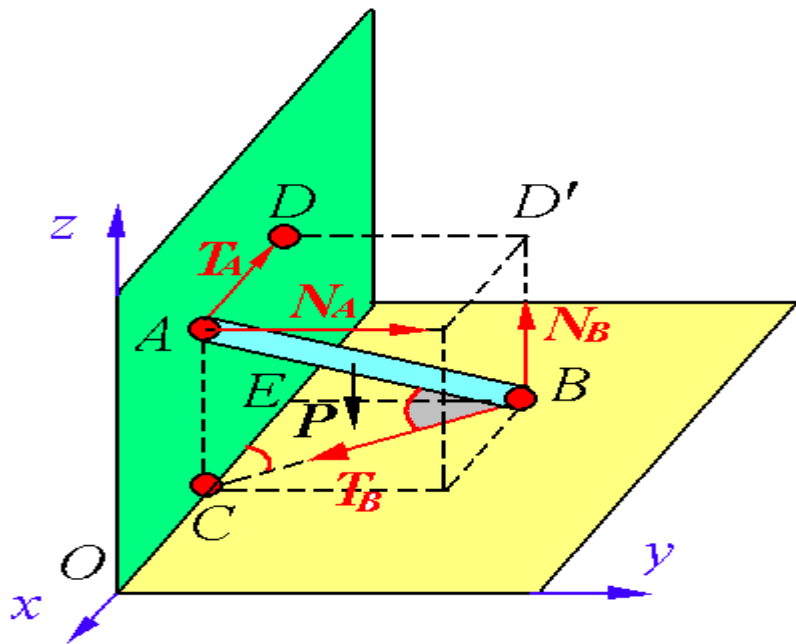
$$N_B = P = 80\text{N}$$

$$\sum F_X = 0 \quad -T_A + T_B \cdot \cos 60^\circ = 0$$

$$\sum F_y = 0 \quad N_A - T_B \cdot \sin 60^\circ = 0$$

$$\sum M_{DD'} = 0$$

$$-T_B \cdot \cos 60^\circ \cdot AC + P \cdot \frac{1}{2} \cdot CE = 0$$





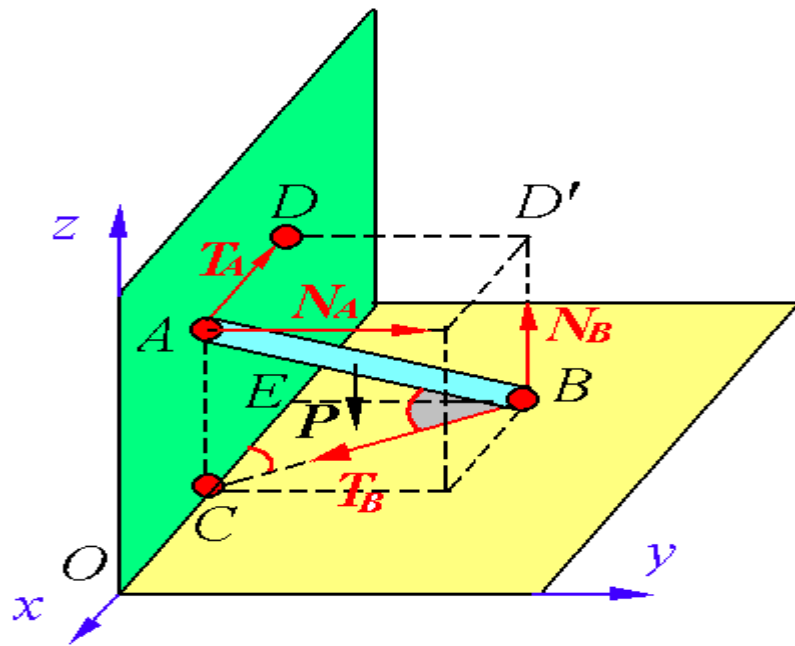
$$-T_B \cdot \cos 60^\circ \cdot AC + P \cdot \frac{1}{2} \cdot CE = 0$$

$$\therefore AC \cdot \cot 60^\circ \cdot \cos 60^\circ = CE$$

$$\therefore T_B = \frac{P}{2} \cot 60^\circ = 23.1 \text{ N}$$

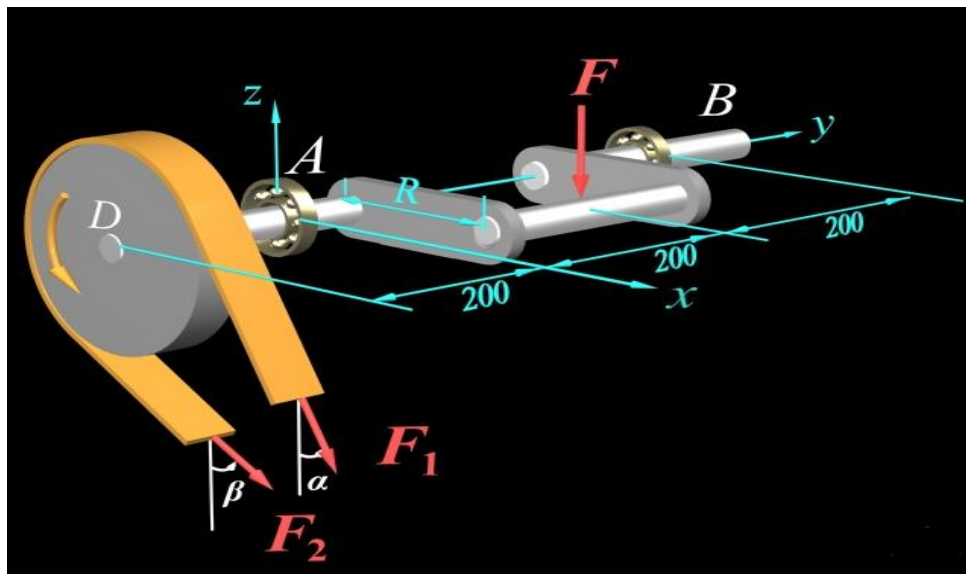
$$T_A = T_B \cos 60^\circ = 11.5 \text{ N}$$

$$N_A = 20 \text{ N}$$





例2 在图中皮带的拉力 $F_2=2F_1$ ，曲柄上作用有铅垂力 $F=2000\text{N}$ 。已知皮带轮的直径 $D=400\text{mm}$ ，曲柄长 $R=300\text{mm}$ ，皮带1和皮带2与铅垂线间夹角分别为 α 和 β ， $\alpha=30^\circ$ ， $\beta=60^\circ$ ，其它尺寸如图所示，求皮带拉力和轴承约束力。



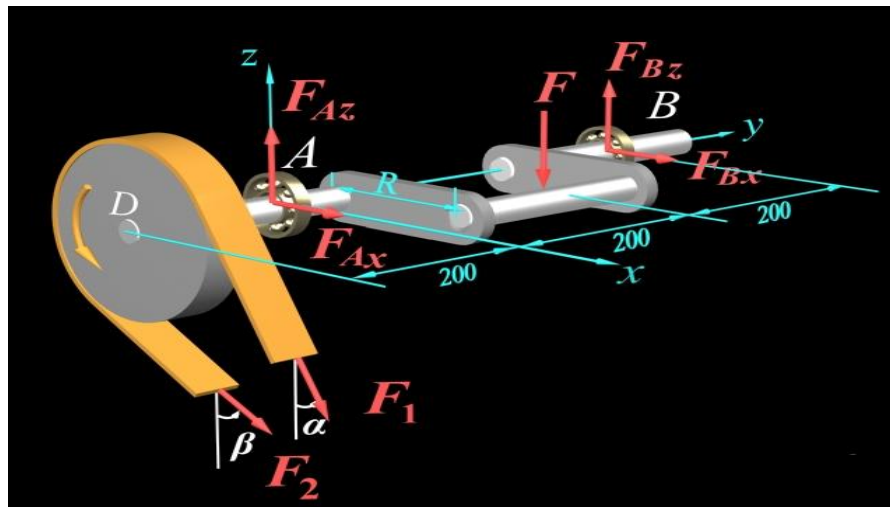
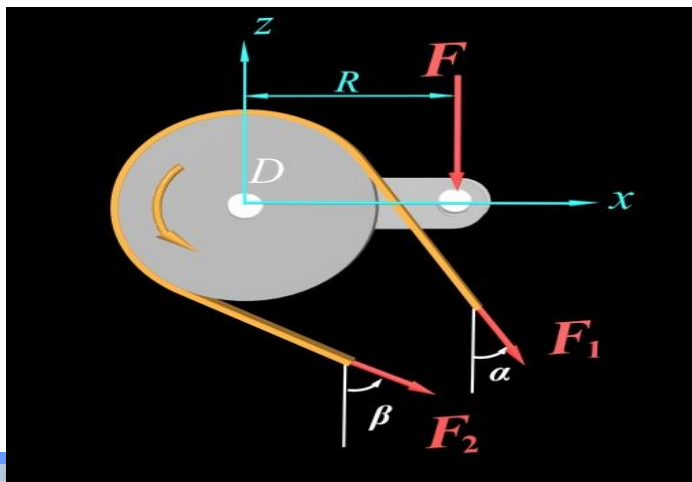


解： 以整个轴为研究对象，受力分析

$$\sum M_y(F) = 0 \quad FR - \frac{D}{2}(F_2 - F_1) = 0 \quad F_1 = 3000 \text{ N} \quad F_2 = 6000 \text{ N}$$

$$\sum M_x(F) = 0 \quad F_1 \cos 30^\circ \times 200 + F_2 \cos 60^\circ \times 200 - F \times 200 + F_{Bz} \times 400 = 0$$
$$F_{Bz} = -1799 \text{ N}$$

$$\sum M_z(F) = 0 \quad F_1 \sin 30^\circ \times 200 + F_2 \sin 60^\circ \times 200 - F_{Bx} \times 400 = 0$$
$$F_{Bx} = 3348 \text{ N}$$





$$\sum F_x = 0$$

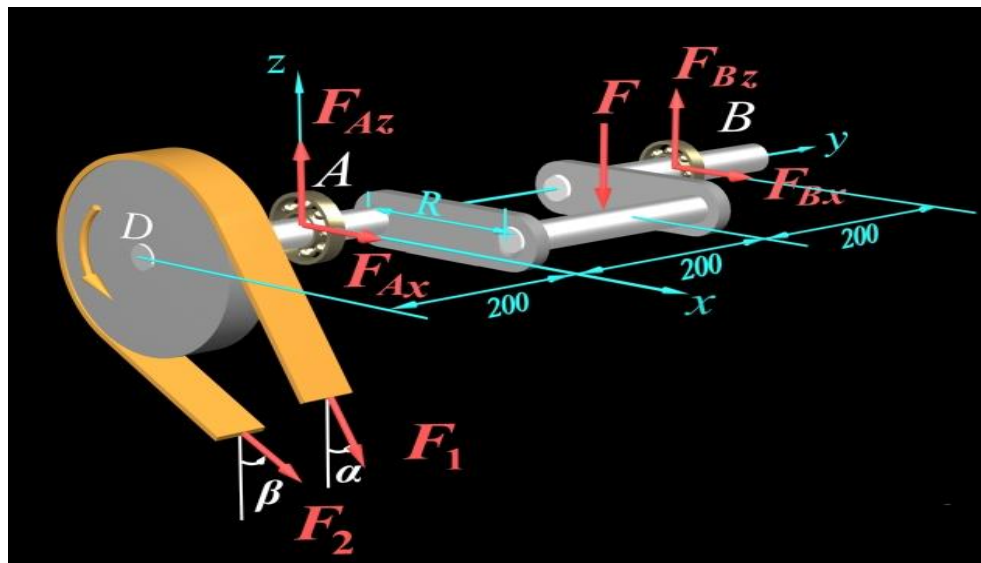
$$F_1 \sin 30^\circ + F_2 \sin 60^\circ + F_{Ax} + F_{Bx} = 0$$

$$\sum F_z = 0$$

$$-F_1 \cos 30^\circ - F_2 \cos 60^\circ - F + F_{Az} + F_{Bz} = 0$$

$$F_{Ax} = -1004 \text{ N}$$

$$F_{Az} = 9397 \text{ N}$$





10 刚体系统的平衡

主讲人 伍晓红



航天航空学院
力学实验教学国家示范中心

- 基本概念

刚体系统：由若干个刚体通过约束组成的系统。

刚体系统平衡：是指组成该系统的每一个刚体都处于平衡状态。

外力：系统以外的物体作用于刚体系统上的力。

内力：系统内部各个刚体之间的相互作用力。



例1 平面结构的尺寸和载荷如图所示。
已知: a E Q





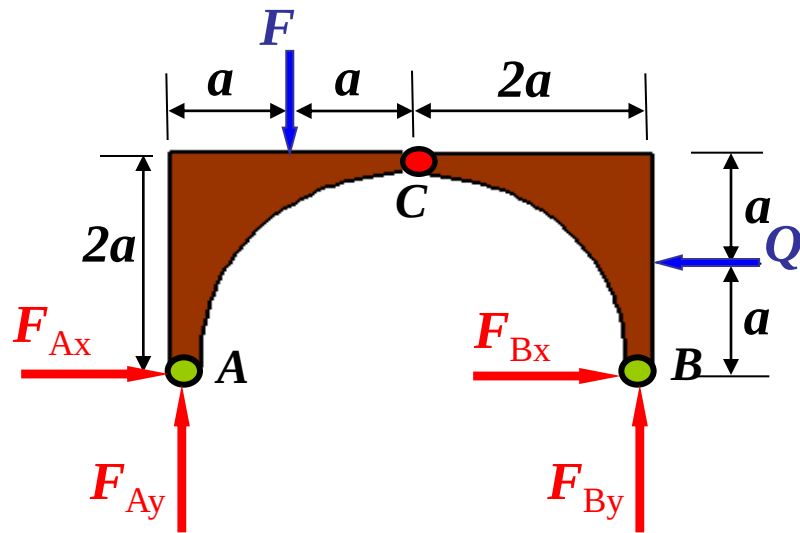
解：研究整体（刚化）

$$\sum M_A = 0 \quad F_{By} \cdot 4a + Q \cdot a - F \cdot a = 0$$

$$\sum M_B = 0 \quad -F_{Ay} \cdot 4a + F \cdot 3a + Q \cdot a = 0$$

$$\sum F_x = 0 \quad F_{Ax} + F_{Bx} - Q = 0$$

$$F_{By} = \frac{1}{4}(F - Q) \quad F_{Ay} = \frac{3}{4}F + \frac{1}{4}Q$$





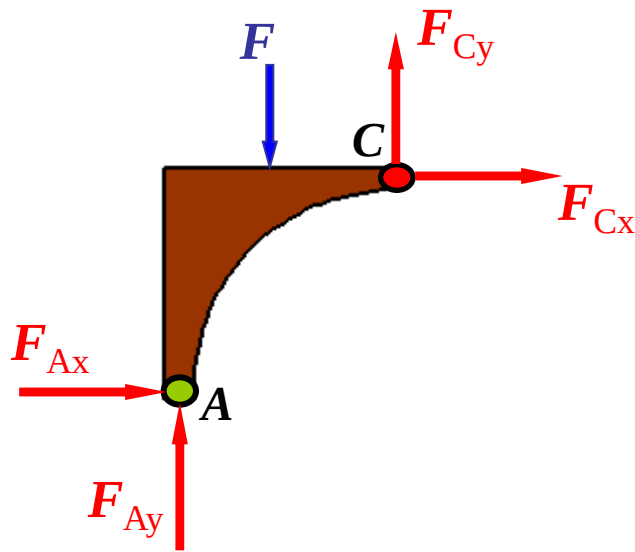
2、考虑左半部分

$$\sum M_C = 0 \quad F_{Ax} \cdot 2a + F \cdot a - F_{Ay} \cdot 2a = 0$$

$$F_{Ax} = \frac{1}{4}(F + Q)$$

$$F_{Ax} + F_{Bx} - Q = 0$$

$$F_{Bx} = \frac{1}{4}(3Q - F)$$





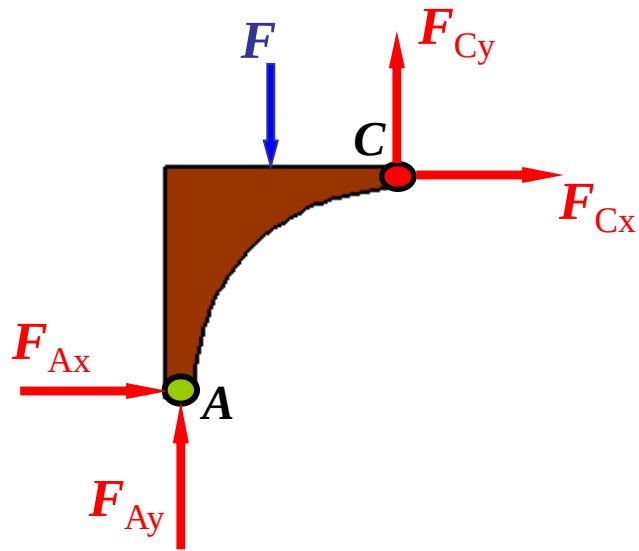
解法二：解：以左半部分为研究对象

列平衡方程

$$\sum F_x = 0 \quad F_{Ax} + F_{Cx} = 0$$

$$\sum F_y = 0 \quad F_{Ay} + F_{Cy} - F = 0$$

$$\sum M_C = 0 \quad F_{Ax} \cdot 2a - F_{Ay} \cdot 2a + F \cdot a = 0$$





以右半部分为研究对象

列平衡方程

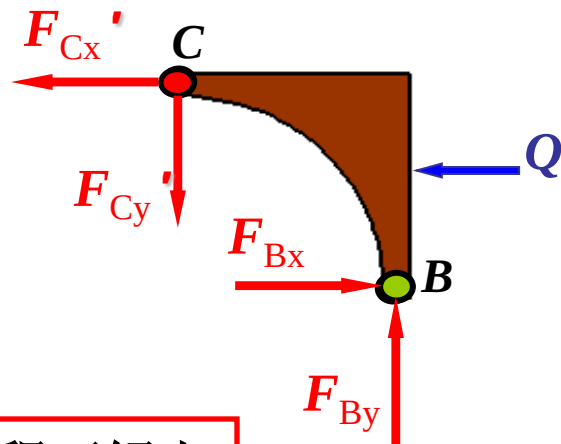
$$\sum F_x = 0 \quad F_{Bx} - F'_{Cx} - Q = 0$$

$$\sum F_y = 0 \quad F_{By} - F'_{Cy} = 0$$

$$\sum M_C = 0 \quad F_{Bx} \cdot 2a + F_{By} \cdot 2a - Q \cdot a = 0$$

$$F_{Cx} = F'_{Cx}, \quad F_{Cy} = F'_{Cy}$$

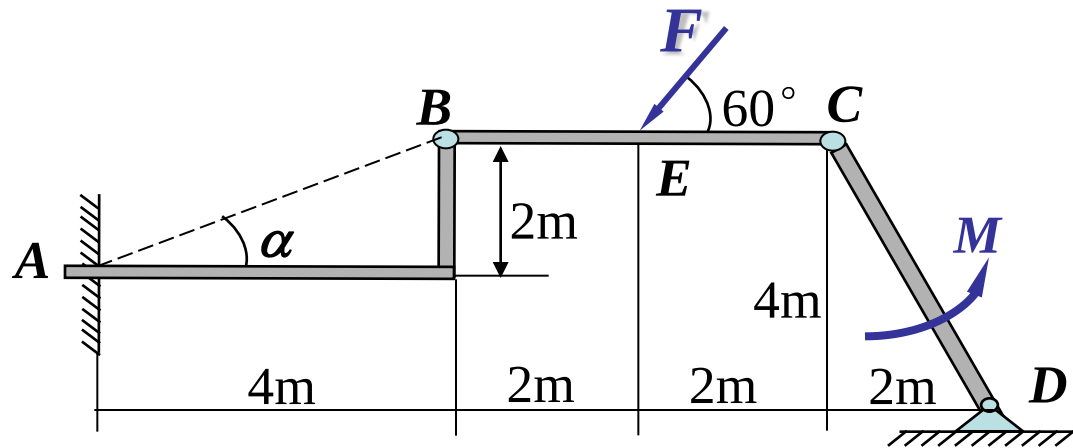
6个方程可解出
6个未知量



思考：法一和法二的不同之处在哪里？哪种方法简单？
总结两种方法的特点。



例2 如图所示结构，已知 $F=15\text{ kN}$ ， $M=40\text{ kN}\cdot\text{m}$ 。各杆件自重不计。
求A、B和D处的约束力。



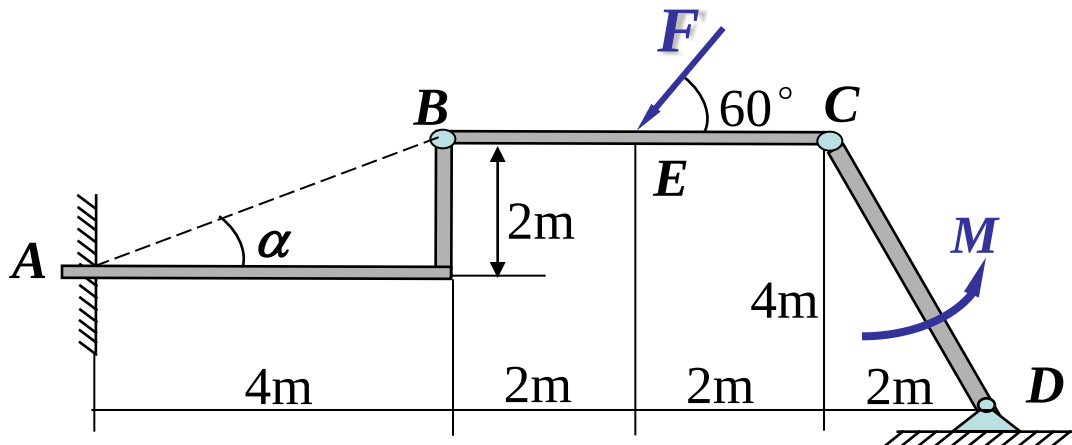
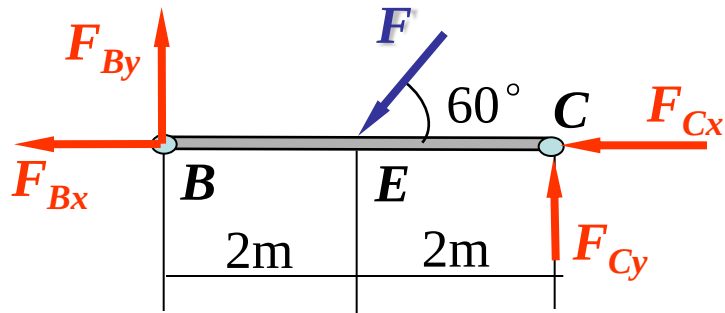


解：先取 BC 为研究对象，画受力图

$$\sum M_C (F) = 0$$

$$F \sin 60^\circ \times 2 - F_{By} \times 4 = 0$$

$$F_{By} = 6.5 \text{ kN}$$





2. 再取BCD为研究对象

$$\sum M_D(F) = 0 \quad M + F \sin 60^\circ \times 4 + F \cos 60^\circ \times 4$$
$$-F_{By} \times 6 + F_{Bx} \times 4 = 0$$

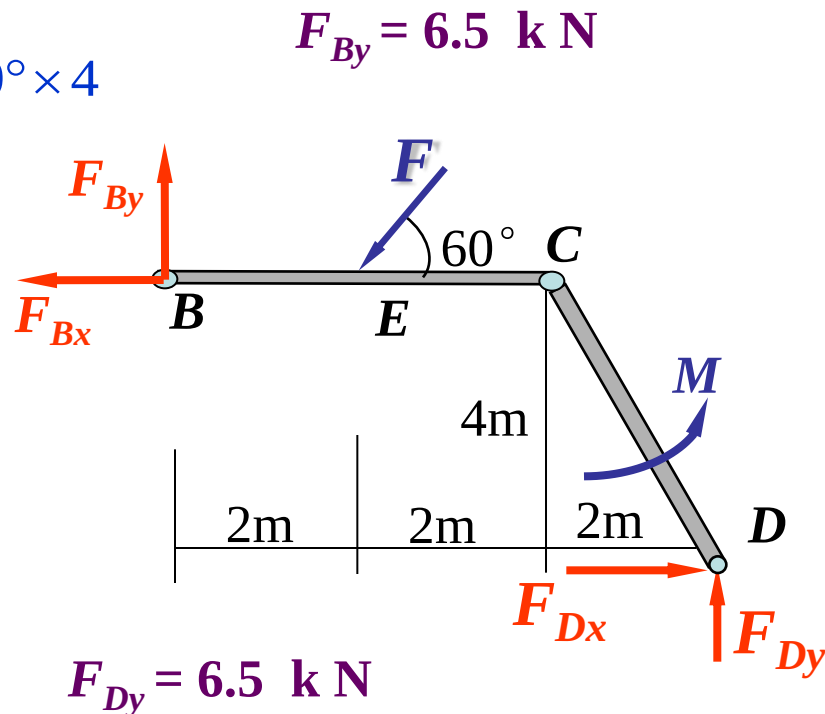
$$\sum F_x = 0 \quad F_{Dx} - F \cos 60^\circ - F_{Bx} = 0$$

$$\sum F_y = 0 \quad F_{By} - F \sin 60^\circ + F_{Dy} = 0$$

$$F_{Bx} = -20.75 \text{ kN}$$

$$F_{Dx} = -13.25 \text{ kN}$$

$$F_{Dy} = 6.5 \text{ kN}$$





3. 再取AB为研究对象

$$\sum M_A(F) = 0 \quad M_A - F'_{By} \times 4 + F'_{Bx} \times 2 = 0$$

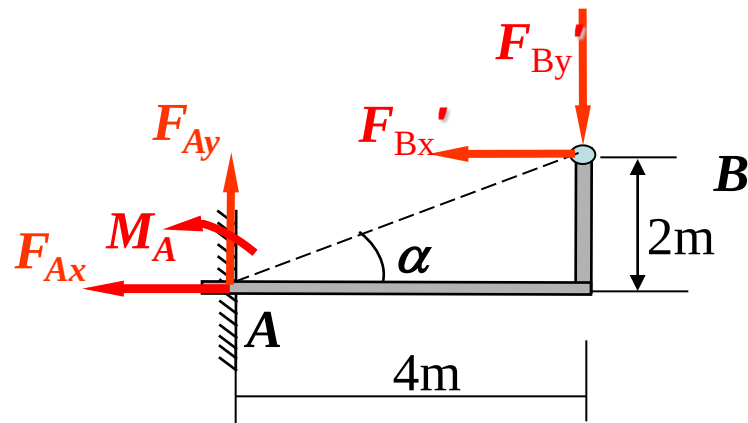
$$\sum F_x = 0 \quad -F_{Ax} - F'_{Bx} = 0$$

$$\sum F_y = 0 \quad F_{Ay} - F'_{By} = 0$$

$$M_A = -15.5 \text{ kN}\cdot\text{m} \quad F_{Ax} = -20.75 \text{ kN} \quad F_{Ay} = 6.5 \text{ kN}$$

4. 校核

$$\sum M_B(F) = 0 \quad M_A - F_{Ay} \times 4 - F_{Ax} \times 2 = 0$$

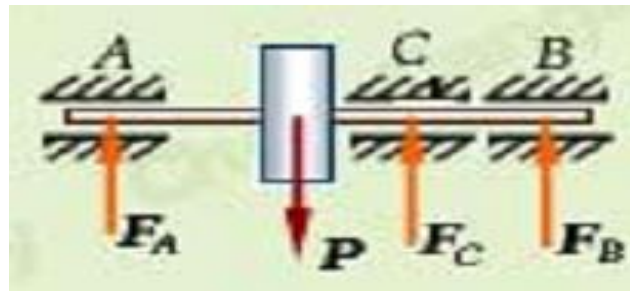
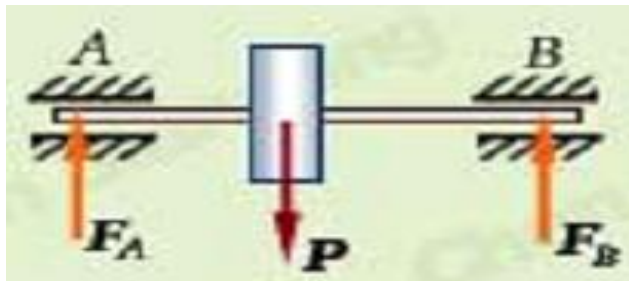
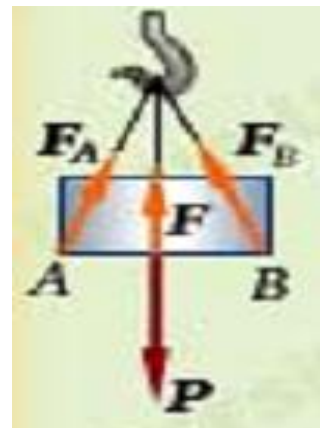
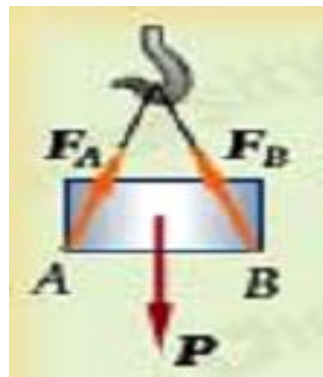




•静定、静不定问题

静定问题： 未知量个数=独立的平衡
方程

静不定问题： 未知量个数 > 独立的平衡
方程个数。





1. 如何判定?

正确的受力分析→力系类型→独立方程个数

2. 静不定次数

静不定次数=未知量个数-独立方程个数

3. 静不定问题的求解

对于静不定问题，能否求解出部分未知量？

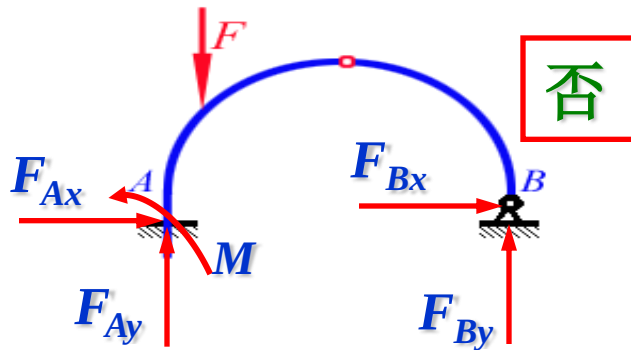
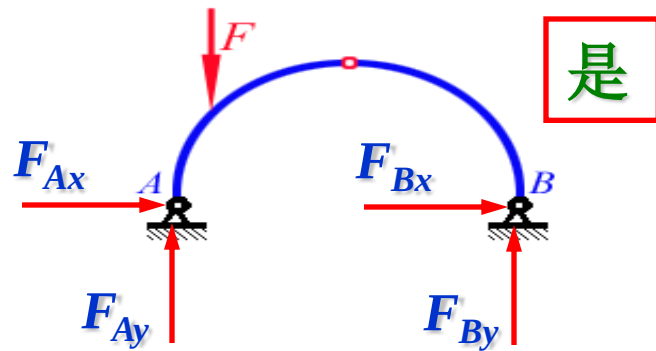
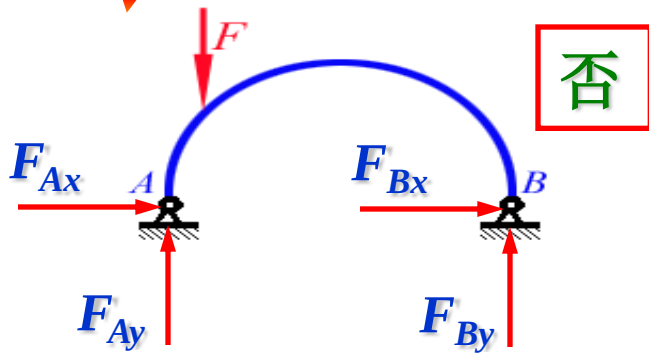
如何解除多余的约束，使其变为静定问题？

约束反力与变形有关，需补充变形协调方程(材力)



思考

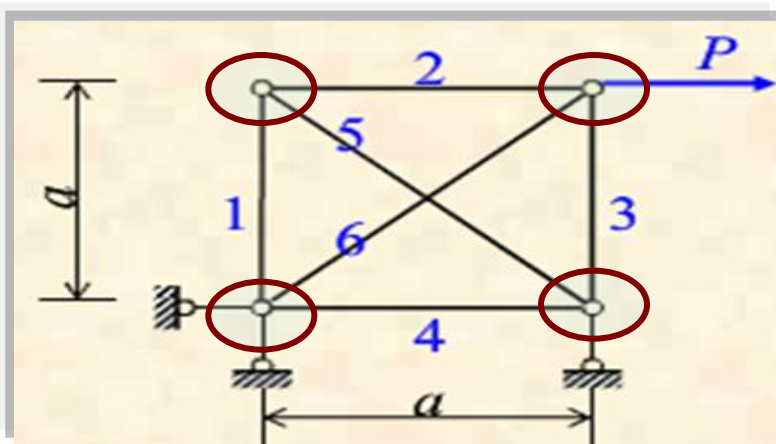
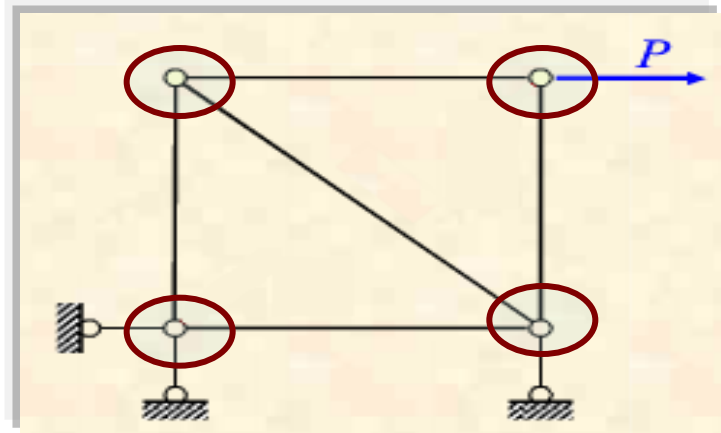
判断下面结构是否静定？

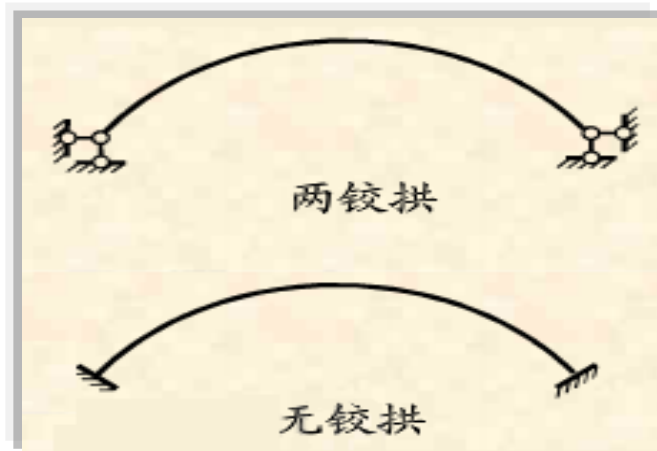




思考

判断下面结构是否静定？





10 平面桁架内力计算

主讲人 伍晓红



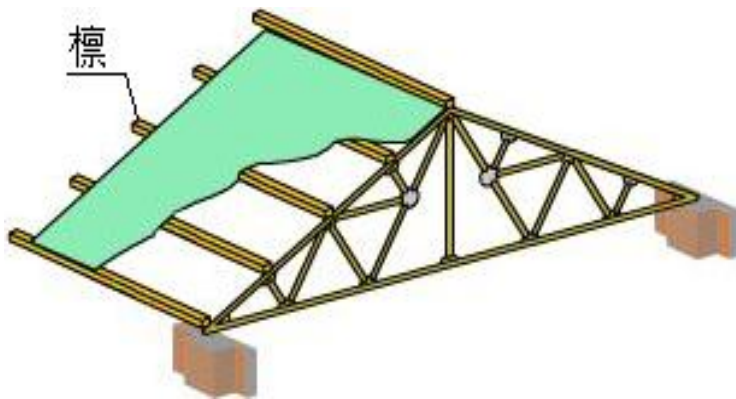
航天航空学院
力学实验教学国家示范中心



工程中的各种桁架结构



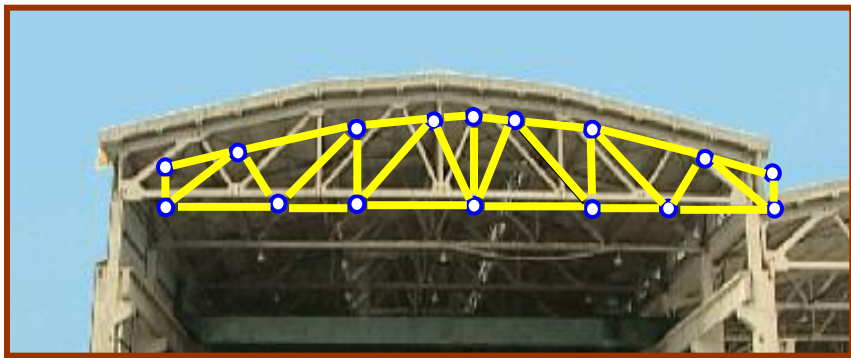
桁架是由若干直杆在两端通过焊接、铆接或榫接所构成的几何形状不变的工程**承载结构**。它具有**用料省、自重轻、承载能力强**等优点，因此在工程中应用广泛。





组成桁架的杆件的轴线都在同一平面内的桁架称为平面桁架。
否则,称之为空间桁架。

平面桁架



空间桁架





桁架中各杆轴线的交点称为节点。



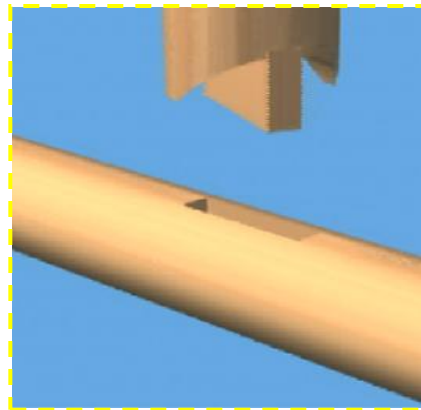
焊接



铆接



螺栓连接



榫接

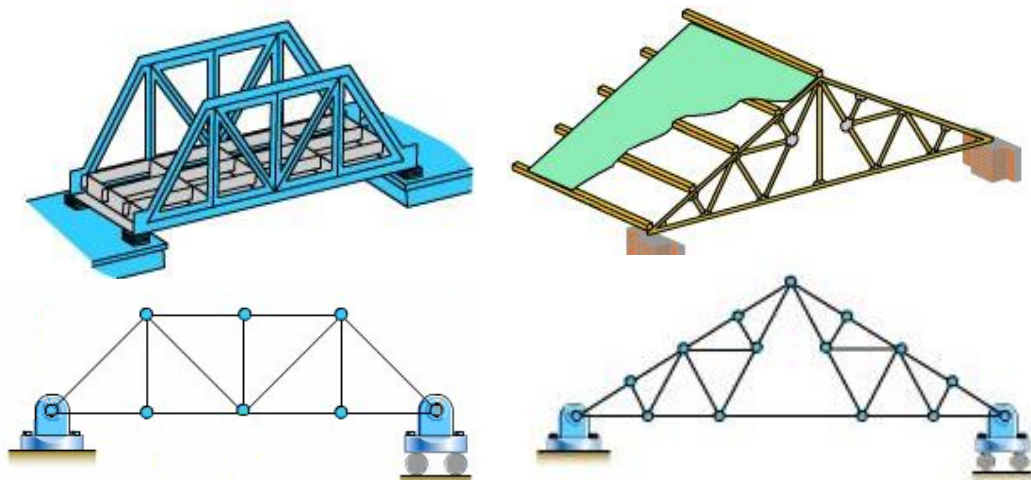


● 平面桁架模型

1. 节点抽象化为光滑铰链连接。
2. 各杆件自重不计或平均分配在两端节点上。
3. 所有载荷沿桁架平面作用于节点上。

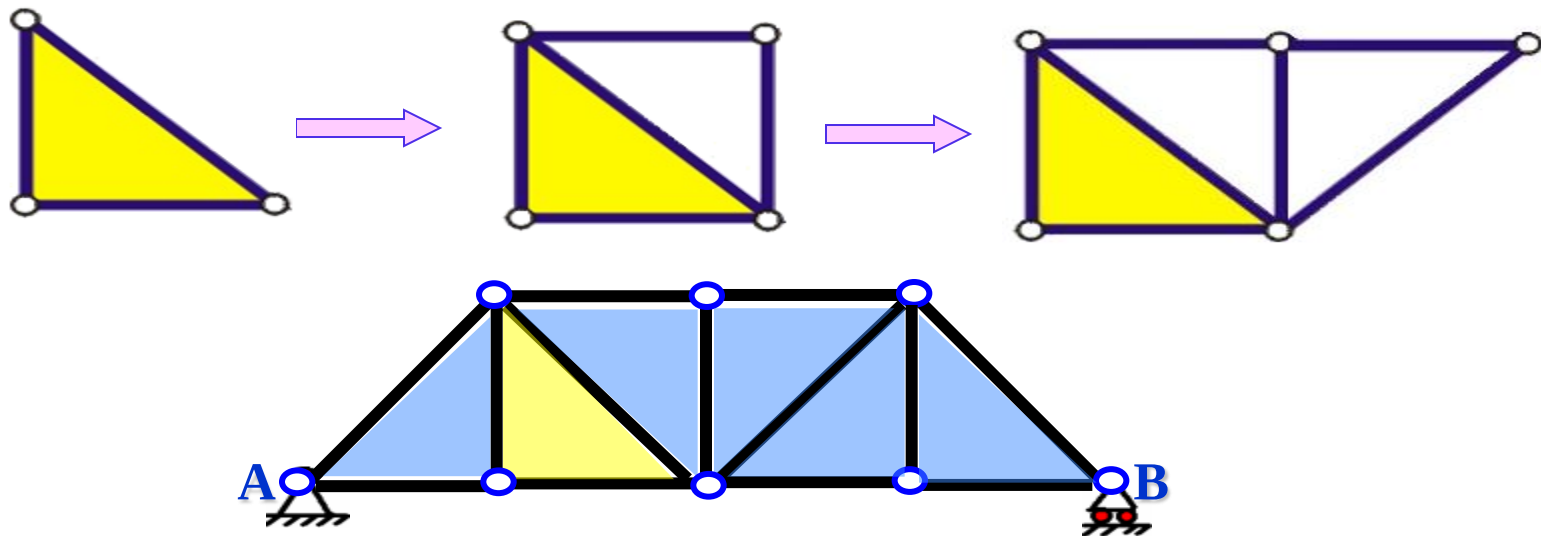
理想桁架

桁架中每根杆件均为二力杆





以基本三角形为基础，每增加一个节点，需要增加两根轴线不平行的杆件，依次类推所构成的桁架称为简单平面桁架。



$$m = 2n - 3$$

m - 杆件数, n - 节点数

平面简单桁架
(平面静定桁架)

求平面桁架各杆内力的方法

- (1) 节点法：以各个节点为研究对象，通过其平衡方程，求出杆件内力的方法。
- (2) 截面法：假想用一截面把桁架切开，分为两部分，取任一部分为分离体，列出其平衡方程，解出被切杆件的内力。

实际结构多数为空间桁架。可用大型计算机软件直接计算。



例





解：以整体为研究对象，求出支座约束力。

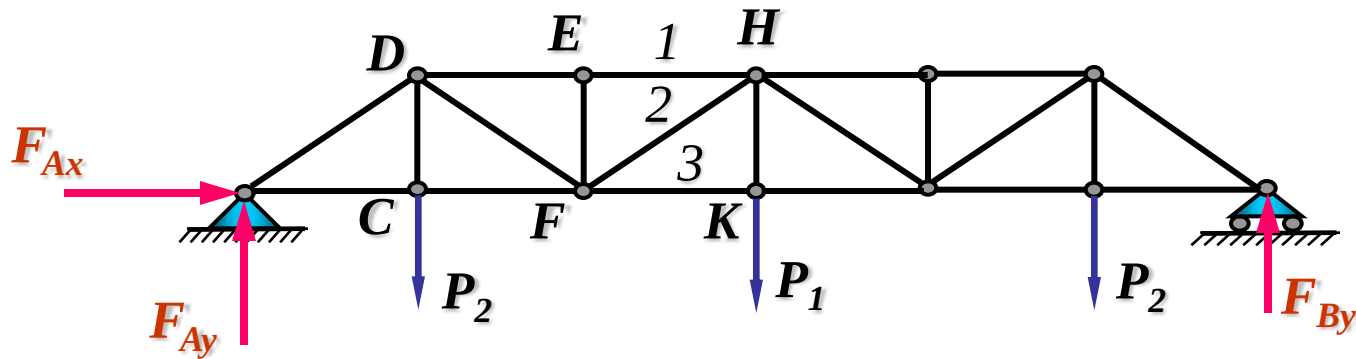
$$\sum F_x = 0 \quad F_{Ax} = 0$$

$$\sum M_A = 0 \quad F_{By} \cdot 18 - P_2 \cdot 3 - P_1 \cdot 9 - P_2 \cdot 15 = 0$$

$$\sum F_y = 0 \quad F_{Ay} + F_{By} - P_1 - 2P_2 = 0$$

$$F_{Ay} = P_2 + P_1/2$$

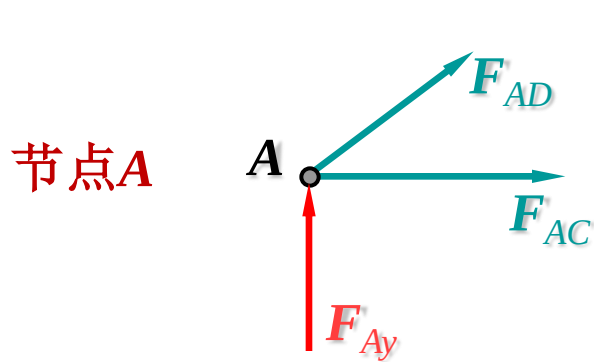
$$F_{By} = P_2 + P_1/2$$





节点法

依次取节点A、C、D、E、F为研究对象

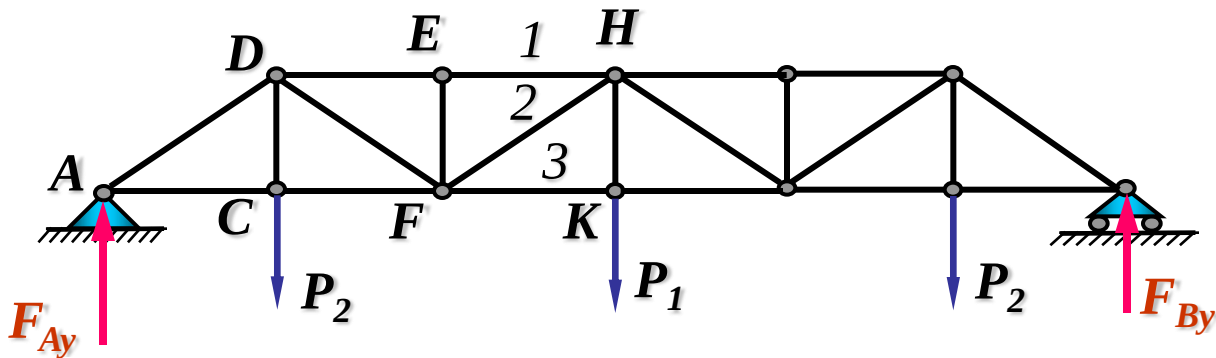


$$\sum F_y = 0, \quad F_{Ay} + F_{AD} \cdot \frac{4}{5} = 0$$

$$\sum F_x = 0, \quad F_{AC} + F_{AD} \cdot \frac{3}{5} = 0$$

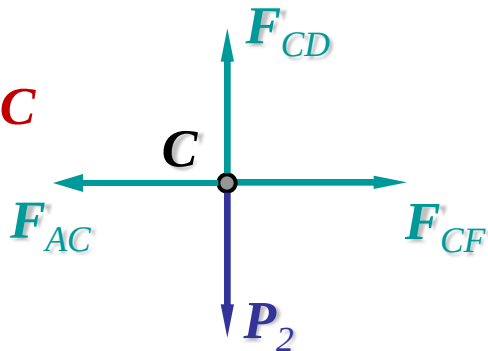
$$F_{AD} = -\frac{5}{8}(P_1 + 2P_2)$$

$$F_{AC} = \frac{3}{8}(P_1 + 2P_2)$$





节点C



$$\sum F_x = 0 \quad \longrightarrow \quad F_{CF} = \frac{3}{8}(P_1 + 2P_2)$$

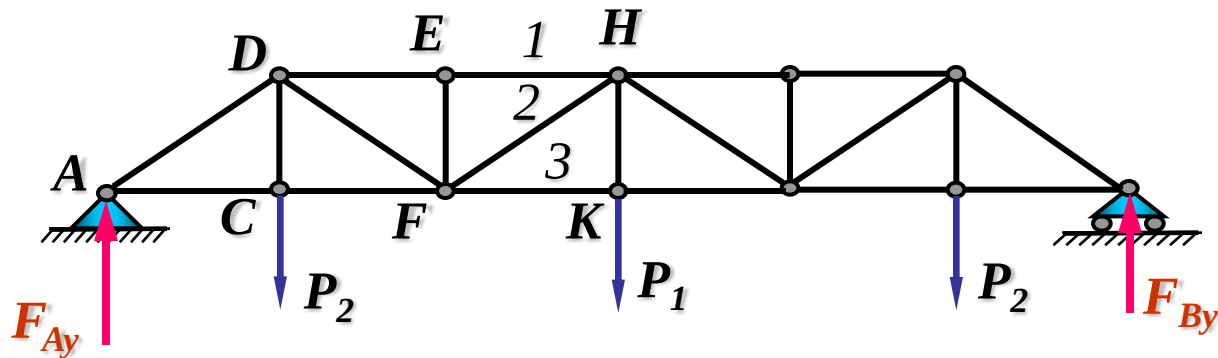
$$\sum F_y = 0 \quad \longrightarrow \quad F_{CD} = P_2$$

$$F_1 = -\frac{3}{4}(P_1 + P_2) \quad F_2 = -\frac{5}{8}P_1 \quad F_3 = \frac{9}{8}P_1 + \frac{3}{4}P_2$$

$$F_{DE} = -\frac{3}{4}(P_1 + P_2)$$

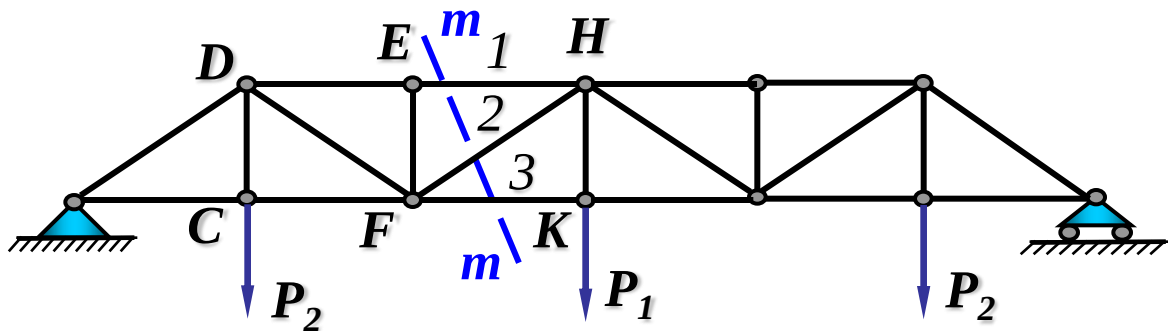
$$F_{DF} = \frac{5}{8}P_1$$

$$F_{EF} = 0$$



截面法

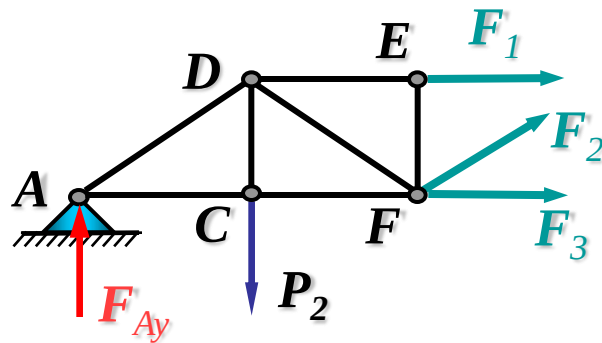
用截面 $m-m$ 分桁架为两部分，
取桁架左边部分



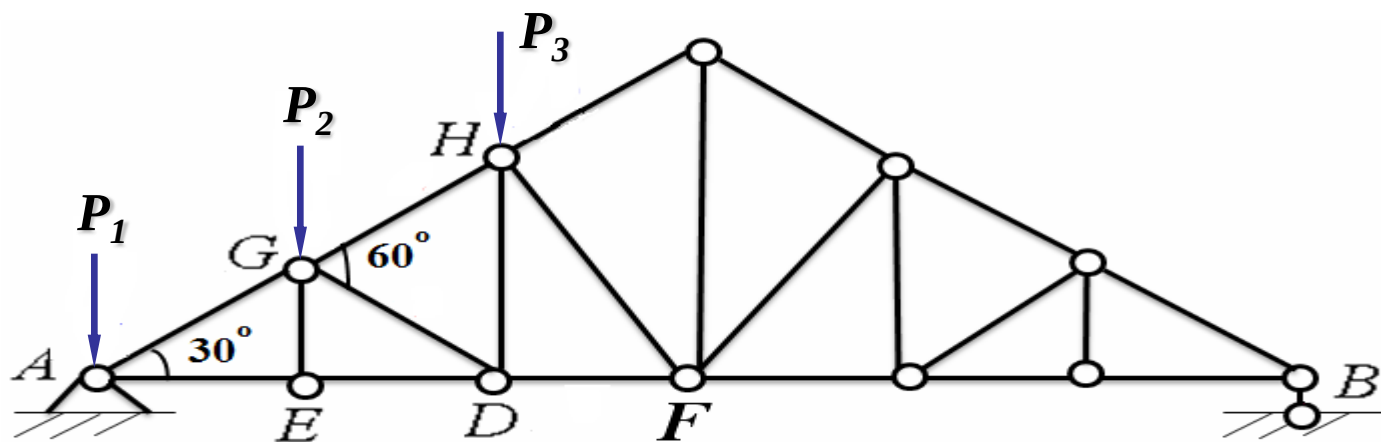
$$\sum M_E = 0 \quad -F_1 \cdot 4 - F_{Ay} \cdot 6 + P_2 \cdot 3 = 0$$

$$\sum F_y = 0 \quad F_{Ay} + F_2 \cdot \frac{4}{5} - P_2 = 0$$

$$\sum F_x = 0 \quad F_1 + F_3 + F_2 \cdot \frac{3}{5} = 0$$



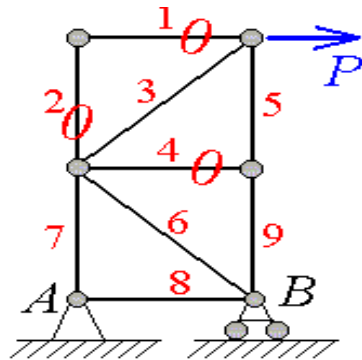
$$\longrightarrow F_1 = -\frac{3}{4}(P_1 + P_2) \quad F_2 = -\frac{5}{8}P_1 \quad F_3 = \frac{9}{8}P_1 + \frac{3}{4}P_2$$



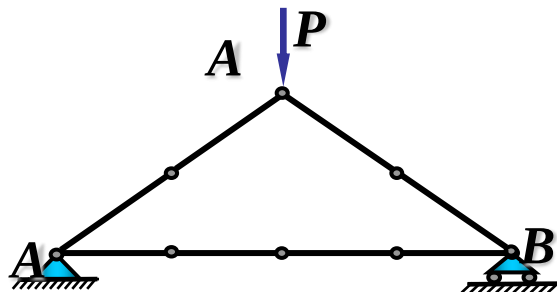
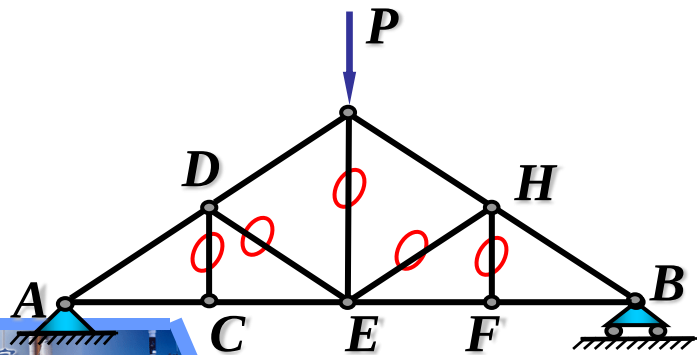


零杆的确定

(1) 若某节点只与两杆相连，节点上无主动力，两杆不平行，则两杆均为零杆。（右图1、2杆）



(2) 若某节点与三杆相连，节点上无主动力，两杆平行，则第三杆为零杆。



解决工程静力问题的方法

建模（结构、约束、载荷）

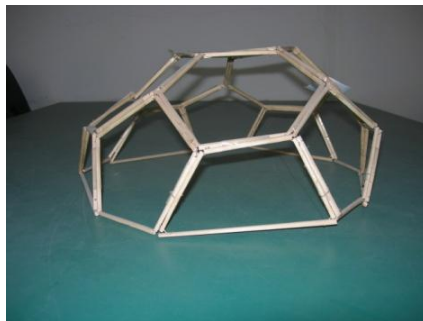


➤ 理论计算

➤ 数值模拟

➤ 实验研究

➤ 同学们自己设计的桁架结构





12 摩擦与自锁

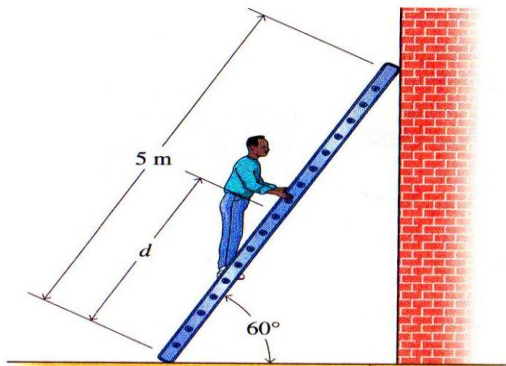
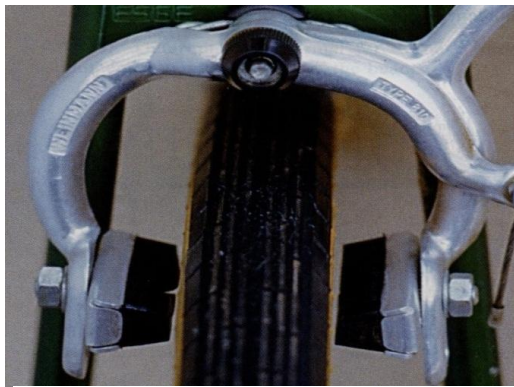
主讲人 伍晓红



航天航空学院
力学实验教学国家示范中心



摩擦的应用



• 摩擦的定义

两个相接触的物体具有相对运动（或有相对运动趋势）时，接触面有相互作用（力或力偶），以阻碍物体间的相对运动。这种现象称为摩擦。

摩擦的分类

(1)

干摩擦

湿摩擦

(2)

动摩擦

静摩擦

(3)

滑动摩擦

滚动摩擦

• 滑动摩擦的概念

当一物体沿着另一物体的表面（或接触面）滑动或具有滑动的趋势时，该表面会产生切向阻力的现象称为**滑动摩擦**，简称**摩擦**。

这个切向阻力称为**滑动摩擦力**，简称**摩擦力**。

滑动摩擦力可分为静滑动摩擦力和动滑动摩擦力。

• 库仑摩擦定律

静滑动摩擦力 F_s

方向：与相对滑动趋势方向相反

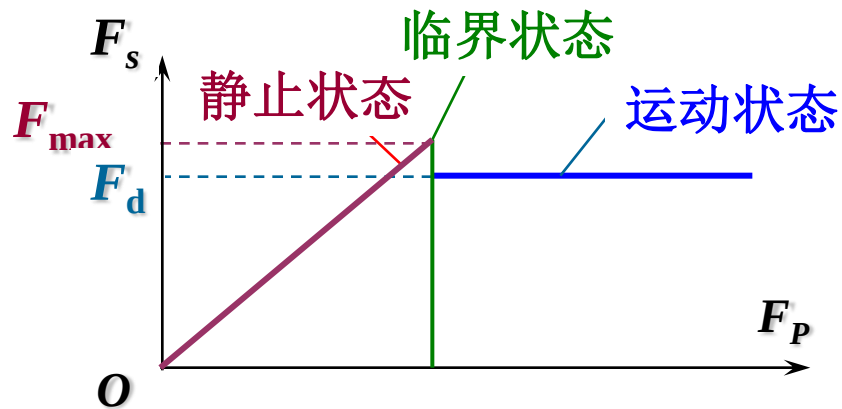
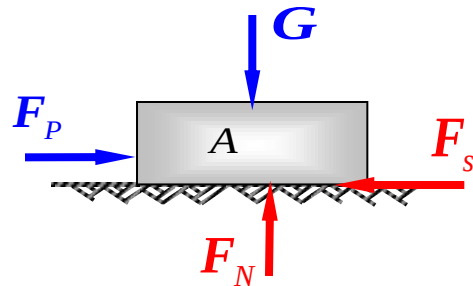
最大值： $F_{\max} = \mu F_N$

大小： $|F_s| \leq F_{\max}$

动滑动摩擦力 F_d

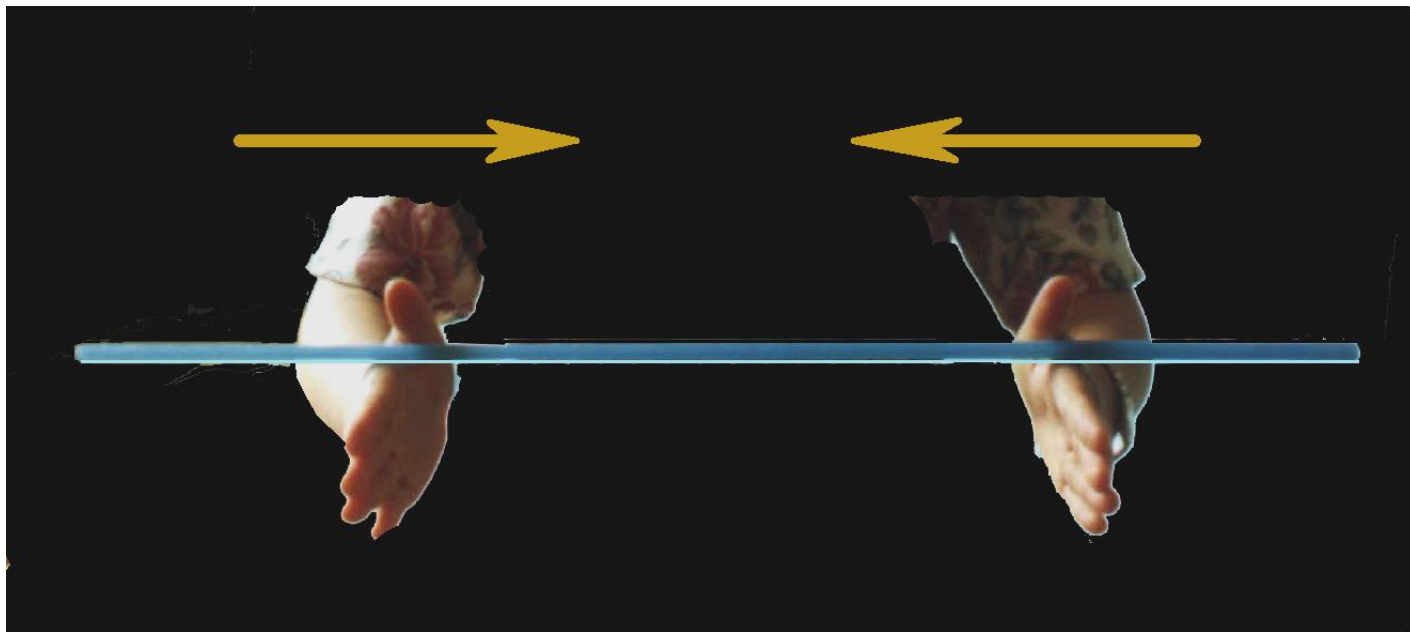
大小： $F_d = f F_N$

方向：与相对滑动方向相反





奇怪的铅笔



• 摩擦角与自锁现象

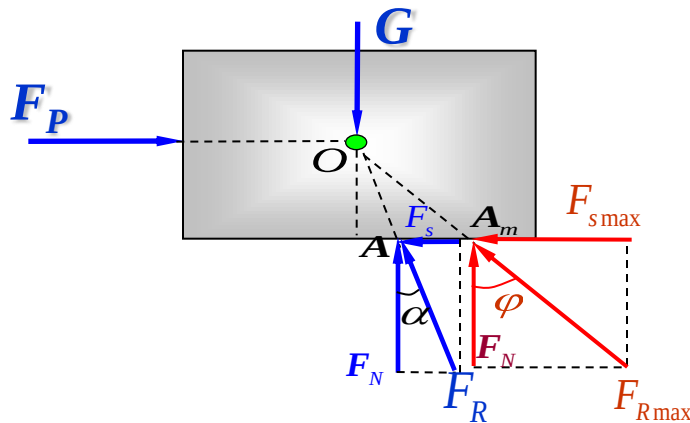
1. 摩擦角

摩擦力与法向反力的合力称为**全反力**，
通常用 F_R 表示。

$$F_R = F_N + F_f$$

全反力与接触面法线间夹角 α 的**最大值** φ
称为摩擦角。

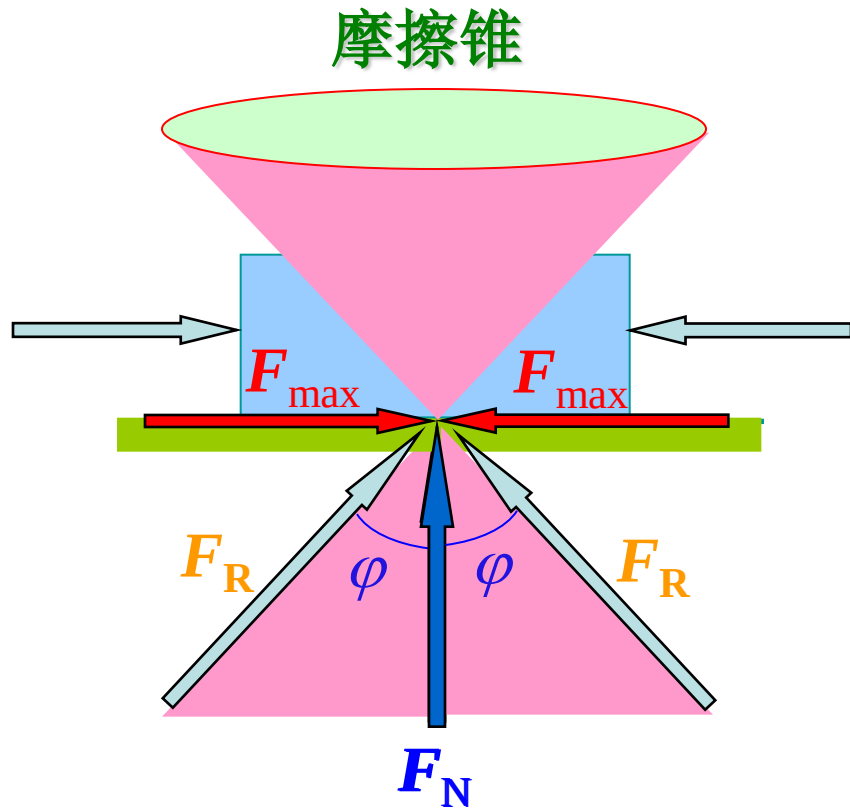
$$\tan \varphi = \frac{F_{s \max}}{F_N} = \frac{\mu F_N}{F_N} = \mu$$



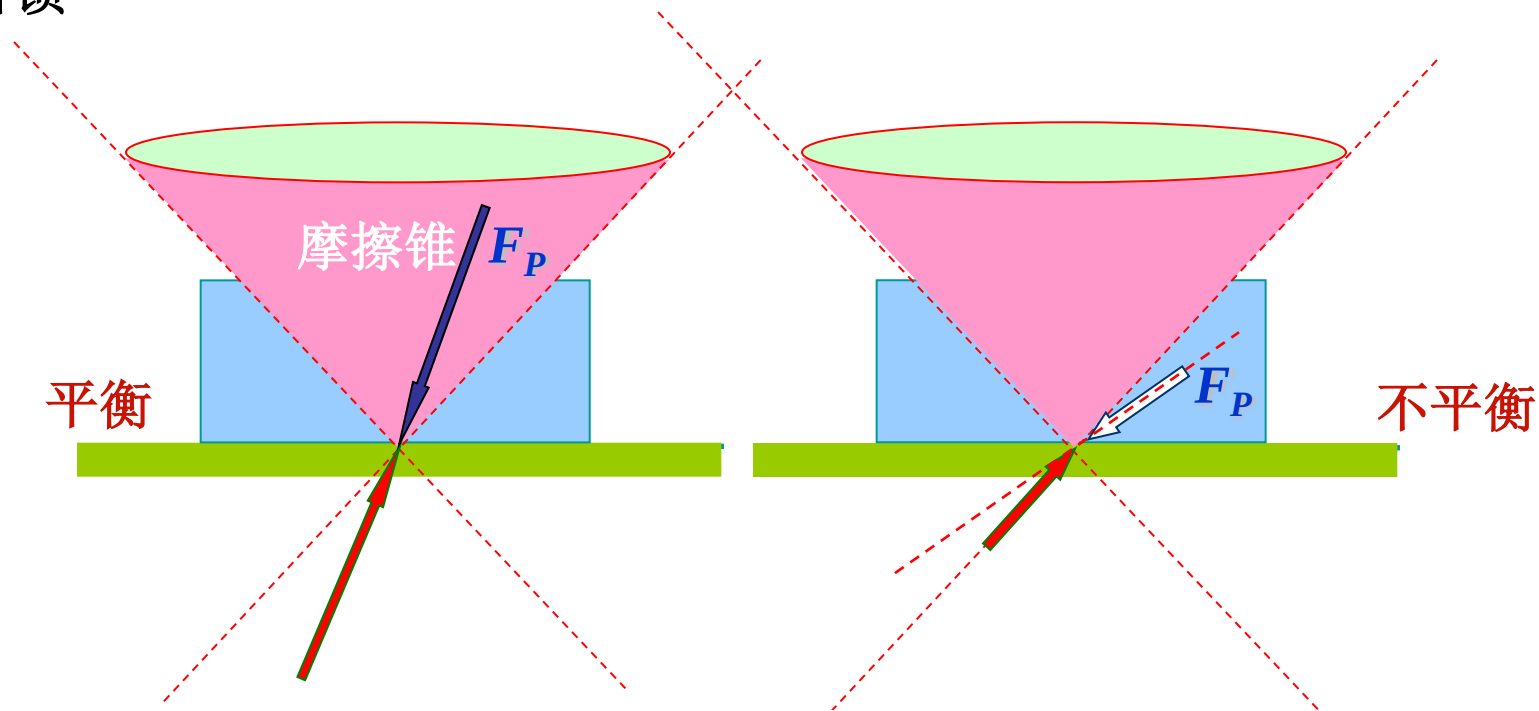


2. 摩擦锥：以约束面法向为中心轴，以两倍的 φ 为顶角，所形成的一个正圆锥。

- ♣ 摩擦角是静摩擦力取值范围的几何表示。
- ♣ 三维受力状态下，摩擦角变为摩擦锥。



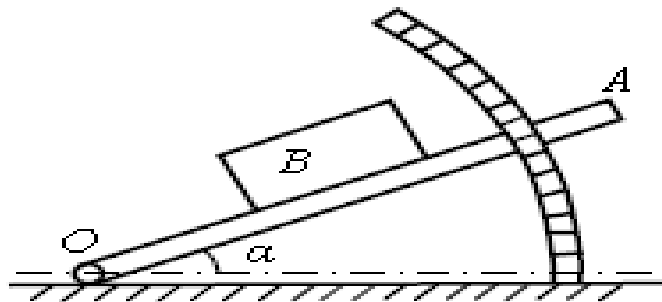
3. 摩擦自锁



摩擦自锁：当主动力的合力作用于摩擦锥之内时，无论其大小如何变化，物体始终保持平衡。



工程应用实例

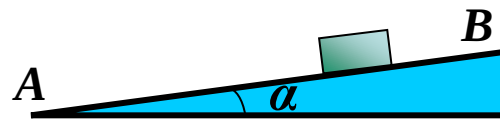
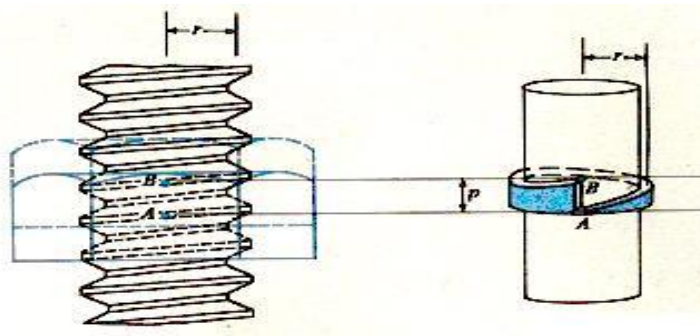


利用摩擦角测
静摩擦因数

$$\alpha \leq \text{摩擦角}$$



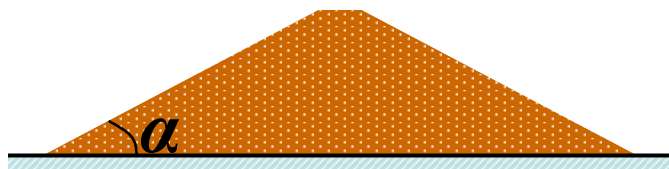
螺旋千斤顶



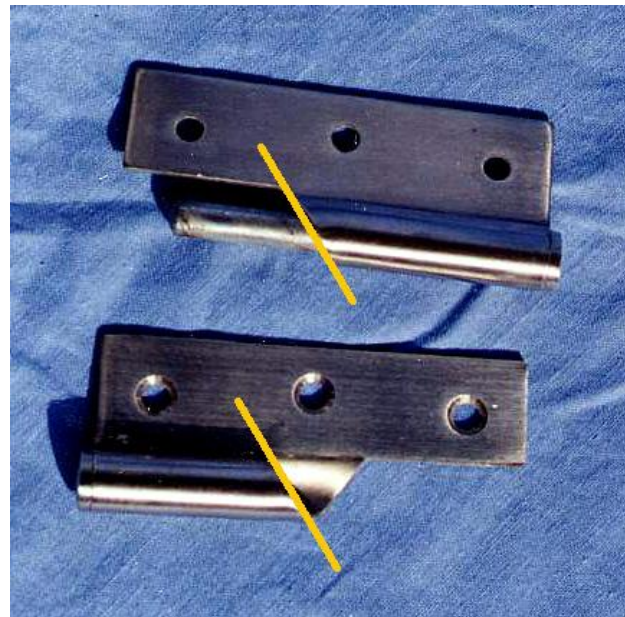


思考题

若已知砂粒间的静摩擦系数为 f_s ，那么自然堆放松散沙子时，能够堆起的最大倾角是多少？

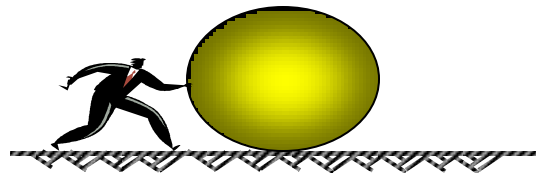
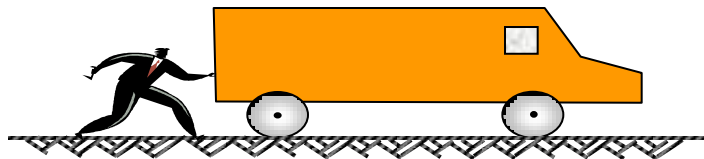


摩擦不自锁蝶铰



• 滚动摩擦

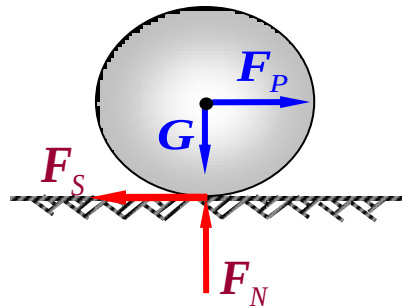
1) 事实：汽车、压路辘子在此受力情况下能保持平衡。



2) 以圆轮为对象，进行受力分析：

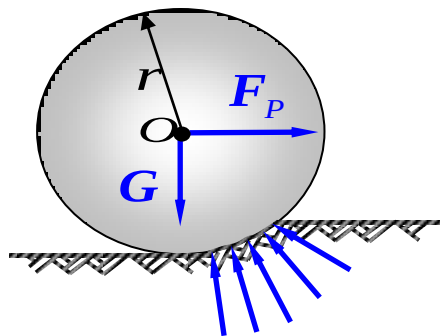
当 $F_p \neq 0$ 时 $\sum M_c \neq 0$

圆轮不平衡。

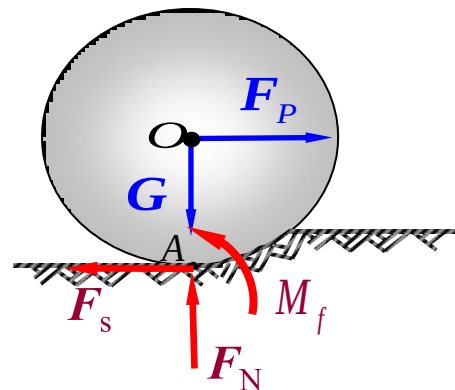


而事实上是平衡的。为什么矛盾？

3) 考虑接触处变形

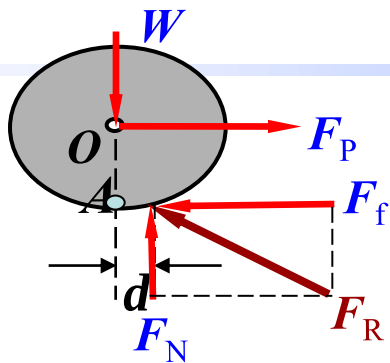


分布力向A点简化

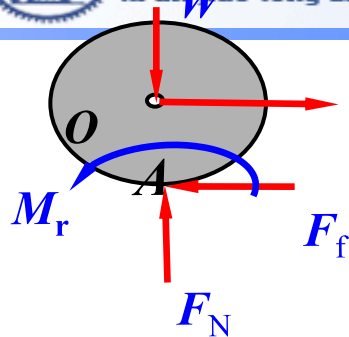


滚动摩阻的定义

当一物体沿着另一物体的表面滚动或具有滚动的趋势时，除可能受到滑动摩擦力外，还受到一个阻力偶的作用。这个阻力偶称为滚动摩阻。



$$M_r = F_N d$$



3. 滚动摩阻定律

实验表明：滚动摩阻力偶矩具有极限值 $M_{r,\max}$ ，力偶矩超过 $M_{r,\max}$ ，滚子就不能保持平衡。

$$M_{r,\max} = F_N \delta$$

δ 称为滚阻系数，具有长度量纲

滚动摩阻定律

实验表明，滚动摩阻力偶矩 M_f 随主动力 F 的增大而增大；但有一个最大值 $M_{\max}$ ，即

$$0 \leq M_f \leq M_{\max}$$

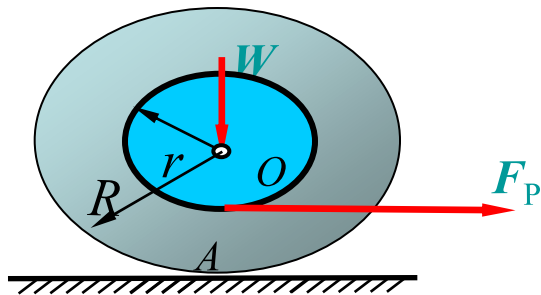
且

$$M_{\max} = \delta \cdot F_N$$

δ 称为滚动摩阻系数，具有长度量纲。



例 匀质轮子的重量 $W=300\text{ N}$ ，由半径 $R=0.4\text{ m}$ 和半径 $r=0.1\text{ m}$ 两个同心圆固连而成。已知轮子与地面的滚阻系数 $\delta=0.005\text{ m}$ ，摩擦因数 $f_s=0.2$ ，求拉动轮子所需力 F_P 的最小值。



解： 轮子可能发生的三种运动趋势：

1. 向左滚动趋势。
2. 向右滚动趋势。
3. 滑动趋势 。



1. 轮不滑动，处于向左滚动的临界状态。

列平衡方程

$$\sum F_x = 0, \quad F_P - F = 0$$

$$\sum F_y = 0, \quad F_N - W = 0$$

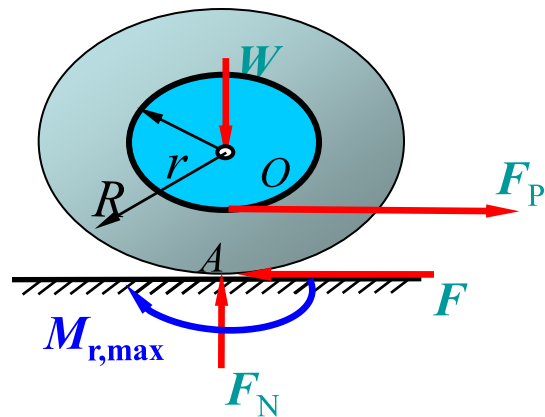
$$\sum M_O = 0, \quad rF_P - M_{r,\max} - FR = 0$$

临界时 $M_r = M_{r,\max} = \delta F_N$

解得 $F_N = W = 300 \text{ N}$

$$M_{r,\max} = \delta F_N = 1.5 \text{ N} \cdot \text{m}$$

$$F_P = F$$



$$F_P = \frac{-M_{r,\max}}{R - r} = -5 \text{ N}$$

负值说明轮不可能有向左滚动的趋势。



2. 轮不滑动，处于向右滚动的临界状态。

列平衡方程

$$\sum F_x = 0, \quad F_P - F = 0$$

$$\sum F_y = 0, \quad F_N - W = 0$$

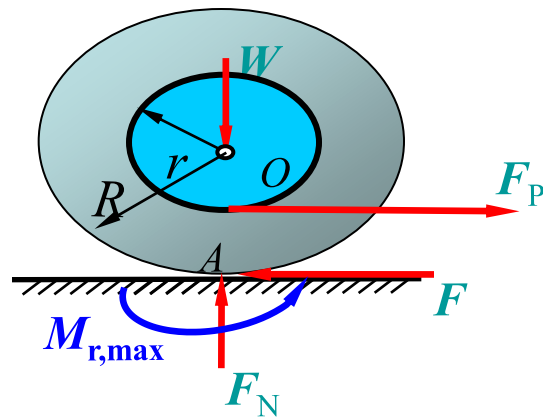
$$\sum M_O = 0, \quad rF_P + M_{r,\max} - FR = 0$$

临界时 $M_r = M_{r,\max} = \delta F_N$

解得 $F_N = W = 300 \text{ N}$

$$M_{r,\max} = \delta F_N = 1.5 \text{ N} \cdot \text{m}$$

$$F_P = F$$



$$F_P = \frac{M_{r,\max}}{R - r} = 5 \text{ N}$$

此时滑动摩擦力为

$$F_P = F = 5 \text{ N}$$

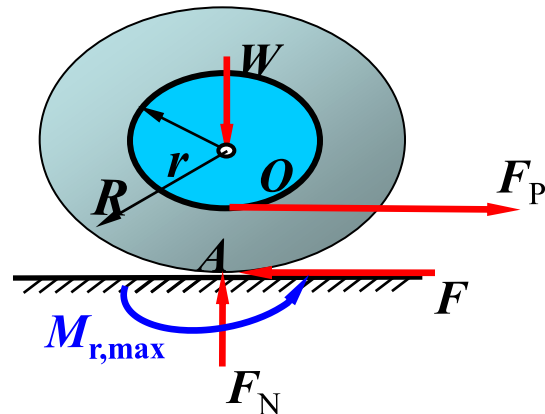
3. 轮处于滑动的临界状态。

此时静摩擦力达到最大值

$$F = F_{\max} = f_s F_N = f_s W = 60 \text{ N}$$

远远大于滚动所需的力 F_p 值。所以
拉动轮子的力最小值 $F_p = 5 \text{ N}$ 。轮
子向右滚动。比较可知先滚动。

问题：绳与水平夹角变化，力值不变；结果会发生什么现象？实验观察！



$$\frac{\delta}{R} \ll f_s$$



轮子只滚动而不滑动的条件

$$\frac{\delta}{R} \ll f_s$$



讨论滑动:

临界时 $F_f = F_{\max} = f_s F_N$

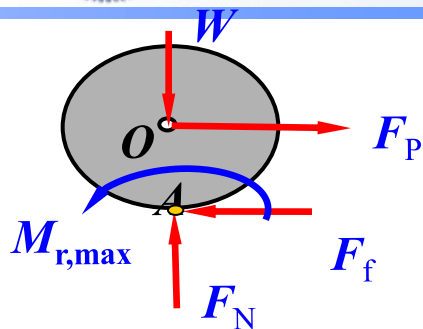
$$F_{P1} = F_f = f_s F_N = f_s W$$

$$= 0.2 \times 10 = 2 \text{ kN}$$

讨论滚动:

临界时 $M_r = M_{r,\max} = \delta F_N$

$$F_{P2} = \frac{M_r}{R} = \frac{\delta F_N}{R} = \frac{\delta W}{R} = 0.1 \text{ kN}$$



比较可知先滚动。

$$\frac{\delta}{R} \ll f_s$$

$$\sum F_x = 0, \quad F_P - F_f = 0$$

$$\sum F_y = 0, \quad F_N - W = 0$$

$$\sum M_A = 0, \quad M_{r,\max} - F_P R = 0$$

• 摩擦的定义

两个相接触的物体具有相对运动（或有相对运动趋势）时，接触面有相互作用（力或力偶），以阻碍物体间的相对运动。这种现象称为摩擦。

摩擦的分类

(1) 按二物体接触面间是否有润滑分类

干摩擦： 由固体表面直接接触而产生的摩擦。

湿摩擦： 固体表面之间存在某种液体，则这时出现的摩擦。

半干摩擦： 当润滑油不足时，固体表面将部分保持直接接触，这种在中间状态下出现的摩擦。

(2) 按二物体接触点（面）之间有无相对速度分类

动摩擦：已发生相对运动的物体间的摩擦。

静摩擦：仅出现相对运动趋势而未发生运动时的摩擦。

(3) 按物体接触点（面）之间的运动情况

滑动摩擦

滚动摩擦

13 考虑摩擦的平衡问题

主讲人 伍晓红



航天航空学院
力学实验教学国家示范中心

• 考虑摩擦时的平衡问题

考虑摩擦时，求解物体平衡问题的步骤同前，但有以下几个特点：

- (1) 受力图中多了**摩擦力**。
- (2) 除静力学平衡方程外还有**补充方程**，

$$F_f \leq \mu F_N$$

- (3) 所得结果可能是一**定范围**。
- (4) 可求解不等式，也可在极限情况求解等式，再根据物理意义确定范围。

两种考虑摩擦的平衡问题：

(1) 判断物体是否平衡，并求滑动摩擦力
(按非临界平衡处理)

- 摩擦力 F 的指向可以假定，大小由平衡方程决定。
- 未知量个数=独立方程个数
- 相当于“有上限的约束反力”。

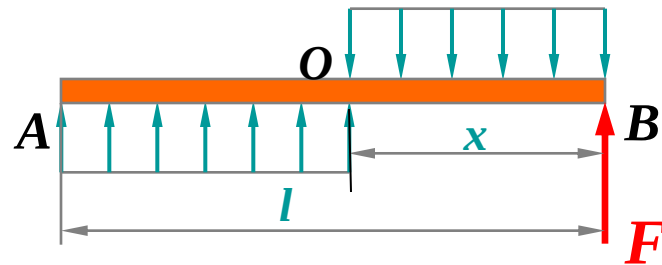
(2) 确定物体的平衡范围
(按临界平衡处理)

- 根据物体的运动趋势来判断其接触处的摩擦力方向，不能任意假设
- 未知量个数>独立方程个数, 应用 $F_{f\max} = \mu F_N$ 作为补充方程
- 相当于“大小未知的主动力”。



例1 均质杆AB质量为 m ，长 l ，置于粗糙的水平面上，两者间的静摩擦系数为 μ 。现在杆的一端施加与杆垂直的力 F ，试求使杆处于平衡时的 $F_{\max}$ 。设杆的高度忽略不计。

解： 取杆 AB 为研究对象



$$\sum F_x = 0 \quad F - \frac{\mu mg}{l} x + \frac{\mu mg}{l} (l - x) = 0$$

$$\sum M_O(F) = 0 \quad F \cdot x - \frac{\mu mg x^2}{2l} - \frac{\mu mg (l - x)^2}{2l} = 0$$

$$F_{sOB} = \frac{\mu mg}{l} x$$

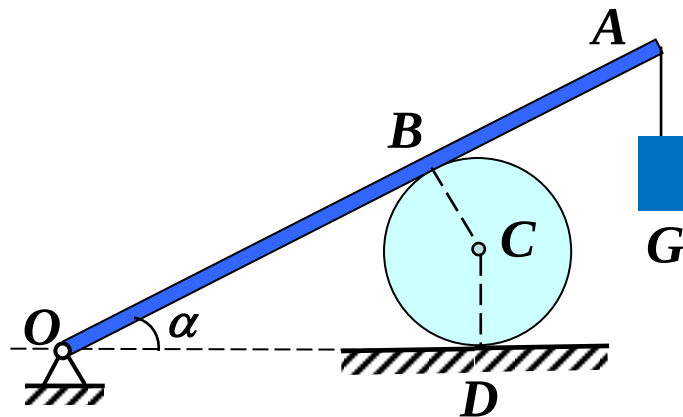
$$F_{sAO} = \frac{\mu mg}{l} (l - x)$$



$$x = \frac{\sqrt{2}}{2} l \quad F_{\max} = (\sqrt{2} - 1) \mu mg$$



例2 如图所示，长为 $2l$ 可绕固定铰支座 O 转动的不计自重的杆 OA ，搁置于重为 W 、半径为 r 的匀质圆球上， A 端挂一重物 G ，该圆球置于水平地面上。若圆球与平板及地面间的静摩擦系数均为 μ ，求平衡时杆与水平面夹角 α 的最大值。



多点摩擦

未知量数7>平衡方程数6



解： 1. 研究轮 C，受力如图

$$\sum M_C(F) = 0 \quad F_{fB} \cdot r - F_{fD} \cdot r = 0$$

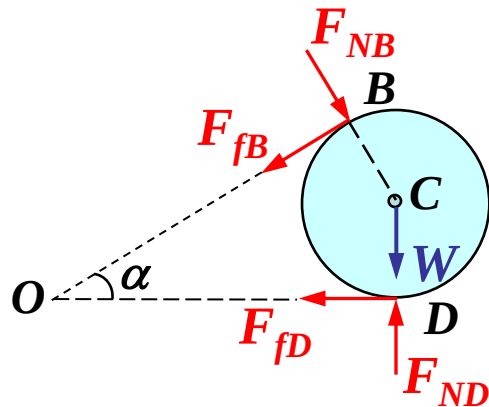
$$\sum M_O(F) = 0 \quad F_{fB} = F_{fD}$$

$$F_{ND} \cdot OD - F_{NB} \cdot OB - W \cdot OD = 0$$

$$F_{ND} = F_{NB} + W$$

B点先达到临界状态

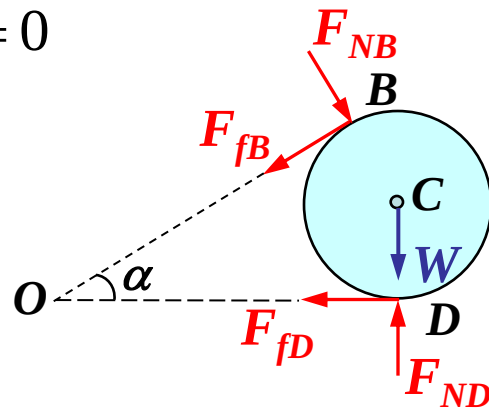
$$F_{fB\max} = \mu \cdot F_{NB} = F_{fD}$$



$$\sum F_y = 0 \quad F_{ND} - F_{NB} \cos \alpha - F_{fB} \sin \alpha - W = 0$$

$$1 - \cos \alpha - f_s \sin \alpha = 0$$

$$\alpha = 0 \quad \alpha = 2 \arctan \mu$$



穷举法 分别假设达到临界状态（考虑所有可能情况，**滑动方向，滑动还是翻倒，几个同时临界还是分别临界**）。摩擦力的方向也可假设。

可先判断哪个点先达到临界状态。

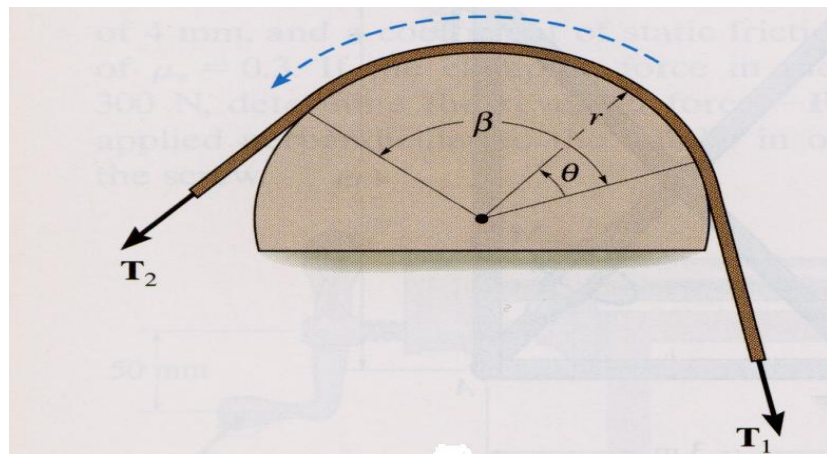


摩擦在工程中的应用实例





例3 皮带绕过带轮，两端作用有力 T_1 和 T_2 。已知带轮与皮带接触部分的张角为 β ，静滑动摩擦因数为 μ ，带轮半径为 r ，皮带滑动趋势为逆时针。忽略皮带质量，试计算皮带两边拉力 T_1 和 T_2 之间的关系。





解： 设处于滑动临界

$$\sum F_x = 0$$

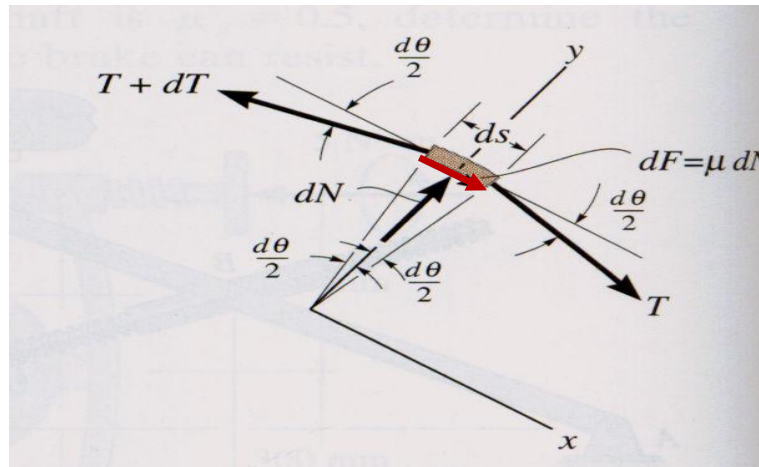
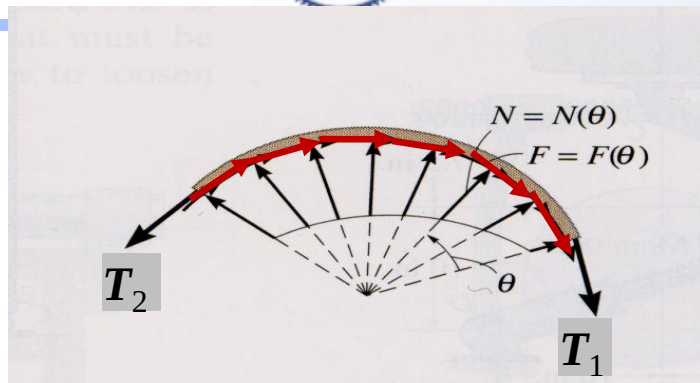
$$\sum F_y = 0$$

$$(T + dT) \cos\left(\frac{d\theta}{2}\right) - T \cos\left(\frac{d\theta}{2}\right) - \mu dN = 0$$

$$dN - (T + dT) \sin\left(\frac{d\theta}{2}\right) - T \sin\left(\frac{d\theta}{2}\right) = 0$$

$$\sin\left(\frac{d\theta}{2}\right) \approx \frac{d\theta}{2} \quad \cos\left(\frac{d\theta}{2}\right) \approx 1$$

$$\mu dN = dT \quad dN = T d\theta$$



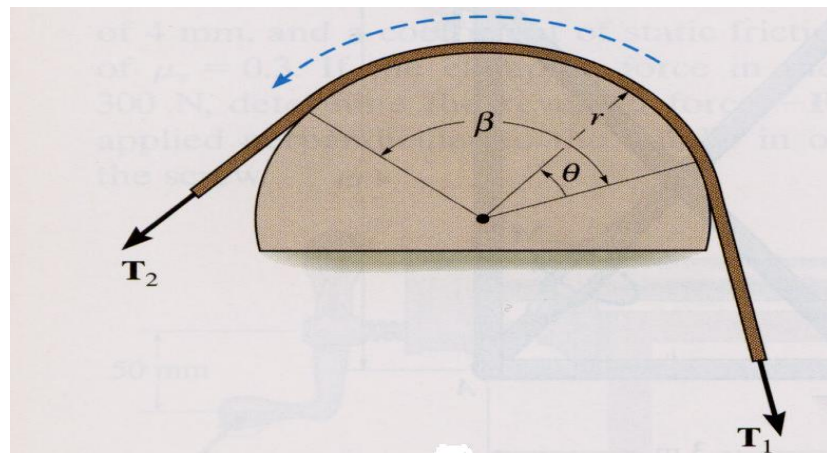


$$\begin{aligned}\mu dN &= dT \\ dN &= T d\theta\end{aligned} \quad \longrightarrow \quad \frac{dT}{T} = \mu d\theta$$

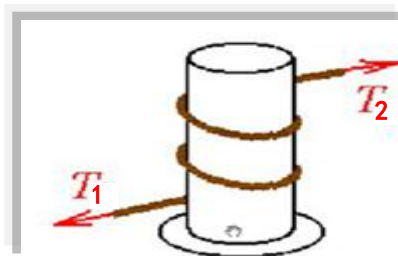
$$T = T_1 (\theta = 0) \quad T = T_2 (\theta = \beta)$$

$$\int_{T_1}^{T_2} \frac{dT}{T} = \mu \int_0^\beta d\theta \quad \ln \frac{T_2}{T_1} = \mu \beta$$

$$T_2 = T_1 e^{\mu \beta}$$



已知绳绕树两圈，
 $\mu=0.5$ ， $T_1=500\text{N}$ 。
求使绳子不打滑的 T_2 范围。



$$T_2 \leq T_1 e^{\mu\beta}$$

$$\beta = 4\pi$$

$$T_2 \leq 267000\text{N}$$

就算是一个小孩子，只要能把绳索在不动辘轳上绕几圈，抓住绳头，他的力量就能平衡一个极大的重物！

